
Solidon3D

Manual

Conceber, gerar e editar para impressão 3D

Versão 0.4.1

Copyright © 2026 RS Digital

Índice

01 O que é o Solidon

02 Os primeiros quinze minutos

03 A janela

04 Olhar antes de imprimir

05 O que o Solidon reconhece num modelo

06 Mover e colorir

07 Desenhar

08 Os quatro caminhos

09 Modelar

10 O histórico

11 Parâmetros e expressões

12 Material, tolerâncias, ajustes

13 Os blocos

14 Blocos próprios

15 Trocar ficheiros de blocos

16 Imprimir

17 Para a mesa e para fora

18 Quando a peça não cabe na mesa

19 Experimentar em vez de adivinhar: variantes e calibração

20 O chat

21 Mandar gerar um modelo

22 Configurar os programas adicionais

23 Superfícies e preenchimentos

24 Inscrever

25 Comando à distância

26 Ativação

27 Quando algo não resulta

28 Glossário

29 Se o rato 3D não responder

Referência — cada operação com os seus valores

30 Que modelos o Solidon usa

31 Por que critérios o Solidon julga

32 Materiais, impressoras, peças normalizadas

33 As ferramentas do comando à distância

34 Mensagens na íntegra

35 Cena

36 Reparação

37 Transformação

38 Formas base

39 Unir e subtrair

40 Esboço

41 Conformação

42 Características

43 Blocos

44 Separar e ajustar

45 Importação

46 Filamento

47 Inscrição

48 Superfície

49 Suavizar e simplificar a malha

O que é o Solidon

Para que serve o programa, e para que não serve — em quatro parágrafos.

O Solidon constrói, altera e prepara para impressão — modelos para a impressora 3D.

Três coisas o distinguem do resto do que existe em aberto:

- **Cada passo continua a ser um número.** Um furo que ficou dois milímetros ao lado é deslocado, não furado de novo.
- **Os ajustes vêm do material, não do palpite.** Quem mede a sua folga uma vez melhora com isso também as peças que construiu antes.
- **Blocos em vez de trabalho manual.** Alojamento de porca, bucha de inserção a quente, lingueta de encaixe, dobradiça flexível, bolsa para ímã — um clique cada um, em vez de meia hora cada um.

Os esboços fazem parte: formas base e desenho livre com restrições — extrudados, abertos em bolsa, revolidos ou conduzidos ao longo de um arco, e cada cota pode ser um parâmetro de projeto.

O que não é: não é um slicer — o ficheiro de impressão continua a sair do slicer, o Solidon apenas procura e avalia. Não é nuvem — sem conta, sem telemetria. Por iniciativa própria, o Solidon só se manifesta ao arrancar, para perguntar se há uma versão mais recente — ao fazê-lo não indica mais nada além do seu próprio número de versão, e isso pode ser desativado nas definições.

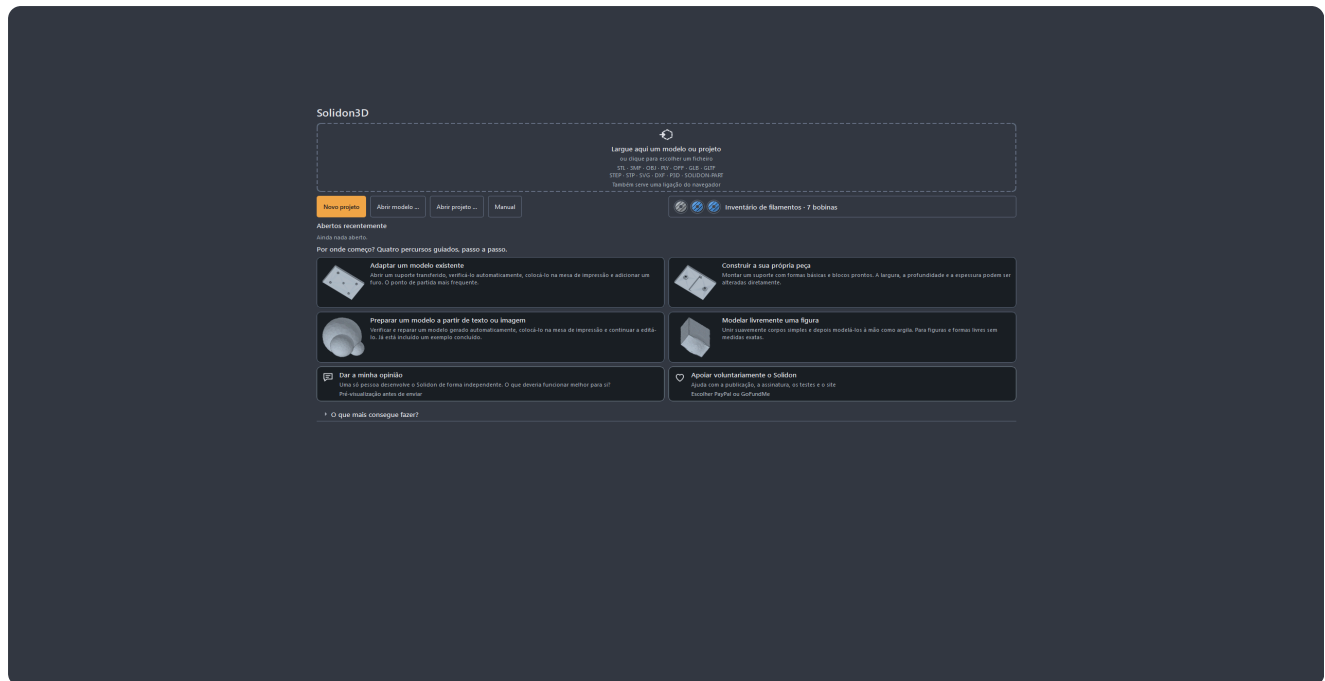
Sem rede, sem conta e sem modelo de linguagem, tudo menos o chat continua utilizável.

Os primeiros quinze minutos

A primeira passagem completa, do ficheiro descarregado até ao ficheiro de impressão.

Quem nunca trabalhou com um programa de desenho começa aqui. Um modelo transferido recebe um buraco e é depois impresso — o caso mais frequente de todos, em oito passos.

1. No primeiro arranque, responder a duas perguntas. Idioma e impressora. No inventário de filamentos podem adotar-se de propósito, como bobinas próprias, os filamentos carregados no slicer, com tipo e cor. Se a sua impressora não constar, serve uma parecida — as medidas podem alterar-se mais tarde. *Definir mais tarde* também funciona, e então valem as predefinições. Ambas as coisas se mudam nas definições; o idioma faz aí efeito de imediato, as suas outras entradas mantêm-se, e *Cancelar* repõe o anterior.



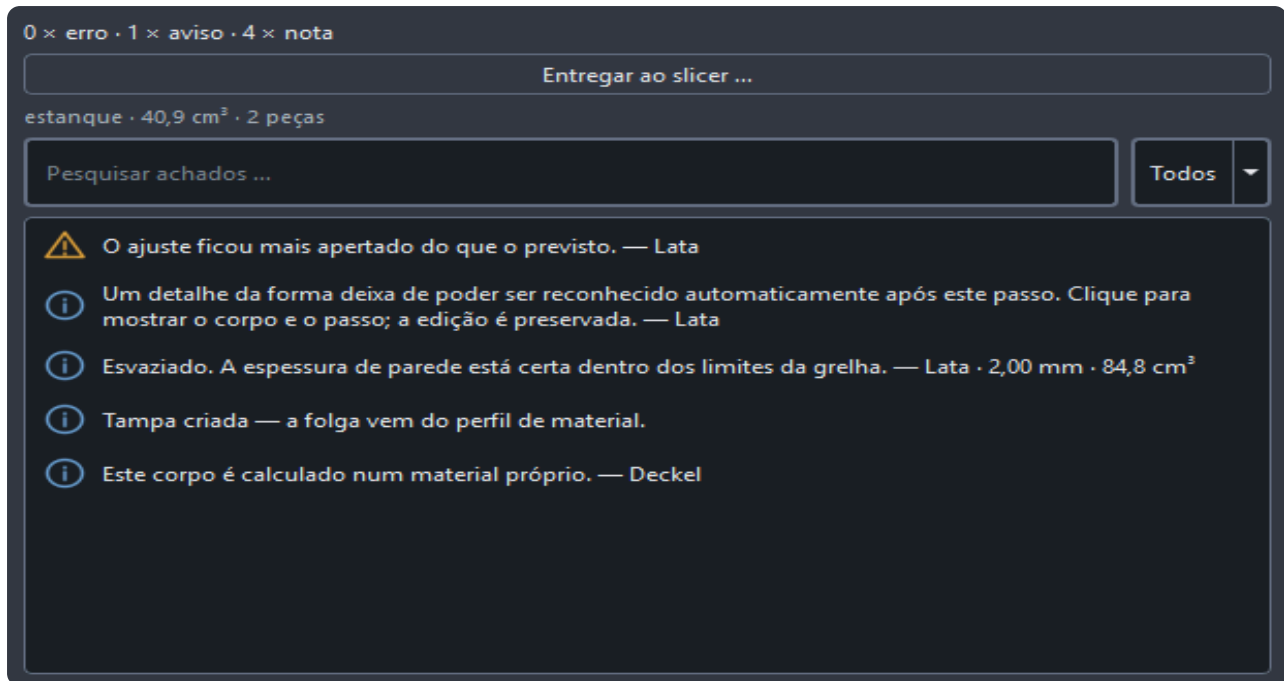
Nada de início vazio — há sempre algo por onde começar.

2. Arrastar um ficheiro para a janela. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB ou GLTF e STEP ou STP; além de SVG e DXF para desenhos que devem ser extrudidos. Se no ficheiro não consta unidade nenhuma — em STL nunca —, o Solidon pergunta em vez de adivinhar. Na dúvida, milímetros: quase tudo na internet está em milímetros.

Ficheiros grandes são lidos em segundo plano: a partir de cerca de oito megabytes fica na imagem um indicador de carregamento com «A ler o modelo», e a janela continua utilizável. Os mais pequenos já estão carregados nessa altura.

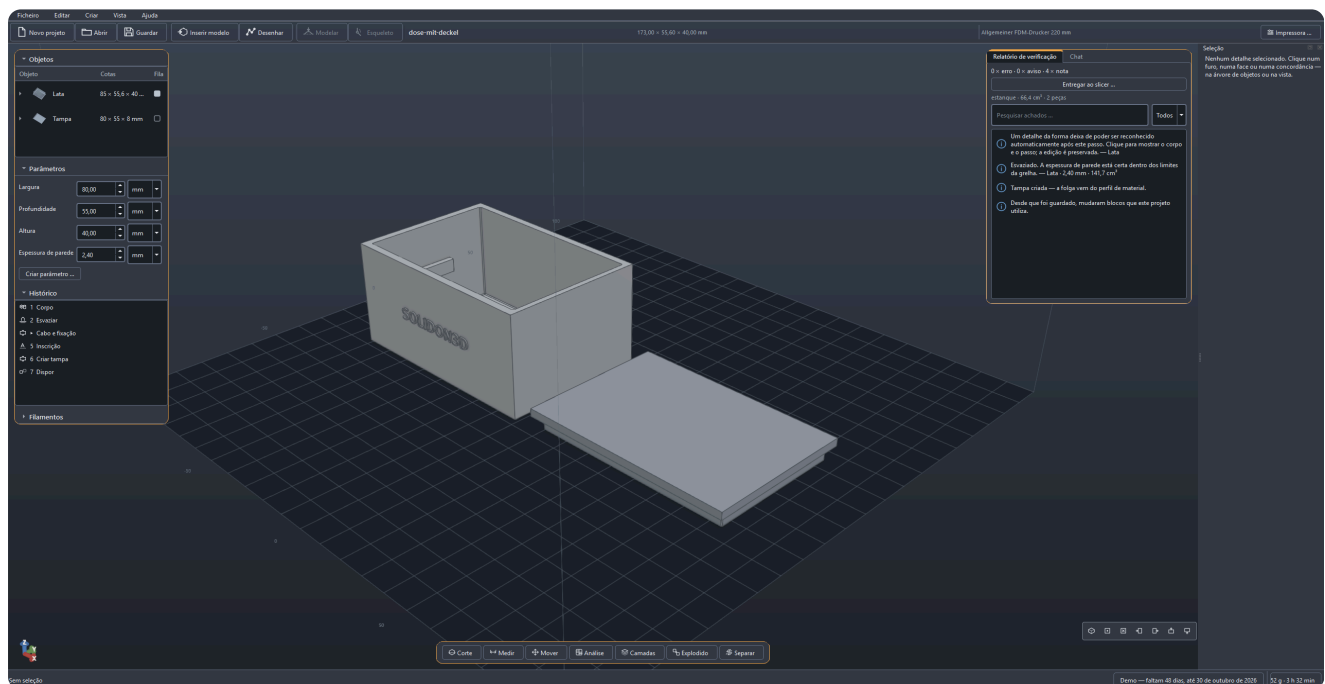
Se o ficheiro ainda não está no disco, também serve o seu endereço: arrastar a ligação de transferência do navegador para a janela, ou *Ficheiro* → *Modelo da internet* — o campo está preenchido com o que está na área de transferência. Quem apanha o endereço da página do modelo em vez do ficheiro fica a sabê-lo.

3. Olhar para o relatório. À direita consta o que se passa com o modelo. Buracos, faces duplicadas, triângulos ao contrário — em modelos transferidos é a regra, não a exceção. Os achados mais frequentes trazem um botão que os resolve; onde não há nenhum, o relatório diz pelo menos o que o achado significa.



Um achado nunca acaba na constatação.

4. Reparar. Na maior parte das vezes chega a ação proposta no relatório. O modelo continua a ser o que era — a reparação é um passo no histórico e pode retirar-se.



5. Escolher a face em que o buraco deve entrar. Dois cliques, e de propósito: o primeiro escolhe a **peça inteira**, o segundo o sítio dentro dela — uma face, um furo. É assim que também se chega à própria peça, para a deslocar ou rodar; **Esc** volta um nível atrás. Assim que a face está escolhida, à direita, na janela de seleção, ficam as ações que lhe correspondem — à frente *Abrir furo*.

O clique direito não executa operações. Mostra o que só lá existe: o passo de que o sítio provém, o desenho nesta face e a ocultação do corpo.

6. Inserir o diâmetro e aplicar. Posição e direção já lá estão, porque a face estava escolhida. Se o parafuso ainda deve ter folga para se alinhar, a caixa *Furo oblongo* acrescenta comprimento e direção, e a pré-visualização mostra ambos. Tudo o resto — tolerância, resolução — está atrás de *Mais definições* e, por regra, fica intocado.

Faz um furo redondo ou um furo oblongo — aumentado, se quiser, pela tolerância do material.

Diâmetro

Posição X

Furo oblongo ☐

Comprimento do furo oblongo

Direção do furo oblongo

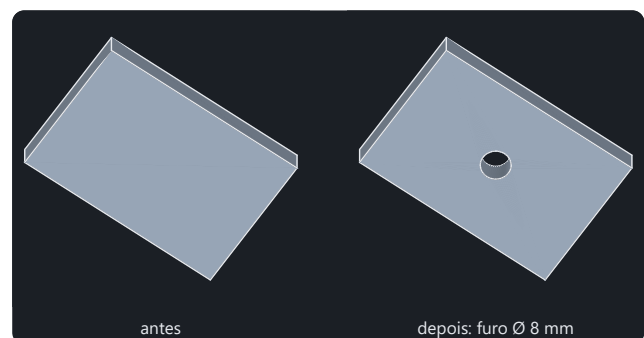
Profundidade escalonada: uma boa predefinição vale mais do que uma boa possibilidade de ajuste.

O resultado: o mesmo corpo, um buraco a mais.

7. Se o buraco está no sítio errado, desloca-se, não se fura de novo. Um duplo clique no passo do histórico volta a abri-lo. Alterar o número, aplicar, feito. Isso ainda vale para a semana.

8. Imprimir. *Ficheiro → Preparar a impressão*, depois *Fatiar*: o slicer calcula o ficheiro de impressão sem se deixar ver, e *Guardar o ficheiro de impressão* guarda-o. Quem prefere continuar no slicer usa *Abrir no fatiador* — ou *Ficheiro → Exportar* para um 3MF sem mais nada.

A primeira passagem não precisa de mais. Tudo o resto neste manual é desenvolvimento disto.

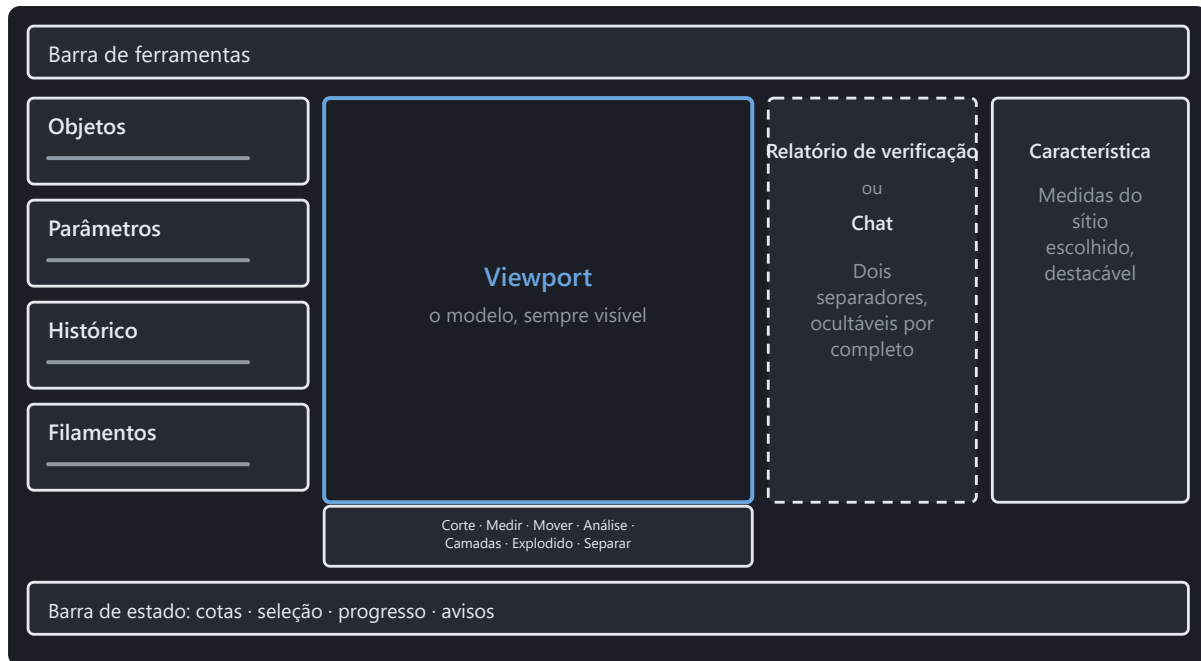


Ambas as imagens são calculadas pela mesma operação, que com uma face escolhida está à direita, na seleção.

A janela

Que área da janela responde a que pergunta.

Cada área responde a uma pergunta própria.



Quatro áreas, nenhum modo de trabalho. A parte direita pode ser ocultada por completo.

O cabeçalho do projeto indica o nome do projeto, a impressora e os filamentos realmente usados. Um clique na impressora abre a sua seleção para este projeto; se o projeto tem várias placas, ao lado do nome da impressora está o seletor de placas, que põe a vista numa delas. Materiais e cores diferentes são atribuídos aos corpos ou às faces.

Em cima a barra de ferramentas: Novo, Abrir, Guardar, *Inserir modelo*, *Desenhar* — que roda a vista perpendicularmente ao plano de desenho, o modelo fica quieto e recua translúcido —, mais *Modelar* e *Esqueleto*, que precisam ambos de um corpo escolhido e di-lo antes de se clicar. Escape sai de qualquer dos três como de qualquer outra ferramenta. Os botões trazem símbolo e nome lado a lado, para que nenhum sinal tenha de ser adivinhado.

Por baixo do modelo a fila de ferramentas: *Corte*, *Medir*, *Mover*, *Análise*, *Camadas*, *Explodido*, *Separar* — da esquerda para a direita em Alt+1 a Alt+7. A maior parte só olha; *Mover* e *Separar* alteram mesmo o modelo, e ambos o fazem como passo no histórico.

À esquerda estão Objetos, Parâmetros, Histórico e Filamentos uns por baixo dos outros, cada secção recolhível. A árvore de objetos mostra o que está na cena — e por baixo de cada corpo o que o reconhecimento lá encontrou; a lista de parâmetros as medidas com nome do projeto; o histórico cada passo que levou ao estado atual. *Filamentos* está recolhido: que bobinas estão na prateleira pergunta-se uma vez ao início e uma vez antes de imprimir.

Ao centro o modelo. Arrastar com o botão esquerdo desloca a vista, clicar com ele seleciona — quem move o rato desloca, quem só toca seleciona. Se estiver um corpo escolhido e premir o esquerdo sobre ele, move o corpo; ao lado, a vista. Arrastar com o direito roda em torno do centro da vista, a roda premida inclina para cima e para baixo, e o deslocamento da roda faz zoom para onde está o ponteiro.

E o teclado voa. W e S avançam e recuam, A e D vão de lado, Q e E inclinam como a roda premida. Mantenha a tecla — a vista voa de forma uniforme enquanto ela estiver premida; quem mantém A e D ao mesmo tempo fica parado, porque as direções anulam-se. A diferença para o zoom: este vai até à frente da peça, o voo atravessa-a. As teclas só chegam quando a vista tem o foco — basta um clique nela; quem vem de um campo de introdução e prime logo W escreve um W. Se a vista perde o foco, o voo pára.

Se está habituado a outra coisa, mude. Nas definições há mais quatro atribuições, que imitam o Cura, o Bambu Studio, o Orca e o PrusaSlicer, o CAD e o Blender; aí o botão esquerdo volta a selecionar, e o teclado não voa. Um rato 3D (SpaceMouse) conduz a mesma câmara quando o Solidon consegue abrir o dispositivo: a tampa é a peça — empurrar desloca-a, rodar roda-a, puxar para si aproxima-a, e uma tecla do dispositivo enquadra tudo. Velocidade e direção estão nas definições assim que um dispositivo foi visto.

Home põe a câmara no sítio. *Ajustar à vista* enquadra o corpo que escolheu — e sem seleção a cena inteira.

Ao lado, dois separadores: *Relatório de verificação* e *Chat* — nunca os dois lado a lado, porque ninguém lê ambos ao mesmo tempo. Se surge um aviso, a vista salta por si para o relatório. Este reúne mensagens iguais numa linha, com o número entre parênteses à frente; um clique nela seleciona todas as peças afetadas, e uma ação pergunta para quais delas deve valer. Ao desenhar junta-se um separador para as restrições do esboço, na introdução um para a visita guiada. Uma tecla oculta a coluna inteira, e então o modelo fica em ecrã completo.

Totalmente à direita está a janela de seleção, a toda a altura, assim que escolheu algo: em cima as medidas daquilo em que clicou, por baixo as ações para isso. À frente estão as que se adequam à seleção: com dois corpos *Unir*, *Subtrair* e *Interseção*, com um só *Abrir furo*, *Esvaziar* e *Separar*, num furo em que clicou *Escarear* e *Fechar furo* — *Alterar furo* e *Esticar para furo oblongo* já estão por cima como campos com os valores medidos. Todas as outras estão por baixo, em grupos que se podem recolher, e um campo de pesquisa encontra cada uma pelo nome. O botão *Blocos* no fim — na cor de destaque, para dar nas vistas — abre o catálogo. A janela pode destacar-se e pôr-se noutro lado, e *Vista → Seleção* oculta-a. O que ela contém di-lo o capítulo sobre as características.

Por isso não há um menu para a seleção. O que vale para um corpo ou uma característica escolhidos está à direita e em mais lado nenhum; a barra de menus fica com o que funciona sem seleção — Ficheiro, Editar, Criar, Vista, Ajuda. Os atalhos de teclado continuam a valer, e a paleta de comandos encontra cada ação como antes.

Em baixo a barra de estado: medidas do selecionado, progresso de um cálculo em curso, avisos em aberto.

Não há modos de funcionamento. Nenhuma comutação entre «editar» e «construir», nenhuma bancadas — há um estado, e é a cena.

Se andar à procura de alguma coisa, abra a paleta de comandos. Encontra cada operação pelo seu nome e mostra o atalho de teclado mesmo ao lado. Assim aprendem-se os atalhos de passagem, em vez de os decorar.

Olhar antes de imprimir

O que o relatório de verificação comunica, o que os mapas de análise mostram, e quando convém olhar.

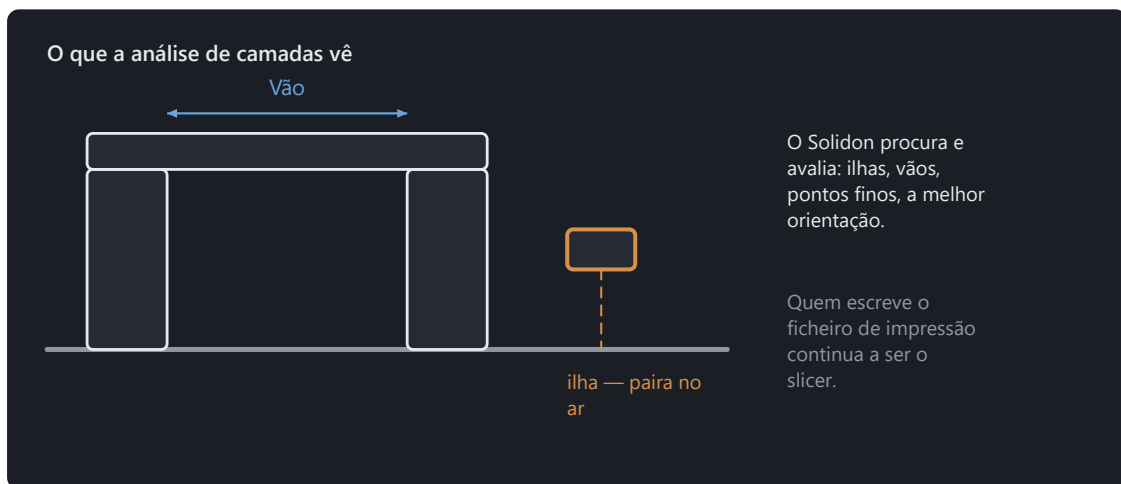
Um modelo no ecrã tem quase sempre bom aspeto. Se se consegue imprimir decide-se noutro lado — na espessura de parede no ponto mais fino, na saliência acima do limite, na ilha que começa no ar. Cinco ferramentas na fila por baixo da vista respondem a isso, e nenhuma delas altera nada no modelo.

Medir (fila de ferramentas, *Medir*) fixa dois pontos e mostra a distância. O ponteiro prende-se a cantos e arestas, por isso não é preciso acertar, basta aproximar-se. Enquanto se mede, a vista mostra-se sem perspetiva, como um desenho — em perspetiva aponta-se ao lado, tanto mais quanto mais longe do centro da imagem estiver o troço —, e depois volta atrás. Para a **espessura de parede** basta um clique numa face: o Solidon envia um raio para dentro e mede onde ele volta a sair. Um troço medido fica como **cota** até o tirar — assim comparam-se três medidas lado a lado em vez de as decorar.

O corte (*Corte*) põe um plano através do modelo e mostra o que está atrás. A face de corte é representada fechada, não como buraco aberto — uma cavidade reconhece-se assim como cavidade e não como erro de visualização. O plano percorre-se com o cursor.

Os mapas de análise (*Análise*) colore o modelo segundo um número. Há sete: **Espessura de parede**, **Saliência**, **Necessidade de suportes** e **Curvatura** respondem à pergunta da imprimibilidade. **Defeitos de malha** mostra arestas abertas, sítios onde se encontram mais de duas faces e faces que se atravessam umas às outras — aí está quase sempre a causa quando uma combinação falha. **Características** colore o que o reconhecimento fez do corpo: que face conta como furo, qual como bolsa. **Ajustes** mostra que faces participam num ajuste e qual delas o viola. A legenda indica sempre o intervalo de números e a proveniência dos valores — um mapa sem escala é uma imagem bonita. Um clique num aviso do relatório leva a câmara ao sítio.

A pré-visualização de camadas (*Camadas*) mostra o modelo tal como se decompõe em camadas. Com um só corpo começa logo; com vários, escolha primeiro o corpo que quer examinar. O cursor percorre-o. Ao lado estão o número da camada e o total, a altura Z, a área da secção, o número de ilhas e a área em saliência. A legenda distingue contorno, ilha e saliência para além da cor. O que vê é a análise de camadas do próprio Solidon e **não** o que o slicer calculará depois. Ambos os mundos de números ficam indicados em separado, para que ninguém tome uma estimativa por uma medição.



A análise faz-se aqui; o fatiamento continua no slicer.

A vista explodida (*Explodido*) afasta vários corpos uns dos outros, para se ver o que encaixa em quê. Só desloca a visualização — a pilha e a exportação ficam intocadas.

Também a sombra por baixo do modelo diz alguma coisa. Cai para cada pedaço em separado, não para o corpo inteiro — uma peça que no cálculo se desfez em vários pedaços projeta por isso várias sombras antes de isso se ver na própria malha.

Nenhuma destas ferramentas gera uma operação. São uns óculos, não uma ferramenta: não se consegue estragar nada com elas, e um anular não tem aqui nada a retirar.

O que o Solidon reconhece num modelo

O que o Solidon reconhece num modelo carregado e o que um clique sobre isso torna possível.

Um ficheiro STL contém triângulos e mais nada. Nenhum furo, nenhum raio, nenhuma medida: quem abre um modelo transferido tem à sua frente uma casca de dez mil faces, e ela nada sabe do furo que alguém desenhou um dia.

O Solidon volta a lê-lo. Depois do carregamento, um reconhecimento percorre o corpo e ajusta formas às suas faces: cilindros, cones, esferas, anéis, arredondamentos. O que encaixa passa a ser uma **característica**, com centro, eixo, medida e uma identidade que permanece. Daí em diante o furo volta a ser um furo e já não um anel de triângulos.

Doze tipos, e o nome diz para que lado vai:

- **Furo** — um cilindro que entra. São numerados: «Furo 1», «Furo 2».
- **Furo oblongo** — duas extremidades redondas e dois flancos direitos. Aparece como uma só coisa e não como dois arredondamentos; a largura e o comprimento vêm indicados com ele.
- **Pino** — um cilindro que sobressai.
- **Escareamento** ou **conicidade** — um cone, para dentro ou para fora.
- **Sede** ou **cúpula** — uma face esférica.
- **Garganta** ou **cordão** — um anel a toda a volta.
- **Concordância côncava** ou **arredondamento** — uma aresta arredondada.
- **Rosca interna** ou **rosca externa**.
- **Bolsa de ar** — uma cavidade no meio do material, sem saída. Ao imprimir fica lá ar dentro; se isso é intencional — por exemplo um alojamento para um íman embutido — ou um resto esquecido, só o sabe quem desenhou a peça.
- **Aresta aberta** — não é parte de um corpo, mas um buraco na malha. Está na mesma lista porque se encontra no mesmo sítio e pede reparação.
- **Face** — nomeada pela direção para onde aponta: «Face superior», «Frente», «Lado direito». Uma parede virada para dentro chama-se «Face superior interior»; de outro modo, o interior de uma caixa teria o mesmo nome que a sua tampa.
- **Face curva** — um pedaço curvo da superfície sem plano próprio: o arco de um D, o contorno de um O. Aceita um filamento próprio; furar, desenhar e deslocar não é possível nela, porque para isso é preciso um plano.

Onde há dois nomes, decide a direção: o mesmo arredondamento é uma concordância côncava num canto interior e um arredondamento numa aresta exterior. A lista está na árvore de objetos, por baixo do corpo, com as do mesmo tipo reunidas sob um mesmo teto.

As formas demasiado pequenas não são listadas. Abaixo de meio milímetro de diâmetro nada conta como característica: nenhuma impressora o consegue fazer mais pequeno. Num modelo real de um cliente isso eliminou 296 de 1130 entradas, entre elas arredondamentos com sete décimos de milésimo de milímetro de raio. Isso não são características, isso é a resolução da malha de triângulos, e uma lista feita disso num quarto não é uma lista, é ruído.

E numa superfície predominantemente curva são deixados de fora quatro tipos. Uma face curva encaixa localmente sempre numa esfera; uma peça digitalizada ou uma figura traria assim centenas de cúpulas e sedes que nada designam. Esferas, anéis, cones e arredondamentos ficam de fora, furos, pinos e faces planas ficam dentro — e o relatório di-lo. Nomeia o que foi medido, não de onde vem a peça: também um suporte desenhado com um arco elegante cai nesse caso.

A janela de seleção

Quem clica em algo — na imagem ou na árvore de objetos — encontra as suas medidas na janela *Seleção*. Está totalmente à direita e a toda a altura: não como cartão sob o relatório, mas como janela própria ao lado. Também se pode destacar e pôr noutro lado, e *Vista* → *Seleção* oculta-a por completo. Segue a seleção e esvazia-se quando não existe nenhuma.

Um sítio, uma resposta. Até à versão 0.3.5 as ações para a seleção estavam num cartão próprio sobre a vista e as medidas aqui: num escareamento selecionado encontrava as mesmas três ações duas vezes, uma vez como botões e outra como campos. Agora estão juntas: em cima as medidas, por baixo as ações.

Em cima está o que foi medido: «Furo 1 · Ø 5,19 mm», e num furo uma linha a dizer de que medida normalizada se trata: 5,19 mm é o furo de passagem para M5. Por baixo estão as ações, cada uma um grupo de campos, e em baixo um único botão *Aplicar*: executa a ação cujos campos tocou por último, e qual é, consta por cima dele.

Os campos estão nos valores medidos. É essa toda a ideia: um número alterado é a operação. Quem quer o furo dois milímetros mais à direita altera o único número que tem em mente e deixa os outros como estão. Um valor proposto que não fosse o medido alteraria ao primeiro clique algo que ninguém queria alterar.

Um número alterado mostra-se antes de valer. A imagem mostra a pré-visualização assim que a escrita pára por um instante; só *Aplicar* faz disso um passo no histórico.

Quem prefere apontar a escrever usa o botão de cima. *Ajustar na vista* está por cima de *Aplicar* assim que a ação tem um sítio numa face. O furo recebe então na imagem uma pega para deslocar e rodar, botões para esticar e linhas de cota até às arestas e ao centro da face; cada medida também se pode escrever aí. Um furo oblongo esticado mostra entretanto o seu comprimento e mantém a sua forma quando o desloca pela pega. Só *Aplicar*, à direita, faz disso um passo; *Cancelar*, por baixo, ou *Escape* descarta o que espera na imagem.

Um campo de coordenada vazio quer dizer: o furo fica onde está. Em *Alterar furo* e *Esticar para furo oblongo*, X, Y e Z estão em «como medido» enquanto só quiser alterar a medida. Um número inserido é um sítio novo — também o zero. É assim que um furo chega exatamente ao centro da peça.

Há seis ações, e qual delas aparece depende do tipo:

- *Mover elemento* — o novo centro em X, Y, Z.
- *Alterar furo* ou *Alterar elemento* — o novo diâmetro. Num furo é considerada a tolerância do material; num furo oblongo é a largura, e as extremidades crescem com ela.
- *Esticar para furo oblongo* — comprimento e direção. Num furo redondo, o comprimento mostra o dobro do seu diâmetro: um furo oblongo em que o parafuso se pode deslocar um diâmetro. Num furo oblongo estão o seu comprimento medido e a sua direção — mais comprido pode, mais curto não, e a direção fica onde estava enquanto não a alterar. A tolerância do material alarga o furo oblongo em todo o comprimento; o percurso que o parafuso tem nele continua a ser o inserido.
- *Rodar elemento* — eixo e ângulo.
- *Duplicar elemento* — o mesmo furo uma segunda vez, noutro sítio.
- *Remover elemento* — sem campo; basta *Aplicar*.

Furo e furo oblongo conseguem as seis. Um pino tudo menos esticar — é material e não um buraco. Uma face esférica tudo menos rodar e esticar: não tem uma orientação que se possa rodar, nem um eixo ao longo do qual um buraco ficasse mais comprido. Um cone, igualmente, tudo menos esticar, desde que esteja por si; se estiver como escareamento sobre um furo, não se pode deslocar, e o porquê está mais abaixo. Um arredondamento

deixa alterar o seu raio e tirar-se por completo — também num modelo importado. Uma bolsa de ar pode deslocar-se e remover-se; removida, é preenchida com material. Face, face curva, aresta aberta, anel e rosca nenhuma.

O que não funciona aparece como frase e não como campo esbatido. Num anel lê-se: «Uma superfície de anel não pode ser alterada diretamente. Para mudar a sua posição, mova o corpo inteiro. Para criar uma nova ranhura ou um cordão, pode usar um anel como ferramenta.» Isso põe fim à procura. Uma lacuna deixaria em aberto se a ação falta ou se foi esquecida.

Onde várias características do mesmo tipo estão no mesmo corpo, cada ação traz uma caixa «Aplicar a todas as 4 semelhantes». Alargar de uma vez os quatro furos de uma fila é um só gesto, e é isso que passa a ser: nasce uma transação, e um Ctrl+Z anula-as todas em conjunto. A caixa só aparece onde há irmãs: «Aplicar a todas as 1» seria uma pergunta sem diferença.

Numa face aparece o catálogo em vez de seis recusas. Nenhuma das ações sobre características vale para uma face; em contrapartida, os blocos adequados assentam numa face. O botão *Inserir um bloco ...* abre o mesmo catálogo que o caminho pela árvore de objetos.

Uma aresta é a terceira coisa que um clique pode acertar. O primeiro clique escolhe o corpo, o segundo a aresta — o mesmo nível que numa característica. À direita ficam então *Arredondar*, *Aplicar um chanfro* e *Adicionar cordão* com uma medida cada: inserir o raio ou a largura, aplicar. Isso funciona num modelo importado como num desenhado por si; na malha o arredondamento é feito de troços retos, mais finos do que um bico resolve. Quem quer todas as arestas verticais escolhe o grupo na caixa de diálogo em vez de cada aresta uma a uma. O mesmo vale para *Deslocar a face* e *Aplicar o ângulo de saída*: ambos trabalham na malha importada.

Com duas características marcadas aparece a distância entre elas: o troço de centro a centro e as três distâncias por eixo em separado — «Distância 30,00 mm · em X 0,00 · em Y 30,00 · em Z 0,00». O primeiro número responde se a chave passa pelo meio; os outros três, quanto é preciso deslocar o gabarito. É uma informação e não uma ação: nenhum botão por baixo, nenhum passo no histórico. Com três marcadas a janela fica como estava, porque então não há um troço, mas três.

Que mais se pode fazer com uma característica

Del atinge a característica, não o corpo. Se estiver um furo selecionado, a tecla tira o furo e deixa a peça de pé. Sem característica selecionada apaga o objeto, como sempre.

A pega de movimento assenta na característica selecionada. Quem clica num furo e vai a *Deslocar* encontra as setas no furo e não no meio da peça — num furo, na sua boca, porque a meia profundidade a pega ficava enterrada no material. Um arrasto aí passa a ser *Mover elemento* ou *Rodar elemento*, e não um deslocamento da peça inteira. Aí não há cubo de escala: um furo cresce pelo seu diâmetro e não por uma caixa envolvente. A barra de estado diz, em cada pega, o que ela vai mover.

Durante o arrasto vê-se para onde vai. Um cilindro com o diâmetro e a profundidade do furo desloca-se com ele; outro, mais pálido, fica no ponto de partida enquanto se arrasta. O corpo em si só muda ao largar.

Deslocar é um passo, não dois. A característica é fechada no sítio antigo e criada no novo — e a identidade viaja com ela. Um ajuste que aponta para esse furo mantém a sua referência. Ao duplicar é ao contrário: a cópia recebe uma identidade própria, o original fica intacto e o ajuste não dá por nada.

Pelo caminho podem surgir três avisos, e os três são úteis. Um furo passante que, depois de deslocado, já não atravessa a peça di-lo. Um furo oblongo que numa das pontas sobressai da aresta di-lo também — mesmo que o seu centro esteja bem dentro do material. E um escareamento sobre um furo não se pode deslocar sozinho, passe o furo ou não: ali o escareamento não é uma cavidade própria, passa a fazer parte do furo, e deslocado levá-lo-ia consigo. A mensagem diz o motivo e a saída: escolher a característica do meio, ou fechar o furo e criar ambos de novo — *Escarear* é uma operação à parte.

As características são também um mapa de análise. A ferramenta *Análise*, por baixo da vista, traz um mapa *Características*: colore o corpo conforme aquilo que o reconhecimento fez dele, e esse é o caminho mais rápido para ver se encontrou o sítio que temos em mente, antes de lhe clicarmos.

Mover e colorir

Deslocar, rodar e dispor objetos — e atribuir faces a um filamento.

Dois caminhos alteram mesmo o modelo e não apenas a imagem: *Mover*, na fila de ferramentas por baixo da vista, e **Colorir**, nas ações à direita no corpo ou na face escolhidos. Ambos cumprem a promessa do histórico — cada arrasto e cada atribuição é um passo próprio, que Ctrl+Z retira um a um.

Mover mostra a pega na imagem: três setas para deslocar, três anéis para rodar, um cubo para escalar de forma uniforme — marcados X, Y, Z e S.

Move-se aquilo que está selecionado. Se a peça estiver escolhida, a pega move a peça. Se dentro dela estiver escolhido um furo, a pega assenta no furo e move o furo — a peça fica quieta. A barra de estado diz, em cada pega, o que ela vai mover; o que mais é diferente numa característica está no capítulo *O que o Solidon reconhece num modelo*.

Quem prefere escrever a arrastar, escreve. Três botões na barra escolhem do que se trata — *Deslocar, Rodar, Escalar* —, e ao lado estão os números correspondentes: X, Y, Z em milímetros, um ângulo em graus, um fator em percentagem ou logo a medida-alvo. Enter no campo aplica; não há botão para isso, porque o arrasto pela pega também não tem. Se estiver uma face escolhida, a barra só oferece *Deslocar* — *Rodar* e *Escalar* ficam acinzentados e dizem na dica porquê.

Ao largar, o arrasto fica no histórico como *Deslocar, Rodar* ou *Escalar*, com números que aí se podem alterar depois como quaisquer outros.

Durante o arrasto, o número está por cima da imagem. Quem o quer exato, escreve-o: o primeiro algarismo assume o arrasto, Enter aplica exatamente o valor escrito — sem captura, porque quem escreve quer exatidão —, e Esc descarta o arrasto por completo.

E vê-se para onde vai. A sombra acompanha o deslocamento; quem levanta uma peça vê-a fugir para o lado — é a única informação sobre a altura que uma imagem sem perspetiva consegue dar.

Pela pega ninguém passa o limite da mesa. Se empurrar um corpo pela pega para fora da área de impressão, o Solidon trá-lo de volta para um sítio livre — em torno dos outros corpos da mesma placa. Um valor escrito, pelo contrário, é executado tal como o insere: quem diz 150 mm para a direita quer dizer 150 mm, e o relatório diz depois se a peça ainda está sobre a mesa.

A captura à grelha e a captura de ângulo arredondam cada arrasto ao passo definido. Ambas estão atrás do botão com a grelha, e ambas vêm de fábrica a zero: uma captura que ninguém definiu engoliria cada pequeno arrasto. Ao rodar intervém em vez disso um íman — perto de um múltiplo de 45 graus o ângulo encaixa por momentos e volta a soltar-se ao continuar a puxar. Um arco na imagem cresce com a rotação e pára ao encaixar, para que o encaixe se veja e não se leia apenas no número.

Se estiver escolhida uma face, a pega assenta sobre a face. Um arrasto nela desloca a face na sua direção, e as paredes vizinhas crescem com ela (*Deslocar a face*) — do bloco de 20 mm sai um bloco de 25 mm, não uma caixa deslocada. O que se arrasta atravessado à face cai: uma face só conhece para a frente e para trás. Isso funciona num modelo importado como num desenhado por si, e move-se exatamente a face em que clicou — numa escada os outros degraus ficam quietos.

O cubo escala de forma uniforme — para uma medida-alvo exata há *Escalar para a cota*, para distorcer por eixos a caixa de diálogo de *Escalar*. E quem quer juntar duas peças não arrasta ao píxel, usa *Alinhar à característica*: face sobre face, furo sobre furo.

Colorir existe duas vezes, e a diferença é o tamanho: *Atribuir filamento* leva o corpo inteiro, *Filamento numa face* exatamente a face para que se aponta. Para uma face, o caminho mais curto é clicar nela — a entrada fica então à direita, e a caixa de diálogo já a conhece. Uma face curva, o arco de uma letra por exemplo, recebe o seu filamento pelo mesmo caminho.

Escolhe-se um **filamento**, não um número: com nome e cor, do próprio inventário de filamentos ou criado na hora. No topo está o que o corpo já traz — na maior parte das vezes é essa a resposta. Na exportação 3MF isso torna-se a mudança de filamento para a impressora; uma parte sem filamento próprio mantém a cor do corpo.

O **inventário de filamentos** abre-se na página inicial ou por *Editar*. Cada bobina tem o seu próprio resto, mesmo que duas tenham o mesmo nome. Sem quantidade restante conhecida lá está *Desconhecido*. A escolha rápida junto dos corpos escolhidos atribui diretamente uma bobina; em faces escolhidas diz respeito só a essas faces. Alterações no inventário não sobrescrevem cores de projeto nem valores de impressão guardados.

O histórico vê ambos exatamente como uma entrada de menu: as mesmas operações, o mesmo anular, a mesma possibilidade de mudar de ideias.

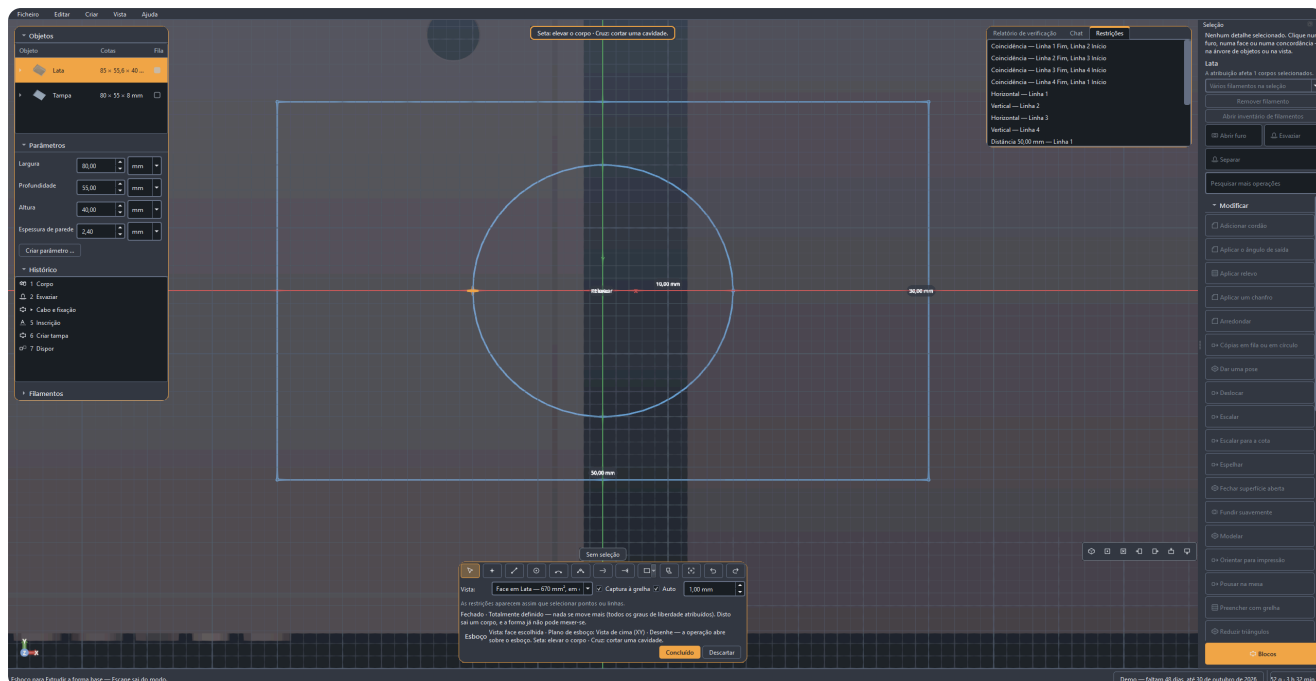
Remover filamento retira a atribuição para os corpos ou faces escolhidos. As outras faces mantêm o seu filamento. Com **Ctrl+Z** repõe a atribuição completa.

Desenhar

Desenhar com restrições: linhas, arcos, condições, e o que se faz disso depois.

Para o contorno que nenhum corpo base oferece. Um bloco com um furo não precisa de desenho — uma placa base com um recorte em que caiba uma fonte de alimentação, sim.

Começa-se em cima, na barra de ferramentas. *Desenhar* está lá com o seu nome ao lado do símbolo. Roda a vista perpendicularmente ao plano de desenho: desenha-se no modelo e não ao lado. O que daí nasce decide-o no fim — não antes. Escape volta a sair, como de qualquer outra ferramenta.



A vista continua a ser a vista — o desenho está dentro dela.

Primeiro o plano, depois a linha. *XY* está deitado como a mesa de impressão, *XZ* e *YZ* estão de pé. Se houver um corpo na cena, as suas faces planas estão também na lista — então desenha diretamente na face superior de uma peça. A frase ao lado da escolha diz como as camadas de impressão ficam em relação a ela: em *XY* paralelas ao desenho, nos planos de pé atravessadas — e atravessadas quer dizer que uma linha horizontal na imagem será depois uma junta. Numa face em que se clicou decide a sua inclinação, e a frase nomeia-a: deitada, atravessada ou oblíqua em relação às camadas. Quem já tem a face à vista não precisa de a reconhecer nesta lista: clique direito nela na janela ou na árvore de objetos, *Desenhar nesta face*, feito.

As ferramentas e as suas teclas: linha **L**, círculo **C**, arco **A**, ponto **P**, curva **S**, polígono **V**, furo oblongo **G**, aparar **T**. O polígono e o furo oblongo nascem cada um de dois cliques: centro e canto para o polígono, os centros das duas extremidades arredondadas para o furo oblongo; o número de cantos e a largura ficam ao lado na barra. Os algarismos **1**, **2** e **3** mudam diretamente entre *XY*, *XZ* e *YZ*. **Esc** volta a selecionar e cancela um elemento começado. A linha continua como traço — o fim é o início da seguinte. Uma curva vai recolhendo até dizer que está terminada: duplo clique, **Enter**, ou mais um clique no último ponto.

Há contornos prontos à mão. Em *Forma base*: retângulo (**R**), furo oblongo, círculo, hexágono — e os dois que de outro modo seriam trabalho manual, círculo de furos e grelha de furos. Entram como desenho com restrições, não como monte de pontos, e depois cotam-se como o que foi desenhado à mão.

Ver, escolher, arrastar. Rato e teclado conduzem a vista como na janela principal — o que lá está escrito vale aqui sem alteração. Quem roda fica rodado — a vista põe-se perpendicular ao plano de desenho uma vez ao entrar e depois nunca mais por si. *Ajustar à vista* (**Home**) traz tudo de volta à imagem, e ao abrir já aconteceu: um desenho existente preenche a área, uma folha vazia mostra todo o volume de impressão. Com *Selecionar*, um arrasto num ponto agarra esse ponto e desloca-o; o solucionador puxa o que dele pende. **Ctrl ao clicar acumula**, e isso não é um pormenor: *Paralelo* e *Perpendicular* precisam de duas linhas, *Simétrico* de dois pontos e um eixo. A ordem dos cliques conta — «A paralela a B» não é «B paralela a A». **Uma restrição posta é retirada por um segundo clique no mesmo botão**; fica premido enquanto ela vale. Um clique direito num ponto mostra o que dele pende e tira-o um a um. **Del** apaga a seleção juntamente com as restrições que dela pendiam; se, pelo contrário, o foco estiver na lista de restrições, **Del** apaga aí a entrada. E **Ctrl+Z** também vale aqui, para o último traço na folha e não para o último passo do histórico.

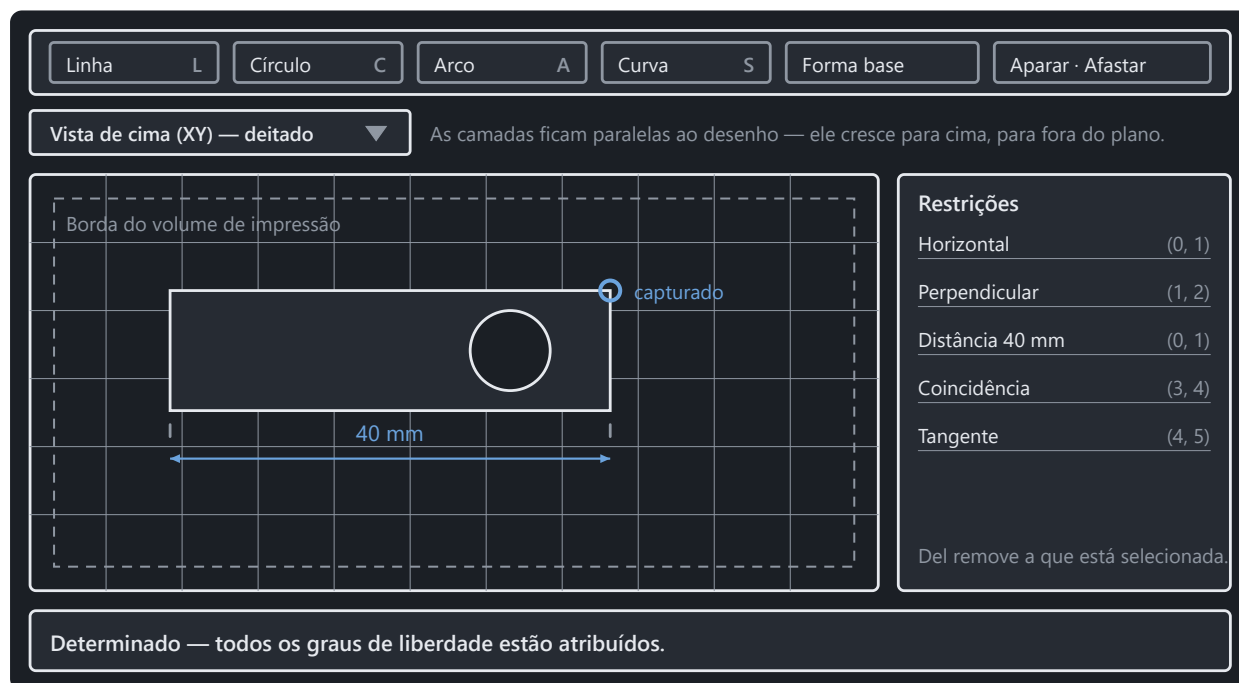
Um clique perto de um ponto existente prende-o. É mais do que comodidade: os dois pontos recebem uma *Coincidência* e ficam juntos, mesmo que mais tarde outra coisa se mova. Dois pontos que só por acaso têm as mesmas coordenadas não o fazem.

E onde não há ponto, prende a grelha. As linhas em fundo seguem o zoom: vão na sequência 1, 2, 5 e tornam-se mais grossas assim que ficariam mais juntas do que vinte píxeis — uma grelha cujas linhas se confundem não ajuda ninguém. Com *Ajustar à grelha* ativo, cada clique cai no passo que está nesse momento na imagem, e no **mais próximo**; truncado, cada ponto ficaria deslocado na mesma direção. Os pontos existentes têm precedência — onde um está perto, ganha, porque traz consigo uma coincidência e a grelha só um número redondo.

O passo pode ser fixado. Escreva um e ele fica, por mais que faça zoom; para uma peça pensada em passos de dois milímetros, isso é metade da construção. Todo para baixo, no campo fica *Automático*, e o passo volta a seguir o zoom.

Cotar enquanto se desenha. Na linha e no círculo, após o primeiro clique ativa-se um campo de medida, mesmo junto ao ponteiro e não na barra: escrever comprimento ou diâmetro, Enter — a direção vem do ponteiro, o número do campo, e fica como restrição. No círculo, ao lado do campo está Ø ou R: um clique troca diâmetro por raio, e a escolha vale em cada campo de círculo da aplicação. Depois faz-se o mesmo com **D** sobre dois pontos escolhidos, e aí pode estar uma expressão: `@largura/2` liga a medida a um parâmetro do projeto em vez de a repetir.

As restrições seguram o desenho, não as coordenadas. Escolher algo, depois o botão — ou o botão direito do rato no sítio. Há dezasseis: distância, raio, diâmetro, ângulo, coincidência, horizontal, vertical, paralelo, perpendicular, tangente, igual, centro, concêntrico, simétrico, fixo e cota de referência, que mede sem segurar. O que não se adequa à seleção fica acinzentado. À direita estão todas numa lista; quem passa por cima de uma entrada vê acenderem-se os pontos que ela segura, e **Del** tira-a.



A linha de estado é a verdadeira informação: o que ainda está livre desloca-se no próximo arrasto.

Em baixo consta quão firme está o desenho. *Determinado* quer dizer que cada número está atribuído e nada se move mais. «Ainda estão livres quatro graus de liberdade» quer dizer que quatro coisas ainda não estão fixadas — o esboço funciona na mesma, só ainda se pode mover. Se duas medidas se contradizem, o Solidon diz quais, e a última posição válida mantém-se: uma restrição impossível não destrói o que foi desenhado.

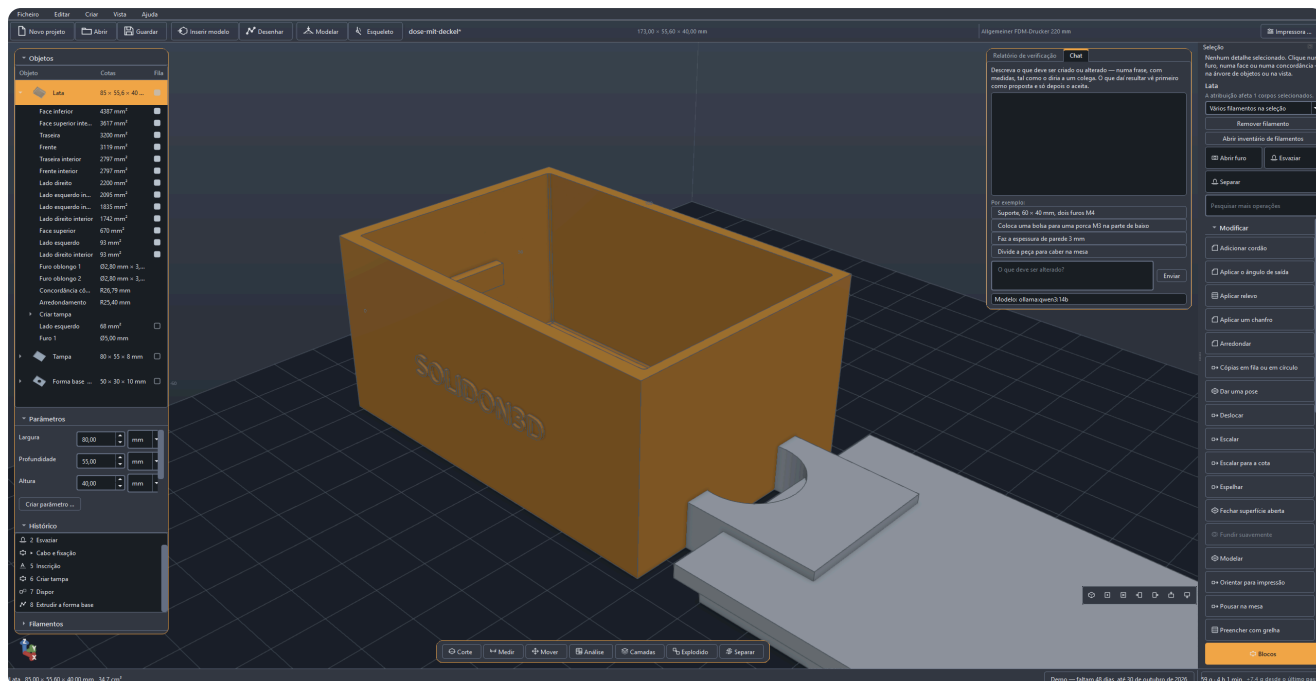
Alterar sem desenhar de novo: *Aparar* corta a metade em que se clica, *Prolongar* deixa-a crescer, *Afastar* (0) põe um contorno a uma distância ao lado — negativo para dentro —, *Espelhar* lança a seleção para o outro lado do eixo X ou Y. *Linha auxiliar* (X) faz de uma linha uma que carrega restrições mas não forma perfil: a linha central de que algo pende simetricamente não deve ser extrudida também. E *Projetar* traz para o desenho as arestas dos corpos existentes neste plano — a maneira de alinhar algo com uma peça importada em vez de a medir e escrever.

O limite do volume de impressão está desenhado — tracejado, com a sua medida ao lado, e quem desenha para lá dele lê-o nessa mesma linha: *o esboço sobressai*. A área de desenho é assim o primeiro sítio em que se nota que uma peça não cabe na mesa — antes de qualquer relatório. Numa peça pequena a moldura fica fora da imagem, e é de propósito: cabe de qualquer maneira. Se o desenho cresce mais do que a placa, a moldura entra por si na imagem.



O que se faz do desenho decide-se depois de desenhado.

No fim, o Solidon pergunta no que se transforma. O botão *Concluído* mostra os cinco tipos com uma frase cada: extrudir, cortar como bolsa, rodar em torno do eixo vertical, guiar ao longo de um arco, ou estender entre dois contornos. *Voltar a desenhar* também lá está — não deita nada fora, volta a abrir o mesmo desenho.



O que estava desenhado é agora um passo no histórico.

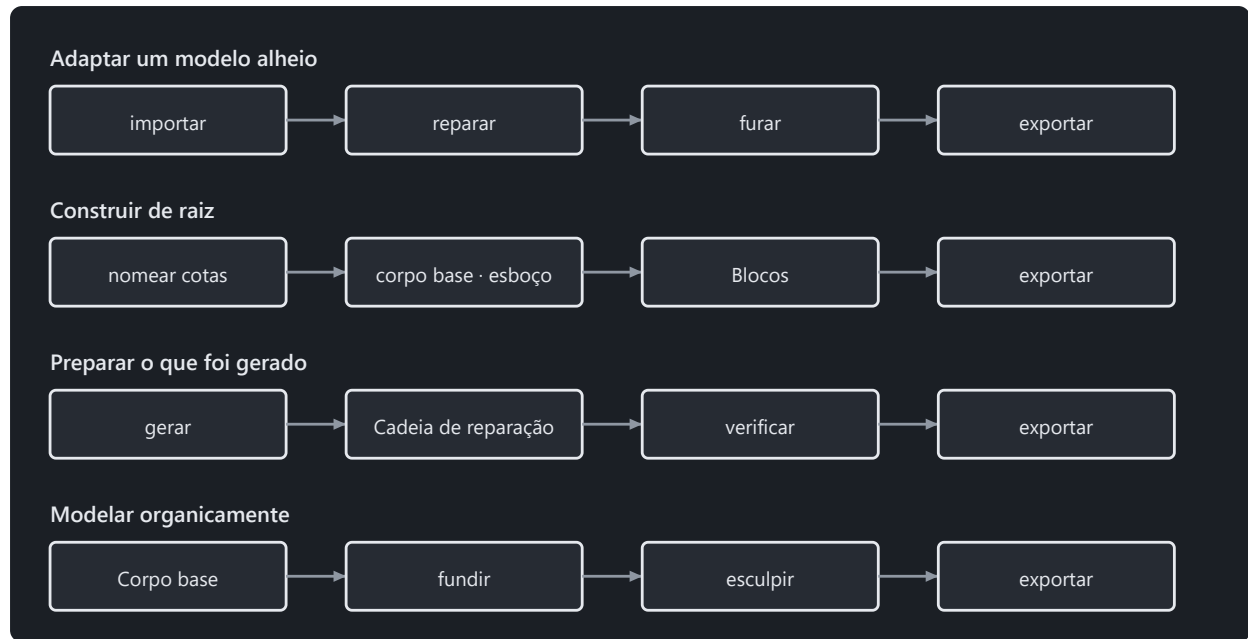
Depois, o desenho é um valor como qualquer outro. Está como parâmetro da operação no histórico, e um duplo clique no passo volta a abri-lo por *Desenhar* Uma linha que está dois milímetros ao lado desloca-se — a operação por cima recalcula, e o resto do projeto fica como estava.

Arredondamentos desenhados continuam realmente redondos mesmo ao ampliar: um círculo passa a ser um cilindro redondo e não um polígono com muitos cantos.

Os quatro caminhos

Adaptar, construir, gerar, modelar — quatro caminhos para a mesma cena.

Quase toda a tarefa segue um de quatro caminhos. Para cada um está pronto um projeto de exemplo — no ecrã inicial —, e cada um abre com uma visita guiada: à direita está, passo a passo, o que deve experimentar, e a visita dá conta por si de quando um passo está feito.



Para cada caminho há um projeto de exemplo no ecrã inicial.

Caminho 1 — adaptar um modelo alheio. Descarregou alguma coisa e quase serve: ler, reparar, furar, exportar. O caminho mais frequente, e aquele em que a reparação conta.

Caminho 2 — construir de raiz. Alguma coisa nova a partir de corpos base, blocos e desenhos, com parâmetros com nome: largura, profundidade, espessura. Se um número muda, a peça muda. O que nenhum corpo base dá, desenha-se — o símbolo *Desenhar*, em cima na barra de ferramentas, descrito no capítulo anterior.

Caminho 3 — preparar um modelo a partir de texto ou imagem. O fluxo de trabalho fornecido gera-o com o TripoSG num ComfyUI local. O que volta é uma superfície, não uma construção. Passa pela cadeia de reparação, e os furos são depois criados como passos próprios — não através da medição da malha.

Caminho 4 — modelar uma figura. Uma forma que não se pode cotar: composta a traços largos com primitivas, fundida suavemente e depois moldada à mão. O seu próprio capítulo está mais abaixo; o que o distingue dos outros três é que aqui conta um gesto e não um número.

Modelar

Modelar à mão — e porque toda uma sessão continua a ser um passo.

Algumas formas não se deixam cotar. Um cabo que deve assentar na mão, uma figura, uma transição orgânica — para isso há o pincel.

O caminho até lá tem três etapas, e a primeira é saltada de bom grado. Primeiro uma forma grosseira de corpos base, fundida suavemente (*Fundir suavemente* nas ações à direita, assim que os corpos estão escolhidos); depois *Uniformizar os triângulos*, para que em todo o lado haja o mesmo número de vértices; depois *Modelar*. Quem salta a segunda etapa pinta numa malha que não consegue seguir o seu pincel — a barra di-lo assim que a sessão está aberta.

A sessão inteira é um passo no histórico. Não um passo por traço: uma figura são vários milhares de traços, e um histórico com quatro mil entradas já não o é. Ctrl+Z retira um traço durante a sessão, depois a sessão inteira.

Seis ferramentas. *Adicionar* e *Rebaixar* são o mesmo com sinal contrário. *Suavizar*, *Inflar* e *Aplanar* leem o que têm à frente e custam por isso uma passagem adicional cada — a barra mostra quantas são. *Beliscar* puxa para o meio do traço e faz arestas.

Dentro de uma etapa a ordem é indiferente. Dois traços sobre o mesmo sítio somam-se sobre a superfície de partida, em vez de o segundo assentar no resultado do primeiro. Quem não quer isso põe *Recomeçar* — então o traço seguinte começa sobre o que lá está. O interruptor vale para um traço.

A simetria pode alterar-se depois. Está na operação e não no traço isolado: com ela pode espelhar-se uma sessão terminada. Espelha-se na origem do objeto — não no seu centro de gravidade, porque esse desloca-se ao modelar.

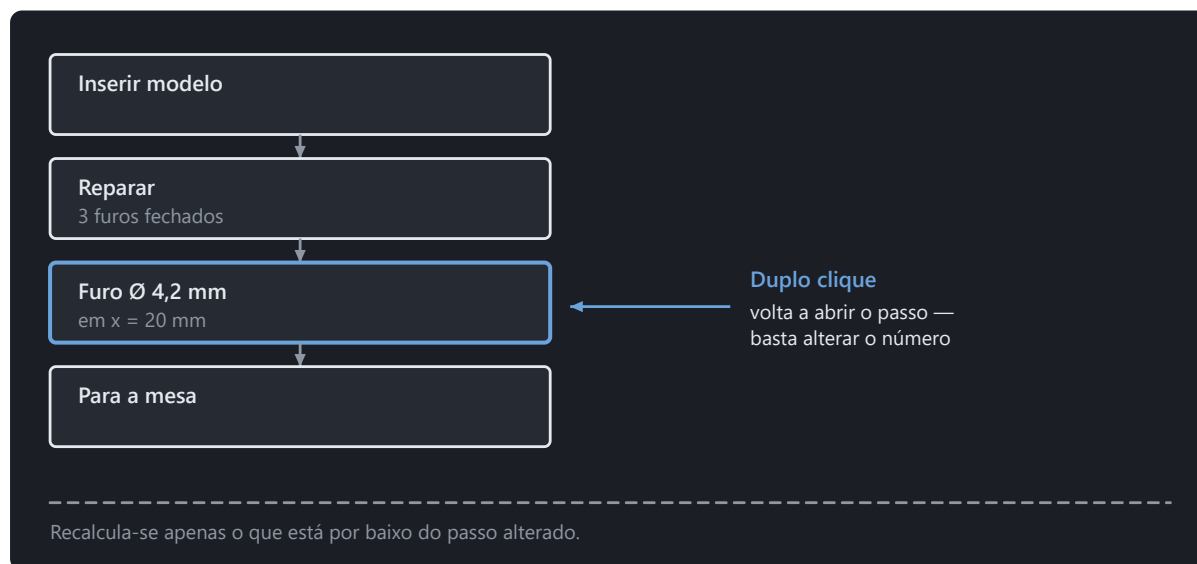
Quando esta ferramenta não é a certa. Numa peça que ainda se está a cotar: um traço está num sítio do espaço, e quem altera a forma por baixo tira-lhe a superfície. Para uma transição entre dois corpos é melhor *Fundir suavemente* — três números em vez de cem traços, e alterável a qualquer momento. E quem modela um busto está mais bem servido com um programa feito para isso; seis pincéis são seis pincéis.

O que este programa consegue fazer para isso e os outros não: enquanto modela, a espessura de parede corre em paralelo. Sítios finos demais ficam como número na barra, antes de o slicer os encontrar.

O histórico

Porque é que cada passo continua alterável e o que mantém uma transação unida.

Cada operação está no histórico, e é lá que permanece editável. É esta a diferença de que depende tudo o resto: aqui, um modelo não é uma malha de triângulos, mas a lista dos passos que o originaram.



Cada passo continua a ser um número — amanhã também.

Duplo clique num passo volta a abri-lo — com os valores que estão no ficheiro. Quem quiser deslocar um furo dois milímetros altera o número; só se recalcula o que vem abaixo. Alterar isso mais tarde também é reversível: Ctrl+Z repõe o valor anterior, como em qualquer outro passo.

Vários passos podem ser selecionados ao mesmo tempo — Ctrl ou Shift ao clicar. É exatamente o recorte que um bloco próprio recebe (*Blocos próprios*), e sem seleção vale a pilha inteira.

Apagar também é possível, e é reversível como tudo aqui: a entrada está no menu de contexto da lista e na barra por baixo dela. Como um passo apagado afeta os que assentam no seu resultado, é o único sítio com uma pergunta — nomeia os passos afetados e o caminho de volta com Ctrl+Z. De resto, aqui não há avisos de segurança.

“Editar esta etapa” também está na própria característica, no menu de contexto na vista e na árvore de objetos: o caminho de volta do resultado até ao passo, sem procurar a linha certa no histórico. Para isso a árvore de objetos agrupa o que nasceu de um bloco sob o seu nome — seis arredondamentos ficam assim junto ao seu gancho para painel perfurado, e não numa lista plana.

Desfazer recua uma transação inteira, não meio passo. Uma proposta do chat é exatamente uma transação — um desfazer retira-a por completo.

Dois limites são intencionais. Os passos desfeitos caem assim que chega um novo: não há ramificações. E uma alteração que muda o *número* de objetos enquanto passos posteriores trabalham com eles é recusada — os novos corpos não são os antigos, e um erro no fim causado por um número no início é um erro que já ninguém consegue rastrear.

Clicar prepara o terreno. Quem seleciona uma face na janela e depois chama uma operação encontra posição e eixo já preenchidos. O tamanho não: um escareamento toma a cabeça do parafuso, não o diâmetro do furo em que assenta. Para um furo clicado, a caixa de diálogo diz também a que tamanho normalizado corresponde o diâmetro medido — e onde nenhum corresponde, pergunta em vez de inventar um.

Parâmetros e expressões

Cotas com nome em vez de números no modelo, com expressões entre elas.

Um projeto tem parâmetros com nome — **largura**, **profundidade**, **parede** — e as operações podem contar com eles em vez de com números fixos.

Por que é que isto é mais do que comodidade. Um número que está em sete sítios são sete números: quem o altera altera seis deles e não vê o sétimo. Um parâmetro é um número num sítio. Mexa em **largura** e tudo o que dele depende segue de uma vez — o furo do meio fica no meio, porque ali está **=@largura/2** e não “35”.

É assim que se cria um. À esquerda, em *Parâmetros*, clicar em *Criar parâmetro*, introduzir nome e valor.

E é assim que ele entra numa medida. Ao lado de cada campo numérico há um botão **fx**. Ele comuta o campo: desligado há um número com setas, ligado há uma expressão. Só então o campo aceita **=@largura/2** — o sinal de igual faz do campo uma expressão, o arroba remete para um parâmetro. Ao escrever **@**, o campo propõe os nomes dos seus parâmetros, e por baixo está o que é permitido.

Desligado: um número

70,00 mm fx Setas, limites e unidade — como qualquer outra medida.

Ligado: uma expressão

=@breite/2 fx O valor acompanha o parâmetro, mesmo quando este muda.

Com breite = 70 mm o campo mostra 35,00 mm — calculado, não escrito.

O mesmo botão está ao lado de cada medida. Ligado, o campo aceita uma expressão em vez de um número.

O nome na expressão nem sempre é o da lista. Um parâmetro tem o nome com que foi criado e um rótulo que pode estar traduzido — não têm de ser a mesma palavra. A lista de sugestões mostra o certo; quem a usa nunca precisa de saber a diferença.

Os limites, a unidade e a expressão podem ser alterados mais tarde. Clique com o botão direito no parâmetro, *Alterar ...* — e isso é reversível como qualquer outra alteração. Um limite superior definido demasiado apertado, de outro modo, bloqueia um campo sem dizer uma palavra.

O que pode estar numa expressão: as quatro operações básicas, parênteses, `min`, `max`, `abs`, `round` e referências a outros parâmetros. `=@largura/2 - @parede` é permitido, `=max(@largura, 40)` também.

Tudo o resto não é permitido, e isso é de propósito: a expressão é calculada por um avaliador próprio, não pelo Python. **Um ficheiro de projeto é um ficheiro e não um programa** — anda de pessoa em pessoa como relato de erro, e o que está lá dentro não pode executar nada. E um modelo de linguagem que tenha escrito a expressão não muda nada nisso.

As referências em círculo são detetadas e nomeadas. Se `a` aponta para `b` e `b` para `a`, o Solidon diz isso em vez de calcular até ao fim.

Calcula-se sempre em milímetros e em dupla precisão. Arredondado é só o que se mostra — aquilo que lê como “40,00 mm” é, no núcleo, um número com todas as casas.

Material, tolerâncias, ajustes

De onde vem a folga de que uma tampa precisa — e porque não é estimada.

Aquilo que distingue o Solidon de um slicer.

Uma peça impressa nunca fica tão grande como foi desenhada. O plástico contrai ao arrefecer, um furo de 5 mm sai mais apertado, e a camada de baixo é esmagada mais larga do que todas as de cima. Quem quer encaixar duas peças uma na outra tem de contar com isso — e é exatamente isso que o Solidon tira das suas mãos.

A folga está no perfil de material, não no modelo. Quem quer meter um pino num furo não escreve 0,2 — diz *ajuste*, e o número vem do perfil do material com que se imprime.

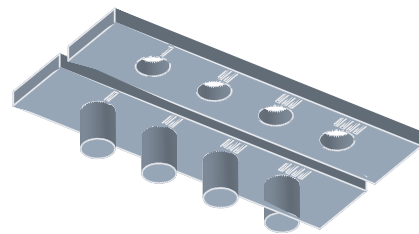


Quem calibra melhora com isso também as peças que surgiram antes.

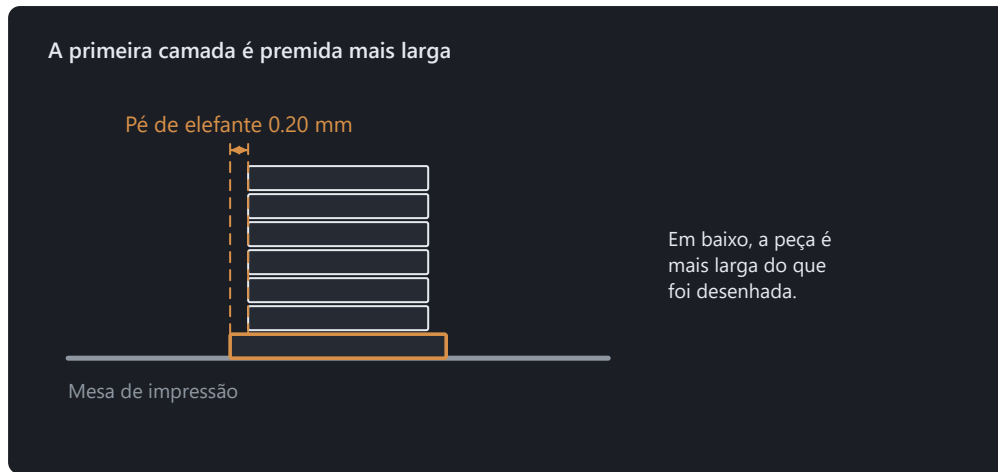
É por isso que uma calibração age para trás. Em *Editar* → *Calibrar material* introduz-se o valor medido. A partir daí vale para todos os ajustes — também para os de projetos criados antes.

Mede-se imprimindo, não estimando. O *corpo de teste de tolerâncias* põe pinos e furos com folgas escalonadas numa placa: imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica. A *escada de espessuras de parede* e o *leque de saliências* fazem o mesmo para a espessura mínima de parede e para o ângulo a partir do qual esta impressora precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.

A primeira camada é um caso à parte. É pressionada contra a mesa e, com isso, alastra para fora. Num ajuste que fica na base da peça, é a diferença entre “entra” e “não entra”.



Imprimir uma vez, experimentar, introduzir o valor — a partir daí qualquer ajuste fica certo.



Nos ajustes na primeira camada, o Solidon já conta com ele.

A peça de prova recorta um cubo em volta de um ponto, em vez de o reconstruir. O que se imprime é a geometria verdadeira com a tolerância verdadeira: dois minutos em vez de duas horas, e o resultado vale para a peça.

Uma cena pode ter vários materiais. Uma junta de TPU numa caixa de PETG contrai de outra maneira e quer mais folga. Com *Definir material*, cada corpo recebe o seu próprio perfil, e as tolerâncias, o pé de elefante e a verificação de ajustes calculam com ele.

Os blocos

Ligações comprovadas da biblioteca, em vez de geometria construída por si.

Enterrar um sextavado numa parede o suficiente para caber uma porca M4 e o parafuso ainda agarrar é meia hora de trabalho — da primeira vez. A biblioteca de blocos poupa-a: clicar numa face, escolher um bloco, escolher um tamanho. Sem um corpo escolhido, *Inserir* fica bloqueado e diz no botão porquê — o catálogo pode folhear-se na mesma, e sem bloco escolhido di-lo também.

Depois de inserir, o bloco fica logo na imagem — na face escolhida ou, se nenhuma estiver escolhida, no topo do corpo, com linhas de cota até às arestas e uma pega. A pega desloca-o, um clique noutro sítio põe-no lá, e as medidas também se podem escrever. Só *Aplicar* o insere; *Escape* volta aos valores.

As medidas vêm de uma tabela, não da memória. Que abertura de chave tem um sextavado M4, a que profundidade assenta uma bucha de inserção a quente, quão larga pode ser uma dobradiça de filme — isso consulta-se, não se estima.

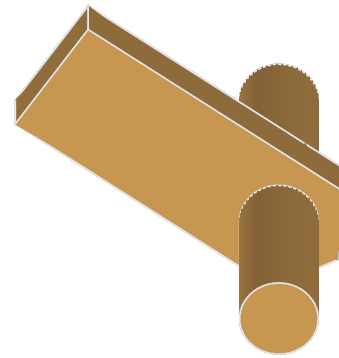
Alojamento de porca — a bolsa para uma porca sextavada que se insere durante a impressão. A maneira mais comum de obter numa peça impressa uma rosca que aguenta carga.

Bucha de inserção a quente — o furo escalonado para uma bucha de latão que se funde com o ferro de soldar. Mais trabalhoso do que o alojamento de porca, mas desmontável as vezes que se quiser.

Patilha de encaixe — o braço elástico que cede ao montar e depois encaixa. Uma tampa que segura sem parafuso.

Dobradiça de filme — um sítio tão fino que dobra em vez de partir. A articulação é impressa com a peça, não há nada para montar.

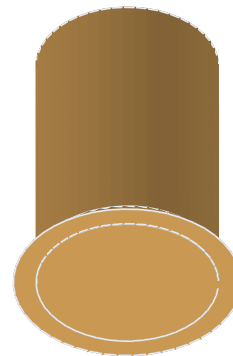
Gancho para painel perfurado — um a seis ganchos diretamente na peça, na grelha de um painel perfurado SKÅDIS; uma placa traseira só a pedido. De cima para as ranhuras, depois puxar para baixo: uma lingueta elástica encaixa e segura a peça mesmo que alguém puxe por ela. Para a tirar tem de ser pressionada para baixo através da ranhura — quem tira a peça muitas vezes desativa-a e recebe em troca o gancho simples para levantar e tirar. Imprime-se deitado, para que a lingueta flita através das suas camadas.



Um clique em vez de meia hora — e a medida vem da tabela.

Olhal de dobradiça — uma orelha com furo. Duas delas e um pino dão uma articulação que roda; a dobradiça de filme acima dobra. Expressamente meia dobradiça.

Dobradiça de pino — duas orelhas à volta de um pino impresso com elas, com uma fenda pelo meio que a impressora deixa aberta. Sai da placa já móvel: nada para encaixar, nada para inserir. A fenda é o ajuste — *Folga* regula-a, e é a diferença entre uma articulação e duas orelhas coladas.

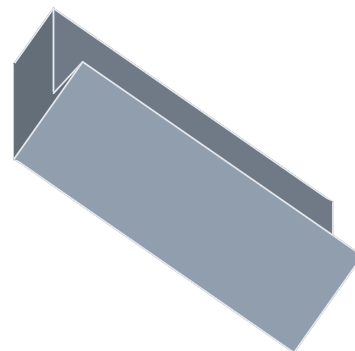


Esquadro de canto — o triângulo num canto interior que mantém duas paredes em ângulo reto. Para uma única parede mole é a nervura de reforço que serve.

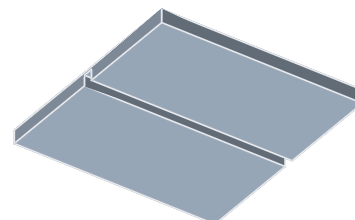
Pé — um pé impresso ou a bolsa para um pé de borracha comprado, à escolha. O chanfro aponta para baixo, para que o pé de elefante da primeira camada se esmague no vazio.

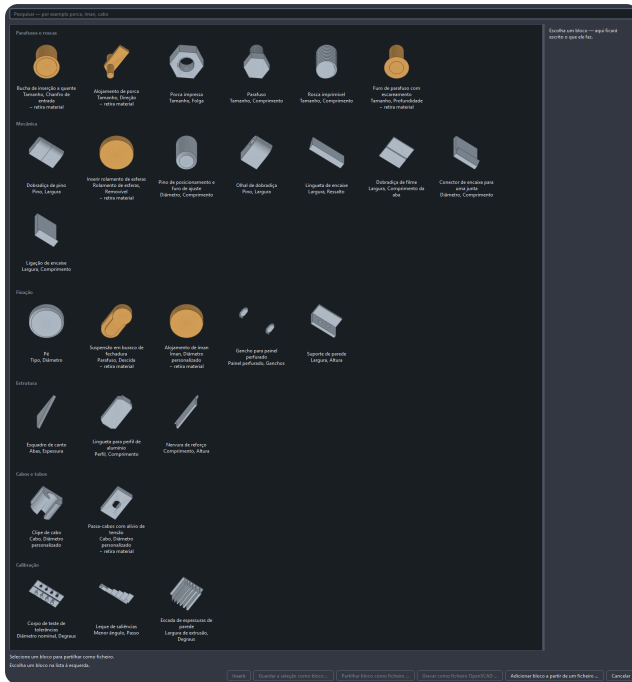
Clipe de cabo — o arco numa face cuja abertura é mais estreita do que o cabo. Guia, mas não segura à tração; para isso há o passa-cabos.

A rosca aguenta no metal, não no plástico.



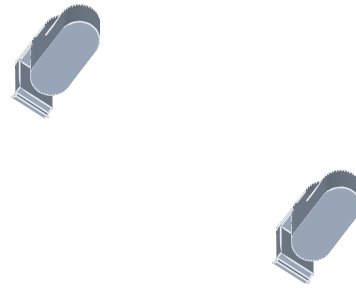
Juntam-se furo de parafuso, bolsa de íman, passa-cabos, nervura, buraco de fechadura, Inserir rolamento de esferas, Parafuso, Porca impressa, rosca impressa, lingueta de ranhura, suporte de parede, ligação de encaixe, pino e furo de ajuste, conector de encaixe para uma junta, e os corpos de teste do capítulo anterior. O catálogo ordena-os em grupos e mostra uma imagem de cada um — uma biblioteca que não se vê não existe para o utilizador.



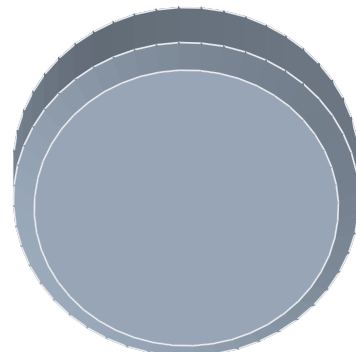
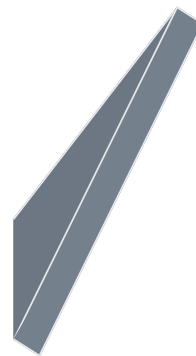
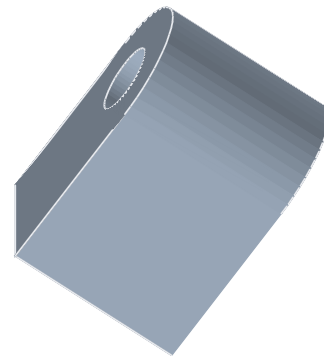


Cada bloco continua tão editável como qualquer outra operação. Está no histórico, as suas medidas podem corrigir-se mais tarde, e os sítios em que assenta mantêm o seu nome.

Dois peças que andam juntas nascem juntas. Um pino sem o seu furo não é nada — e quem coloca os dois separadamente escreve as mesmas medidas uma segunda vez; um pino de 6 mm num furo de 5 mm nasce exatamente aí. *Colocar elementos correspondentes ... em Criar → Blocos* faz disso um só passo: marcar o sítio em cada uma das duas peças, escolher o par, inserir as medidas uma vez. O Solidon coloca as duas metades, regista o ajuste entre elas e põe tudo num **só** passo — um Ctrl+Z retira-o em conjunto. Conhece três pares: pino e furo de ajuste, parafuso e porca impressos, bucha de inserção a quente e furo de passagem.



Encaixado por cima, seguro pela lingueta — para soltar, pressiona-se através da ranhura.





Blocos próprios

Guardar uma peça que construiu para que da próxima vez já esteja pronta.

O suporte para a bancada custou uma tarde. Da próxima vez deve ser uma entrada de menu — com uma largura ajustável, porque a próxima tábua é mais grossa.

Escolha primeiro no histórico o que deve acompanhar. Aí podem marcar-se vários passos — Ctrl ou Shift ao clicar, como em todo o lado —, e são exatamente esses que passam para o bloco. Sem seleção vale a pilha inteira, e esse é o caso frequente: quem acabou de construir a sua peça costuma pensar em tudo de qualquer maneira. A caixa de diálogo da receita escreve no seu cabeçalho o que recebeu, para que esta predefinição não valha em silêncio.

O caminho começa no catálogo de blocos (*Ficheiro → Catálogo de blocos ...*, Ctrl+K), não no menu de blocos: aí está *Guardar a seleção como bloco* O que construiu torna-se assim uma entrada como o alojamento de porca ou a lingueta elástica: com imagem de pré-visualização, com campos para ajustar e com pontos aos quais mais tarde se poderá alinhar algo.

O bloco recebe todo o histórico: 2 passos.

Nome:

Grupo:

Descrição:

Licença:

Autor:

Que cotas devem poder ser ajustadas?

☒ **breite** Etiqueta:
 Unidade:
 Valor mínimo:
 Valor máximo:
 Predefinição:
 Posição:
 Descrição:

☒ **hoehe** Etiqueta:
 Unidade:
 Valor mínimo:
 Valor máximo:
 Predefinição:
 Posição:
 Descrição:

Em que pontos se deve poder clicar mais tarde?

Ponto ☒ Furo 1 - Ø4,20 mm
☒ Face inclinada - 2880 mm²

Nome na receita

Teste do intervalo: 4 combinações.

O que deve ser ajustável é decidido por quem construiu a peça.

Antes precisa de parâmetros de projeto. Essa é a única condição em que de outro modo falha: torna-se ajustável exatamente aquilo que tem um nome no projeto. Quem escreveu a largura do seu suporte como número fixo no paralelepípedo obtém um bloco que sabe fazer exatamente uma largura. Crie primeiro como parâmetros os valores que devem mudar e ligue-lhes as cotas — o capítulo *Parâmetros e expressões* mostra como. O botão no catálogo permanece bloqueado até isso estar feito e diz ao lado o que lhe falta.

A caixa de diálogo pergunta cinco coisas. Um nome sob o qual o bloco figura no catálogo. Um grupo em que é arrumado. Uma descrição que aparece na coluna de detalhes do catálogo. De cada parâmetro, se deve ser ajustável: com etiqueta, unidade, valor mínimo e máximo, predefinição e uma frase sobre o que acontece ao alterá-lo. E de cada característica detetada, se mais tarde se deve poder clicar nela: um furo ao qual outra peça é alinhada, uma face sobre a qual se coloca algo. Ambas as coisas são obrigatórias e não apenas uma oferta: sem pelo menos uma cota libertada e pelo menos um ponto libertado, *Criar bloco* fica bloqueado, com a frase a dizer o que falta.

Ao criar calcula-se, não se guarda apenas. O bloco é construído uma vez em cada canto do intervalo que indicou — largura mínima com altura máxima e assim por diante. Se em algum ponto não sair um corpo utilizável, isso figura na entrada do catálogo. Um bloco que se desfaz a 8 mm é melhor conhecê-lo antes da primeira inserção do que depois.

Pertence-lhe e permanece neste computador. Nada é carregado, nada é partilhado. No catálogo figura ao lado dos fornecidos, com uma marca. Se entregar um projeto em que é utilizado, viaja com ele como receita: como lista de passos e valores, não como programa. Se o seu computador já tiver um bloco com o mesmo nome, ganha o seu, e o que viajou recebe um nome próprio.

Alterar significa guardar de novo. Guarde com o mesmo nome — o botão diz então *Substituir bloco*, e ficheiro, entrada do catálogo e cálculo são trocados em conjunto. E se já não tiver o projeto de onde veio — ou se ele lhe chegou como ficheiro —, *Abrir para editar ...* no catálogo trá-lo de volta: os seus passos voltam a estar no histórico e, ao guardar, já lá está tudo o que escreveu na altura. Um bloco importado continua marcado como importado. Uma receita tem uma versão que resulta do seu conteúdo. Se mais tarde abrir um projeto que usou uma mais antiga, ele di-lo — a versão antiga viaja com o projeto e figura como entrada própria no catálogo, e o utilizador decide qual vale. Se nada mudar, também ninguém diz nada.

Trocar ficheiros de blocos

Passar um bloco próprio e receber um alheio — através de um ficheiro, não de uma conta.

Os blocos mudam de proprietário exclusivamente através de um ficheiro. O Solidon não oferece uma biblioteca pública, não carrega nada e não precisa de conta nem de rede. Decide como pretende partilhar um ficheiro. O ficheiro tem a extensão `.solidon-part` e reconhece-se como ficheiro do Solidon pelo nome e pelo ícone.

A exportação começa no catálogo de blocos (*Ficheiro → Catálogo de blocos ...*, Ctrl+K). Selecione um bloco próprio e prima *Partilhar bloco como ficheiro* O Solidon coloca o ficheiro de bloco completo, com autor e licença, no local escolhido.

Só os blocos próprios podem ser apresentados como trabalho próprio. Os blocos incluídos ou importados mantêm a sua origem, autor e licença. Guardar novamente não transforma trabalho alheio em trabalho seu.

A licença é indicada por extenso, não como sigla. O diálogo oferece três opções, cujos nomes dizem o que significam: *Domínio público — qualquer pessoa pode fazer tudo, sem condições*, *Atribuição — o meu nome tem de ser indicado* e *Atribuição, e as adaptações sob a mesma licença*. A terceira exige que outra pessoa partilhe a sua melhoria nas mesmas condições. O nome indicado é de livre escolha — bastam iniciais e ninguém as verifica.

O ficheiro transporta dados, nunca código-fonte executável. Contém a receita de passos e valores registados, bem como as informações necessárias para a restauração sem perdas. Os dados de modelo incorporados necessários podem viajar localmente; o Solidon verifica o tamanho, a estrutura e a integridade antes de os aceitar.

A importação percorre o mesmo caminho em sentido inverso. No catálogo existe *Adicionar bloco a partir de um ficheiro ...*; o diálogo aceita um ficheiro de bloco. Se passar a verificação, a linha diz «Importado. O bloco está no catálogo.» — a partir daí pode usá-lo como qualquer outro.

A importação e a exportação usam a mesma verificação. Se esta encontrar algo, a razão é apresentada claramente: que campo falta, que valor não é permitido ou que operação é desconhecida.

Um bloco importado permanece no catálogo local. A respetiva origem continua visível. Com CC BY, qualquer partilha tem de indicar o autor original; com CC BY-SA, uma versão derivada deve ainda ser partilhada sob a mesma licença.

Em caso de nome igual, prevalece o seu. Se o bloco importado tiver o nome de um bloco já existente, o seu mantém-se e o importado recebe ao lado um nome derivado. Um ficheiro externo não reescreve a sua caixa de ferramentas, mesmo que tente.

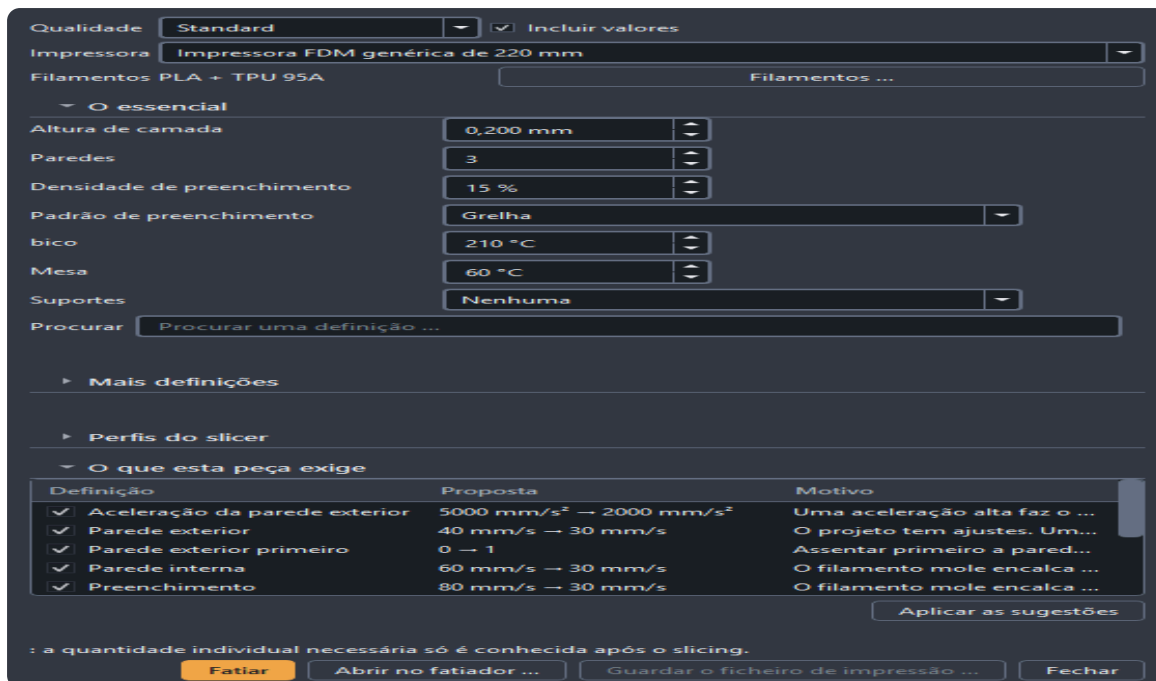
Tudo permanece offline. Nem o ficheiro nem o autor, a licença ou a origem são transmitidos à RS Digital.

Imprimir

Do modelo terminado ao ficheiro de impressão, sem sair do Solidon.

Ficheiro → Preparar a impressão (Ctrl+P) é o caminho do modelo para o ficheiro de impressão. É o slicer que o calcula — mas é comandado daqui, e por regra não se volta a vê-lo.

A impressora encontra-se no topo da caixa de diálogo e também se pode mudar diretamente a partir do cabeçalho do projeto. A mudança só vale para este projeto; filamentos, cores e os seus próprios valores de impressão mantêm-se.



O slicer calcula — mas comanda-se daqui.

À frente estão os valores que realmente se mudam — altura de camada, enchimento, suportes, adesão. Cada campo explica numa frase o que faz, e o que a própria geometria exige, a análise propõe-o com a razão: suportes sob a saliência medida, um tempo mínimo por camada quando a peça acaba em bico.

Qual slicer calcula define-se em «Perfis do slicer». Se houver vários instalados, uma lista permite escolher, e a escolha fica memorizada. O PrusaSlicer e o Cura não precisam de perfis — o Solidon descreve a máquina por si. A família Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer, Creality Print) exige um perfil de impressora e um de processo do seu próprio acervo; enquanto faltar um, a linha de estado diz qual.

Fatiar escreve a placa, deixa o slicer calcular e lê o ficheiro de impressão de volta: tempo de impressão, material e camadas ficam depois na caixa de diálogo e no relatório — com a proveniência G-code. O consumo de material previsto mantém-se separado da estimativa do Solidon e de uma quantidade restante pesada. *Guardar o ficheiro de impressão* põe o G-code onde se quer; com várias placas, um ficheiro por placa.

Abrir no fatiador é o segundo caminho: a placa vai como ficheiro para a janela do slicer, e a partir daí o trabalho é seu — para o último retoque no programa habitual, ou quando um slicer não aceita de fora o que a sua janela consegue fazer. Com várias placas, a família Orca recebe todas as escolhidas num só ficheiro — uma janela em vez de uma por placa —, e as peças ficam aí na grelha em que o slicer dispõe as suas próprias placas; o PrusaSlicer e o Cura conhecem uma placa por ficheiro e recebem um cada. Este caminho nunca precisa de perfis. Qual dos dois caminhos usou por último, o projeto lembra-se: na abertura seguinte, é ele que traz o botão principal.

Se uma passagem falha, nunca termina num simples «falhou». A recusa diz a razão e propõe o que ajuda agora — escolher outro slicer, ver a saída do slicer, verificar o perfil da máquina ou apenas exportar. E o ficheiro de impressão é medido de novo: se sai do volume de impressão ou é mais baixo do que o modelo, isso aparece como erro no relatório antes de a impressora o mostrar.

Depois de uma saída bem-sucedida pode **deduzir filamento**. As estimativas do Solidon e as quantidades previstas no G-code estão assinaladas. Quantidades isoladas em falta ficam desconhecidas até as inserir ou fatiar. Um dado posterior do G-code corrige a impressão já registada. *Impresso novamente* regista

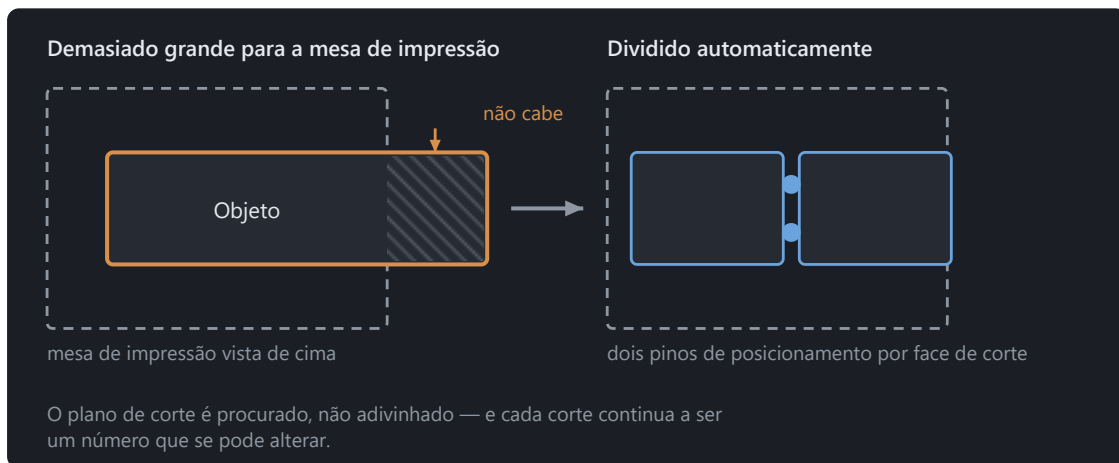
expressamente mais uma impressão. No inventário de filamentos, o histórico de consumo mostra cada registo e propõe a sua anulação. Nas definições do inventário pode escolher entre *nunca registar*, *perguntar* e *registar sem perguntar*; no início pergunta.

Para a mesa e para fora

Dispor, verificar, exportar — e o que cada formato leva consigo.

Dispor na mesa coloca os objetos lado a lado e começa uma placa nova assim que a atual está cheia. O que mesmo assim não cabe não é deixado de fora, é assinalado — e se o corpo é feito de peças soltas, uma inscrição por exemplo, o relatório propõe decompô-lo nas suas peças e dispô-las logo: um clique, e as letras ficam sobre as placas.

Grande demais para a mesa? *Separar* corta onde se aponta; *Dividir automaticamente* corta até cada pedaço caber. O plano de corte é procurado e não adivinhado, em cada face de corte entram dois pinos, e cada corte continua a ser um número que depois se pode alterar.

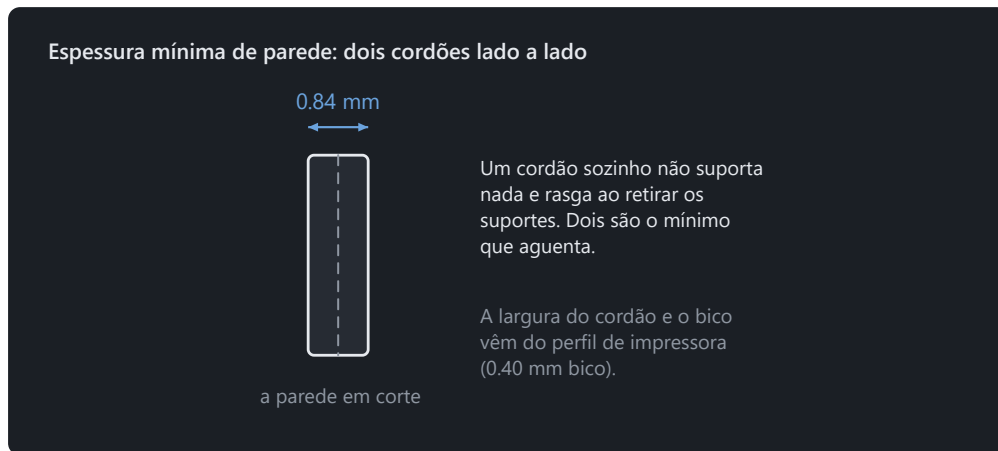


Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

O que cresce inclinado para fora precisa, a certa altura, de suportes. Quão inclinado depende da impressora e não de uma regra de bolso — por isso o leque de saliências o mede.



Paredes finas demais não se imprimem. Menos de dois cordões lado a lado não aguenta nada e rasga assim que se tiram os suportes. O mesmo vale à volta de um furo: se entre ele e a parede que o rodeia fica menos material do que o filamento aguenta, isso aparece no relatório — medido na peça acabada, não no passo em que se furou.



Um cordão sozinho não suporta nada e rasga ao retirar os suportes.

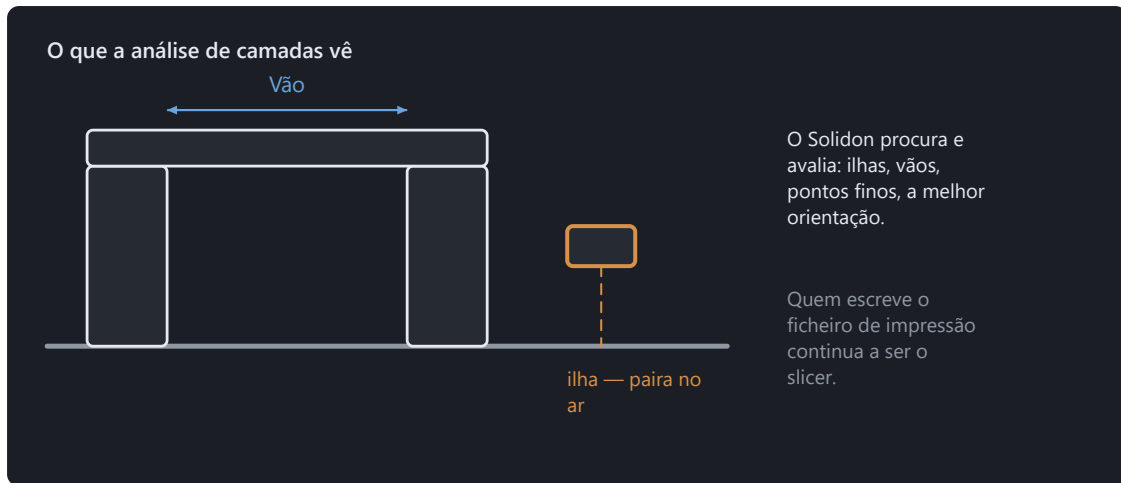
Exporta-se para STL, 3MF ou STEP. O 3MF é o que os slicers preferem, e leva consigo as atribuições de filamento como grupos de cor; o STL não conhece cor e, consequentemente, perde-a. O STEP conserva faces e arestas de modo a que outros programas de desenho as possam continuar a editar uma a uma. Juntam-se OBJ e PLY para programas que exigem um dos dois.

Antes de escrever, a exportação mostra o que o relatório encontrou — uma parede fina, um ajuste violado. Decide se o ficheiro é criado na mesma: *Exportar mesmo assim* é a opção predefinida, porque formato, pasta e nome já estão escolhidos nessa altura, e um relatório não é uma barreira.

Pasta, formato e esquema de nomes são memorizados por projeto. A exportação seguinte começa onde a anterior parou. Se nascem vários ficheiros, o padrão de nomes com os seus marcadores está no campo do nome da caixa de diálogo e pode ser alterado aí — um nome sem chavetas é um nome, um com chavetas é um padrão.

Para mostrar há o GLB. Não para imprimir — os slicers não o leem — mas para enviar: cores e nome viajam com ele, a peça chega à escala em metros, e o destinatário roda-a no navegador sem instalar nada.

O slicer fica de fora — mas é comandado daqui. A análise de camadas procura e avalia — ilhas, vãos, zonas finas, a melhor orientação —; o ficheiro de impressão é o slicer que o escreve, e como isso se faz sem mudar de programa está no capítulo *Imprimir*. Onde ambos dão números, indica-se sempre qual vem de onde.



A análise faz-se aqui; o fatiamento continua no slicer.

Quando a peça não cabe na mesa

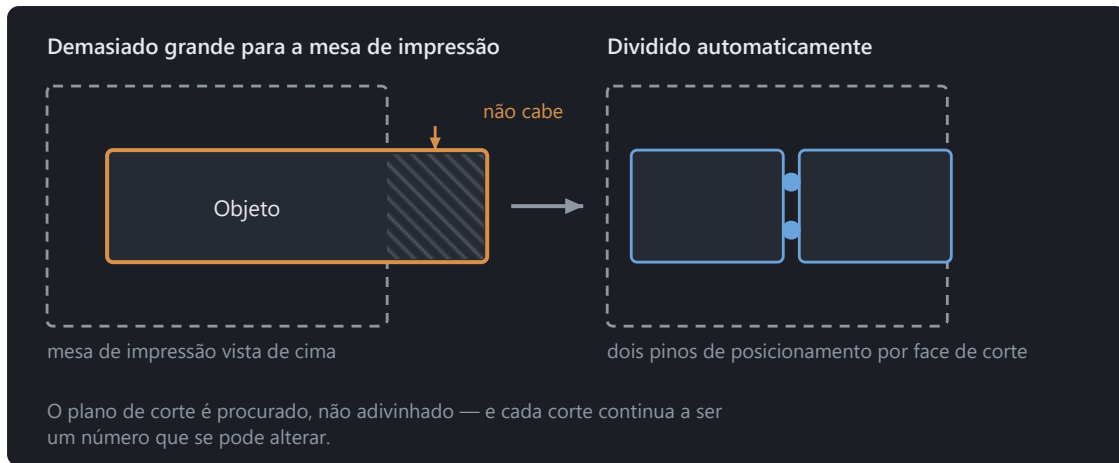
Dividir, colocar pinos e dispor, quando o volume de impressão não chega.

Um volume de impressão é finito, e a peça de que se precisa às vezes não é. Então divide-se — e a pergunta não é *se*, mas *onde* e *como* é que as metades voltam a juntar-se.

O caminho mais curto é a ferramenta *Separar* no fim da fila de ferramentas (Alt+7). Dois cliques na peça traçam uma linha, e separa-se entre eles — a direito para dentro do ecrã. Quem vê onde deve ficar a junta já não tem de traduzir esse ponto numa coordenada. A caixa *Preparar para encaixar* está marcada desde o início: pinos numa metade, os furos correspondentes na outra. Ao lado está o que as mantém juntas:

- **Redonda** imprime melhor e precisa de dois, ou as metades podem rodar uma contra a outra.
- **Hexagonal** segura sozinha contra a rotação.
- **Cauda de andorinha** segura ainda contra a separação transversal à junta: atrás é mais estreita do que à frente.
- **Encaixe** engata: um braço elástico numa metade, uma bolsa com ressalto na outra. Segura sem cola, e as metades voltam a separar-se. Para isso precisa de espaço — a junta tem de dar pelo menos 5,4 mm, senão o braço ficaria curto demais para flectir. Se for mais estreita, ficam pinos redondos, e o relatório diz porquê.

Editar → Dividir automaticamente trata também da busca. O plano de corte é procurado, não adivinhado: pela mesma análise de camadas que a busca de orientação, e são pesadas três coisas. Uma costura feita de **um** contorno é melhor do que uma que se desfaz em cinco frisos finos. Um traçado prismático — a secção transversal quase não muda ao longo de um milímetro — cola-se melhor do que uma inclinação. E as metades devem ter tamanho parecido. O número de contornos pesa mais do que tudo: uma costura em vários frisos é pior do que qualquer desequilíbrio.



Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

Em cada face de corte entram dois pinos de posicionamento. O seu diâmetro vem da face, a sua folga vem do perfil de material calibrado — e não de um número adivinhado. Para cada pino nasce um par de ajuste, e esse é verificado em cada avaliação. Dois pinos em vez de um, para que as metades não se possam torcer uma contra a outra.

Cada corte é uma operação própria. O plano de corte fica assim a ser um número que se pode deslocar depois, e um desfazer retira um corte em vez da divisão inteira.

O cursor “Explodido” por baixo da vista afasta as peças para se poderem ver — só desloca a apresentação. O que a pilha diz e o que é exportado ficam onde estão.

Quem preferir escrever o plano em vez de o apontar usa *Separar* das ações à direita do corpo selecionado e introduz eixo e posição. A mesma operação, apenas sem a busca à frente; zero pinos significa aí: apenas cortar.

O nome das metades diz qual é qual. Depois de pinar, a árvore de objetos mostra «... A · Pinos» e «... B · Furos» — na exportação, o nome do ficheiro é a única indicação sobre qual das duas peças se tem na mão.

Experimentar em vez de adivinhar: variantes e calibração

Imprimir várias cotas lado a lado e assumir o valor medido.

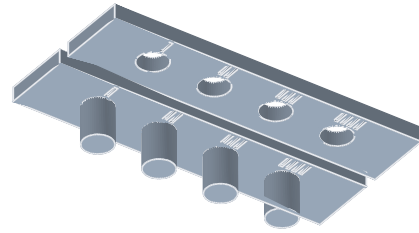
O número que decide um ajuste é a folga — e ela depende da impressora, do material e do bico. Adivinha-se uma vez; depois disso, mede-se.

O caminho até lá é uma peça de ensaio. O catálogo de blocos (*Ficheiro* → *Catálogo de blocos*, **Ctrl+K**) contém em *Calibração* o *Corpo de teste de tolerâncias*: uma fila de pinos e furos com folga escalonada — de origem, quatro degraus a partir de 0,10 mm, cada um 0,05 mm mais, portanto até 0,25 mm. Ambos se deixam alterar na caixa de diálogo, se o intervalo não acertar. Imprimir uma vez, experimentar tudo, guardar o valor que entra justo.

Esse valor pertence ao perfil de material, não ao modelo: *Editar* → *Calibrar o material*. Como toda a tolerância no programa é uma **referência** e não um número, também uma peça feita antes da calibração passa a contar com ele. Uma tampa da semana passada ajusta melhor depois da entrada, sem que ninguém lhe toque.

O mesmo existe para as espessuras de parede (*leque de espessuras de parede*) e para as saliências (*leque de saliências*) — os dois outros números que de outro modo se estimam.

Quando um número não depende do material, mas da peça, ajuda o gerador de variantes: *Editar* → *Gerar variantes* faz um parâmetro do projeto percorrer um intervalo e põe as execuções lado a lado. Cinco diâmetros de pega numa placa, uma impressão, uma decisão. A pilha fica intocada — as variantes são uma saída, não uma alteração ao projeto.



Imprimir uma vez, experimentar, introduzir o valor — a partir daí qualquer ajuste fica certo.

O chat

Como se fala com o agente, o que ele vê e quanto custa uma proposta.

O chat chama as mesmas operações que estão na janela — à direita na seleção e no menu *Criar*; é uma segunda mão na mesma ferramenta e não um segundo caminho que a contorne.

Daí seguem duas coisas. **Cada proposta é exatamente uma transação**: um anular retira-a por completo, nunca a meio. E **o chat não calcula geometria** — escolhe operações e valores, o cálculo é feito no programa.

O desenrolar é sempre o mesmo. Escreve o que quer. O chat responde com uma proposta — uma lista de operações, ainda não executadas. A vista mostra a azul e laranja o que se acrescentaria e o que desapareceria. Só *Aplicar* a inscreve no histórico; *Descartar* não deixa nada.

Recebeu três regras, e não estão em negociação: blocos antes de formas construídas à mão, parâmetros com nome antes de números digitados — e **perguntar antes de adivinhar**. Se o seu pedido tem duas leituras, volta uma pergunta e não um resultado.

O que ele vê não é o histórico em bruto, mas uma ficha: medidas, características reconhecidas, parâmetros do projeto, a seleção atual, o relatório. Um contributo retirado conta como descartado — depois de um anular já não argumenta com um estado que já não existe.

Em cada transação consta de onde vem (§26.4): modelo, versão do prompt de sistema, versão da coleção de regras. Quem daqui a meio ano quiser saber porque é que um furo está ali encontra a resposta no histórico.

Precisa de um modelo: ou uma chave própria (*Editar* → *Configurar o chat*, guardada no porta-chaves do sistema, nunca no ficheiro do projeto) ou um Ollama local. Para as chamadas de ferramentas tem de ser suficientemente grande; abaixo de 7B falham de forma reproduzível.

Tudo o resto no Solidon dispensa um modelo de linguagem. Sem chave, o chat fica acinzentado e diz numa frase porquê — mais nada acontece.

Mandar gerar um modelo

Uma malha a partir de texto ou imagem — e o que é preciso depois para a tornar imprimível.

O terceiro percurso (§2.2): descreve uma peça ou fornece uma imagem, e um gerador transforma-a numa malha.

Ficheiro → Gerar modelo.

O cálculo não é feito no Solidon, mas num **ComfyUI** local na porta 8188. Se nenhum estiver a correr, a entrada fica desativada e explica porquê; tudo o resto continua a funcionar. Os nós utilizados estão definidos em dois ficheiros junto ao programa — quem tiver outro gerador substitui o ficheiro, não o código-fonte.

O resultado é uma superfície, não uma construção. Esta é a afirmação mais importante deste percurso. Uma malha gerada não tem furos nem ajustes e muitas vezes não é estanque: tem uma forma. Os furos e ajustes são criados **depois** como operações próprias, não através da cotagem da malha.

O fluxo incluído baseia-se no TripoSG. O código-fonte e a ficha de modelo indicam a licença MIT; a cadeia completa de licenças dos pesos e dos modelos integrados está a ser verificada. Ambos só são obtidos durante a configuração no ComfyUI. Outros modelos têm condições próprias, que devem ser verificadas para a versão utilizada antes da sua aplicação.

O conteúdo gerado torna-se uma fonte, não uma operação. Um gerador não é uma função: o mesmo pedido produz algo diferente após mudar de modelo. Por isso, os bytes ficam no projeto como um ficheiro arrastado para dentro, e a pilha acima é a habitual — *Carregar modelo* e depois *Reparar*. O pedido e o valor inicial ficam na fonte, para que o ficheiro indique a origem da geometria.

A cadeia de reparação é executada sem confirmação, mas como um passo próprio: visível no histórico, visível no relatório e reversível. As malhas geradas raramente estão fechadas e precisam sempre das mesmas ações — fechar buracos, soldar pontos e corrigir normais.

O mesmo valor inicial produz o mesmo resultado, na medida em que o modelo do outro lado o permita. Aparece no diálogo e é guardado juntamente com o projeto.

Configurar os programas adicionais

Os três programas que o Solidon pode usar — o que cada um traz e o que falta fazer depois de instalar.

Nenhum deles é obrigatório. Sem os três, todo o percurso central funciona: ler um modelo, alterá-lo, verificá-lo, exportá-lo. O que falta são funções isoladas — e quais, di-lo esta página.

A lista está em **Ajuda → Programas adicionais**. Cada linha indica a finalidade, o estado e o local; onde o Solidon consegue instalar por si, há um botão. Só se instala se alguém o premir.

No Windows isso passa pelo **winget**, no macOS pelo **Homebrew**, no Linux pelo **Flatpak** — e sempre sem direitos de administrador. Se faltar o gestor de pacotes, ao lado está o comando para copiar e a página do fabricante.

Quando algo está num sítio invulgar, ajuda *Indicar o local ...*: nenhum procedimento de pesquisa encontra uma instalação portátil num segundo disco, e a partir daí essa indicação ganha sempre.

O slicer

Para o ficheiro de impressão e a contraprova a partir do G-code. É reconhecido cada um dos habituais — PrusaSlicer, SuperSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, Bambu Studio, Creality Print, Cura. Se houver vários instalados, escolhe-se nas definições de impressão qual calcula; a escolha fica memorizada. O Solidon lê também o seu perfil de impressora e propõe no primeiro arranque a impressora que o slicer tinha por último.

Ollama — para o chat sem chave própria

Aqui são três passos, e o primeiro é o mais pequeno. Instalado, o Ollama não traz nenhum modelo e não está necessariamente a correr — de ambas as coisas trata *Editar → Configurar o chat*:

1. **Está a correr?** A caixa de diálogo di-lo numa frase. Se lá estiver «instalado, mas não está a correr», um botão arranca-o. Se corre noutro computador, o seu endereço pertence à lista dos programas adicionais. 2. **Obter um modelo.** A seleção indica o que está instalado e, por baixo, os comprovados com o seu tamanho. *Obter o modelo* transfere-o — cinco a nove gigabytes, com progresso e cancelamento. Uma transferência cancelada continua na tentativa seguinte. 3. **Verificar as ferramentas.** O passo mais importante, e responde a duas perguntas. Se um modelo chama mesmo as ferramentas, nem o seu tamanho nem o seu fornecedor o dizem — a prova faz uma jogada a sério. Se disser «escreve as suas chamadas como texto», o chat responde mas não executa nada; então ajuda outro modelo.

E mede **a que velocidade este computador o faz**. Se o Ollama não usar a placa gráfica, calcula no processador, e isso não é outra velocidade, é outra ordem de grandeza — medido num computador com gráficos Intel Arc, mal chega a oito tokens por segundo na leitura. O pedido do Solidon tem cerca de 20 000 tokens; aí passam **quarenta e dois minutos** até uma resposta sequer começar. Se isso aparece na prova, não é uma avaria, é a informação: neste computador o caminho local não compensa, e um modelo mais pequeno pouco muda.

Ao fim de dez minutos o Solidon termina um pedido local. É o limite técnico do transporte atual. Uma medição de quarenta e dois minutos significa por isso não só uma longa espera, mas que este caminho de modelo não é utilizável no computador.

Há mais caminhos locais, e o Solidon não os configura: o próprio Ollama suporta placas gráficas AMD através do **ROCm** em Linux e Windows — quais placas, di-lo a sua lista de suporte, e se aguenta neste computador, di-lo a prova das ferramentas. **IPEX-LLM** e **OpenVINO** são instalações próprias com os seus limites de hardware e as suas armadilhas. Quem quiser usar um destes caminhos tem de o verificar para o seu computador; quem não quiser, usa uma chave para um modelo alojado. Ambas as opções se defendem, e tudo exceto o chat funciona sem nenhuma delas.

Deu provas o **qwen3:14b**: na prova atual, cinco de cinco instruções completas corretas, com 11 a 26 segundos por instrução (mediana 17) numa RTX 4080. A medição foi feita numa placa gráfica com 16 GB. Modelos mais pequenos são mais rápidos e acertam menos vezes; abaixo de sete mil milhões de parâmetros as chamadas falham de forma reprodutível.

Nesta prova o modelo local foi mais lento e acertou menos vezes do que um alojado — medido em cinco instruções e numa placa, não como regra para cada computador. Para instruções curtas chega; para jogadas longas compensa uma chave própria, que fica então no porta-chaves do sistema.

ComfyUI — para gerar a partir de texto ou imagem

Também aqui, instalado é só metade. O ComfyUI precisa dos nós a que o fluxo se dirige e do modelo que eles carregam. Ambos os coloca lá o próprio Solidon: na lista dos programas adicionais, na linha do ComfyUI está *Configurar nós e modelo ...*

O caminho curto passa pela própria caixa de diálogo de geração. *Ficheiro* → *Gerar modelo* diz até onde o gerador chegou e distingue três situações: não corre nenhum, corre um sem os nós, ou está tudo pronto. Na do meio, o botão para a configuração está mesmo ao lado.

A caixa de diálogo encontra o ComfyUI por si. A **versão de secretária** de comfy.org regista onde foi instalada. A versão portátil descompacta-a o utilizador; se estiver num sítio invulgar, indique a pasta onde estão `custom_nodes` e `main.py`.

Depois correm cinco passos: pôr os nós no lugar, obter o código-fonte fixado do TripoSG, corrigir dois pontos nele, instalar os pacotes em falta — e **verificar se o ComfyUI consegue carregar os nós**. A pedido segue-se o modelo, cerca de 7,5 GB. Se a ligação cair, uma nova execução continua onde ficou.

Depois, reiniciar o ComfyUI uma vez. Ele lê os seus nós no arranque; sem o reinício, *Gerar modelo* fica acinzentado apesar de tudo estar no lugar.

Para o caminho por **texto** junta-se um modelo SDXL em `models/checkpoints`. Para o caminho por **imagem** não é preciso nenhum. Que modelo verificado se pretende e de onde vem está no capítulo seguinte.

Quanto tempo demora, decide-o a placa gráfica. O Solidon mostra o tempo decorrido e espera enquanto o ComfyUI calcula. Se algo se interromper, a frase do ComfyUI aparece na caixa de diálogo com o passo afetado.

O trabalho de IA local corre um de cada vez. O Ollama e o ComfyUI partilham muitas vezes a mesma placa gráfica; o Solidon por isso não arranca os dois ao mesmo tempo. Após uma proposta completa do agente descarrega o modelo do Ollama. Após uma geração — também em caso de erro ou cancelamento — o ComfyUI liberta modelo e memória intermédia. Um cancelamento remove apenas a tarefa que o próprio Solidon iniciou. Serviços noutra computador ficam intocados.

E o que vem junto

O OpenCASCADE mantém faces e arestas editáveis uma a uma; o V-HACD mostra onde um corpo se desfaz por si. Ambos vêm no pacote de instalação. Quem arranca o Solidon a partir do código-fonte encontra-os na mesma lista e instala-os a partir daí.

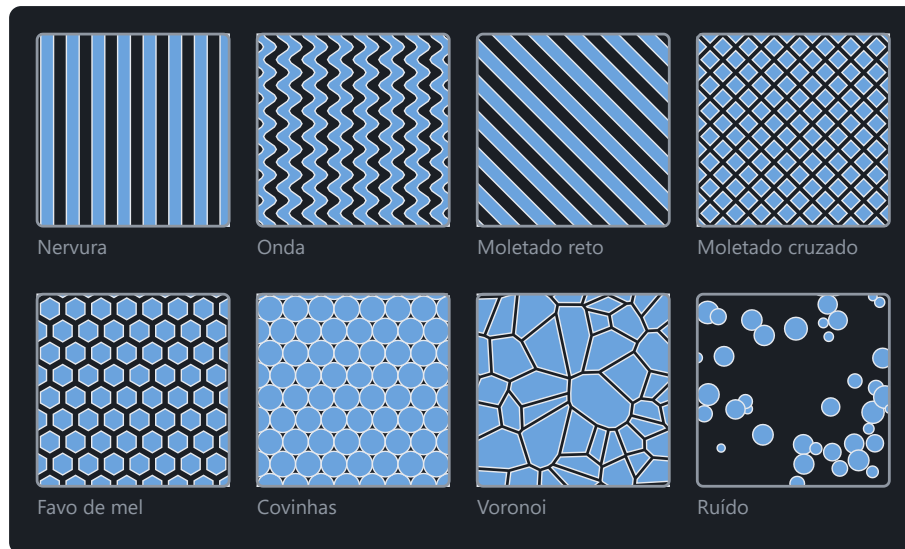
Superfícies e preenchimentos

Padrões como geometria real, preenchimentos em treliça e corpos esvaziados.

Um serrilhado para a pega, um favo pelo aspeto, uma grelha em vez de material maciço — tudo isso é geometria verdadeira, não uma textura na imagem. O que o slicer recebe é aquilo que vê.

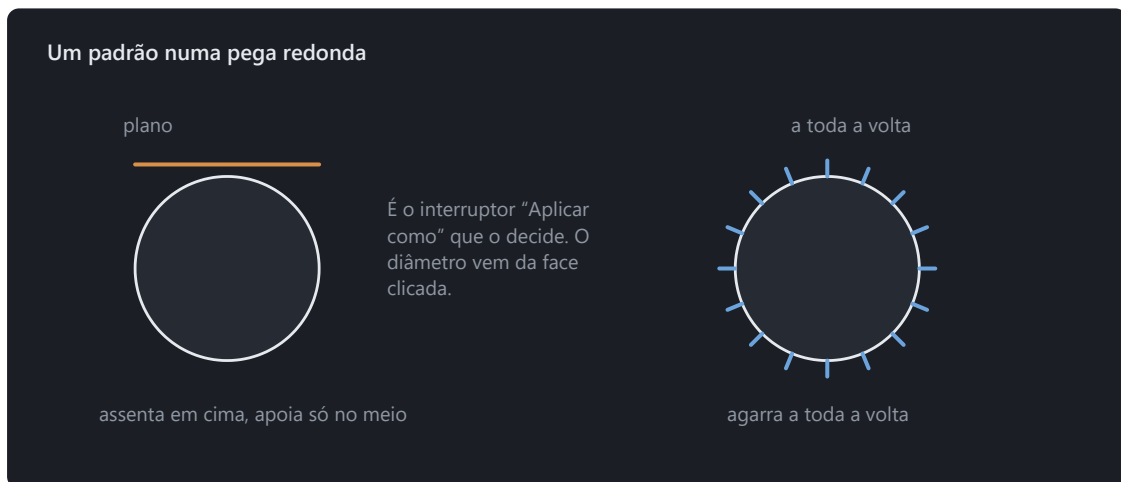
Há oito padrões à escolha — nervura, onda, serrilhado direito e cruzado, favo, covinhas, Voronoi e ruído. O serrilhado dá aderência à mão, o favo e a nervura são ornamento, o Voronoi e o ruído escondem as linhas das camadas. Na caixa de diálogo, ao lado da lista, está uma pré-visualização, desenhada a partir dos mesmos

contornos que depois são impressos.



Todos os oito padrões, desenhados a partir dos mesmos contornos que são impressos.

Aplicar textura grava um padrão numa face, em relevo ou em baixo-relevo. São dois números que decidem se é imprimível: o passo tem de ser mais largo do que dois cordões do bico, a profundidade maior do que uma camada. O Solidon verifica ambos antes de calcular — um relevo mais fino do que a impressora desaparece, e disso só se dá conta na peça acabada.



Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Numa peça redonda o padrão é aplicado a **envolver**. Aplicado plano, o campo tocaria o cilindro apenas no meio e ficaria no ar nas bordas.

Preencher com grelha substitui o interior de um corpo por uma estrutura — gyroid, favo ou grelha cúbica. Não é o mesmo que o preenchimento do slicer: esta pertence ao modelo, viaja com o ficheiro e deixa-se medir. A espessura de parede da estrutura é verificada contra o bico, tal como na textura.

Inscriver

Texto numa peça ou como inscrição própria — que tipo de letra aguenta, e o que o bico faz dele.

Um nome na tampa, um tamanho na gaveta, uma placa para a bancada. Inscribe-se de duas maneiras, e ambas estão em *Criar* → *Inscrição*: Aplicar texto põe o texto em relevo ou rebaixado numa face do corpo escolhido, *Inscrição como corpo* cria-o como objeto próprio — para letras que se colam, ou para a impressão a duas cores com dois ficheiros. Uma face em que se clicou preenche por si posição e direção.

Há oito tipos de letra à escolha, e todos os oito viajam com o programa. Um projeto fica assim com o mesmo aspeto em qualquer computador. Seis são direitos — um sem serifas, um com serifas e um de largura fixa, em duas famílias —, e a eles juntam-se um redondo e um manuscrito. Os seis direitos existem em quatro estilos: normal, negrito, itálico, e negrito itálico; a escolha está atrás de *Mais definições*. O negrito tem traços mais grossos à mesma altura e continua legível onde o estilo normal já borra. O redondo e o manuscrito existem num só estilo; neles a escolha fica acinzentada.

Se um tipo de letra aguenta, decide-o o bico, não a letra. A mesma letra manuscrita que sai limpa com um bico fino fecha-se com um grosso. O Solidon mede a largura dos traços do texto composto contra o cordão mais estreito que a sua impressora deposita e diz a partir de que altura aguenta — em vez de a imprimir e a deixar fechar. Nada é bloqueado: quem só quer olhar para uma placa pode tê-la pequena.

As letras ficam depois na árvore de objetos como qualquer outra característica. Os seus lados direitos como faces, os arredondados — o arco do D, o contorno do o — como *Face curva*. Ambos aceitam um filamento próprio: clicar na face, à direita *Filamento numa face*, feito. Uma inscrição a que atribuiu um filamento mantém-no mesmo quando é decomposta nas suas letras para a mesa de impressão.

E como qualquer outro passo, a inscrição continua editável. Texto, tamanho, tipo de letra e profundidade estão no histórico; um duplo clique no passo volta a abri-los, e um erro de escrita corrige-se, não se compõe de novo.

Comando à distância

Outro programa comanda esta instalação — local, desligável, reversível.

Outro programa no mesmo computador pode comandar o Solidon — por MCP, a mesma interface com que trabalham o Claude Code e ferramentas semelhantes. Chama exatamente as operações que também estão na janela — à direita na seleção e no menu *Criar*.

Está desligado até o ligar. O interruptor está nas definições, juntamente com a porta. Depois disso o Solidon escuta em `127.0.0.1` e só aí: a partir de outro computador a interface não é alcançável, nem sequer a partir da própria rede.

O que entra é uma transação como qualquer outra. Um Ctrl+Z na janela retira-a, o histórico mostra-a, e na entrada consta que veio de fora.

Uma coisa não passa pela linha, e é de propósito: tudo o que se pareça com um caminho de ficheiro. Significaria que um programa alheio decide o que é lido neste computador.

Na contraparte é registada como servidor com o endereço `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Que ferramentas existem está neste manual. Cada operação dos capítulos seguintes é uma — com os mesmos parâmetros, os mesmos limites e os mesmos valores predefinidos que a caixa de diálogo mostra. Por isso não há uma lista de interface à parte: seria uma segunda versão da mesma informação e ao segundo mês diria outra coisa.

Ativação

Chave de licença, ativação do dispositivo e procedimento offline.

Esta versão é uma demonstração completa e temporária. Até 30 de outubro de 2026, inclusive, o Solidon está totalmente desbloqueado sem chave de licença nem ativação do dispositivo. A barra de estado indica desde o início os dias restantes. Depois dessa data, esta demonstração deixa de iniciar; os projetos são preservados.

A versão comercial posterior inicia sem período de teste. Sem chave de licença nem ativação do dispositivo, todas as funções só de leitura continuam disponíveis — abrir, visualizar e medir modelos —; apenas as quatro ações de escrita requerem o desbloqueio: alterar um modelo, exportar, enviar para o slicer e usar o chat. Uma versão futura poderá oferecer um período de teste.

Introduz-se uma chave; não se cria uma conta. Abra *Ajuda* → *Desbloquear o Solidon* Após a verificação local, este computador é ativado uma única vez, diretamente com o botão *Ativar online* ou através de ficheiros de pedido e resposta usando um segundo dispositivo. Depois disso, o Solidon pode permanecer sempre offline; não existem verificações periódicas da licença. A parte privada do dispositivo fica no porta-chaves do sistema, enquanto o código de compra e o certificado ficam na pasta de definições. Nenhum deles viaja num ficheiro de projeto.

A ativação offline é feita em três passos: abra *Ativar offline* ... e guarde o pedido; troque o ficheiro num dispositivo com internet em `solidon3d.de/offline-aktivierung.html`; volte a importar no Solidon a resposta transferida. Não é necessário escrever um código longo. A resposta funciona apenas no computador que criou o pedido.

Ao mudar de computador, escolha primeiro Desativar este computador. O Solidon liberta o único lugar de dispositivo e remove a ativação local juntamente com o código de compra. A mesma chave pode então ser ativada no novo computador. Se o computador anterior se tiver perdido ou estiver avariado, o suporte repõe o lugar usando o número da encomenda.

Quando algo não resulta

Os casos mais frequentes no início, com aquilo que está por trás deles.

Os casos mais frequentes ao início — o que está por trás e o que ajuda.

O ficheiro nem sequer abre. O Solidon diz ao abrir o que se passa com ele, em vez de montar uma cena vazia: está vazio, está cortado a meio da frase, apesar da extensão não é um STL nem um arquivo 3MF, contém zero triângulos, ou as suas coordenadas não dão extensão nenhuma. Nos quatro primeiros casos está quase sempre

uma transferência interrompida — então ajuda carregá-lo de novo. Se em vez do modelo chega a página de erro de um servidor, tem exatamente o mesmo aspeto. Com zero triângulos vale a pena olhar para o programa de origem: na maior parte das vezes não estava nada selecionado ao exportar. Cada uma destas mensagens traz o botão *Escolher outro ficheiro*, que leva logo à escolha de ficheiros.

“O modelo não está fechado.” No ficheiro faltam faces, ou há triângulos ao contrário. Em modelos transferidos é normal. *Reparar*, no relatório, fecha buracos pequenos e vira as faces. Se falta uma parede inteira, nenhuma reparação a consegue adivinhar — então o ficheiro está estragado e outra fonte é o caminho mais curto.

Uma combinação falha ou come demasiado. As operações booleanas precisam de corpos de entrada limpos. O Solidon tenta por ordem vários procedimentos e diz depois qual aguentou. Se lá estiver *voxel*, calculou-se em grosso e perdeu-se precisão — então primeiro reparar, depois combinar de novo.

Dois faces ficam exatamente uma sobre a outra. O caso clássico em que uma diferença não tira nada ou aparece cintilação. Remédio: deixar o corpo a subtrair sobressair um centésimo de milímetro. Os blocos fazem-no por si.

A peça não cabe na mesa. *Dividir automaticamente* corta-a até cada pedaço caber e põe pinos nas faces de corte. Se no perfil da impressora está um volume de impressão errado, essa é a verdadeira causa — vale a pena verificar.

O ajuste ficou apertado demais ou solto demais. Não alterar o modelo, mas medir: imprimir o corpo de teste de tolerâncias, experimentar e inserir o valor em *Calibrar material*. Depois vale para cada ajuste, também para os de projetos já construídos.

Um passo já não se deixa alterar. Se uma alteração mudasse o número de objetos enquanto passos posteriores trabalham com esses objetos, a avaliação para. É de propósito: os corpos novos não são os antigos, e um passo que aterrasse em silêncio noutro sítio seria pior do que uma mensagem. Retirar os passos posteriores, alterar, reconstruir.

O STEP está acinzentado. O formato conserva faces e arestas uma a uma, e para isso precisa de um corpo que ainda as tenha. Ative ao criar a forma base *Editar faces e arestas mais tarde*; a mesma caixa está também na caixa de diálogo do passo. Se um passo posterior fez delas triângulos fixos, só a ordem ajuda: retirar os passos a partir daí, exportar e reconstruir o resto. O Solidon nomeia o passo que está no caminho. Arredondar e chanfrar não precisam disso: trabalham também numa malha importada — aí o arredondamento é feito de troços retos, mais finos do que um bico resolve.

As ações à direita estão bloqueadas. Se a cadeia para num passo — porque uma decomposição não bate certo ou uma peça não cabe em mesa nenhuma —, o Solidon não aceita nenhum passo novo atrás dele: nunca seria calculado. A razão consta em cada botão e nomeia o passo; o caminho para continuar está no relatório, e uma tentativa mesmo assim mostra logo as suas saídas.

O chat não responde. Precisa de um modelo de linguagem — uma chave própria ou um Ollama local. Modelos pequenos, abaixo de cerca de sete mil milhões de parâmetros, falham nas chamadas de ferramentas, e com toda a certeza. Tudo exceto o chat funciona sem ele.

Está tudo lento. Enquanto se trabalha corre a qualidade de rascunho; o cálculo fino só vem na exportação. Em modelos muito detalhados ajuda simplificar cedo — o número de triângulos está na árvore de objetos. Ao abrir um projeto, um indicador de carregamento pausa sobre a vista, para que a cena vazia não pareça um projeto vazio.

Um botão esbatido diz porque está assim. Onde algo está bloqueado, a razão consta no próprio botão — como dica para o rato, na barra de estado para o olhar para baixo e na descrição para o leitor de ecrã. «Escolha um bloco na lista à esquerda» é uma informação; um botão esbatido sem ela é um erro do Solidon.

Por princípio: nenhum erro no Solidon termina na constatação. Se não estiver ao lado uma ação com que continuar, isso é um erro do Solidon e merece um relatório. O caminho é *Ajuda → Enviar um comentário*: captura de ecrã, registo e, se quiser, a sessão em curso vão juntos, a pré-visualização mostra tudo antes, e um botão envia-o para o suporte. Quem não quiser entregar nada guarda, na mesma caixa de diálogo, uma pasta no próprio computador.

Durante a demonstração, o Solidon pergunta por si. Após 15 minutos de trabalho com cada versão nova — contam apenas os minutos em que fez algo — um cartão pausa sobre a vista e pergunta como vai. Não pára nada e espera até olhar. *Dar a minha opinião* abre a mesma caixa de diálogo que *Ajuda → Enviar um comentário*, com três campos: como se está a sair, o que funcionou bem, o que faltou. Nenhum campo é obrigatório, a pré-visualização mostra tudo antes, e sem o seu clique nada sai. O cartão aparece só uma vez por versão, mesmo que o deixe ficar. *Não, obrigado* e uma resposta enviada valem para esta versão; com uma versão nova, o tempo de utilização recomeça do zero.

Glossário

Os termos que aparecem nos menus e nas mensagens, explicados em poucas palavras.

As palavras que aparecem no Solidon, nos slicers e nos fóruns de impressão — explicadas em poucas linhas.

Malha (mesh) — um corpo como casca de triângulos. STL e OBJ não contêm mais nada: nem círculos, nem medidas, só triângulos.

Fechado (estanque) — a casca não tem buracos, dentro e fora são inequívocos. Só um corpo fechado se combina e imprime com fiabilidade.

Característica — um sítio na malha em que o Solidon reconheceu uma forma conhecida: um furo, um pino, um arredondamento, uma face. De dez mil triângulos volta a sair algo em que se pode clicar e que se pode alterar.

Operação — um passo de trabalho: furar, arredondar, dividir, colocar um bloco. No Solidon a geometria só nasce assim.

Transação — tudo o que um anular retira de uma vez. Uma proposta do chat é exatamente uma, mesmo que se componha de cinco operações.

Parâmetro — uma medida com nome do projeto, por exemplo `largura`. As operações podem calcular com ela; se o valor muda, muda tudo o que dele depende.

Bloco — um elemento de construção pronto, da biblioteca, com medidas de uma tabela e não de memória.

Esboço (desenho) — um contorno plano de linhas, círculos e arcos. Dele nasce um corpo, e depois continua editável: deslocar uma linha é alterar a peça.

Restrição — uma regra que mantém o desenho coeso: duas linhas paralelas, uma distância fixa, um ponto sobre outro. Se se arrasta algo, continuam a valer.

Grau de liberdade — o que num desenho ainda pode mover-se. «Ainda estão livres quatro graus de liberdade» quer dizer: quatro coisas ainda não estão fixadas. Com zero, o desenho está determinado.

Determinado — cada número do desenho está atribuído, nada se desloca mais. Indeterminado não quer dizer errado: o desenho funciona, só ainda se pode mover.

Extrudir (levantar) — levantar um contorno perpendicularmente ao seu plano até dele sair um corpo. O caminho habitual do desenho para a peça; em *Criar* → *Criar a partir de um esboço* este tipo chama-se *Extrudir a forma base*, e outros programas chamam-lhe extrusão.

Bolsa — o mesmo para dentro: o contorno é cortado de um corpo existente em vez de se assentar um novo.

Perfil — o contorno fechado de que nasce um corpo. Não é o mesmo que o perfil de material ou de impressora, que fornece valores.

Curva — uma linha suave por vários pontos colocados, para formas que não são nem retas nem circulares. Noutros programas de desenho chama-se spline.

Linha auxiliar — uma linha que carrega restrições mas não forma corpo por si. A linha central de que algo pende simetricamente não deve ser impressa também.

Ajuste — quão apertadas duas peças encaixam uma na outra. A folga necessária vem do perfil de material.

Folga — a distância entre pino e furo para que ambos se possam juntar. Pouca prende, muita abana.

Ajuste à pressão — excesso em vez de folga: a peça é encaixada à pressão e segura-se por si.

Tolerância — o valor de que uma medida se afasta de propósito da nominal para que o resultado impresso saia certo.

Contração — o plástico encolhe ao arrefecer. Por isso uma peça impressa é um pouco mais pequena do que desenhada.

Pé de elefante — a camada mais baixa é esmagada contra a mesa e alastra para fora. A peça é mais larga em baixo do que planeado.

Saliência — uma face que cresce inclinada para fora. A partir de certo ângulo, a camada de baixo já não tem onde se apoiar.

Suportes — material impresso sob uma saliência e partido depois.

Ilha — uma zona de uma camada sob a qual não há nada. Sem suporte a impressora imprime aí no ar.

Ponte (vão) — um troço horizontal entre dois apoios. Pontes curtas saem sem suporte, as longas cedem.

Bico — a abertura por onde sai o plástico, normalmente 0,4 mm. Limita quão fino pode ser um detalhe.

Largura de extrusão — quão largo fica um cordão depositado. Dois cordões lado a lado são a parede mais fina que faz sentido.

Altura de camada — quão espessa é uma camada, na maior parte das vezes 0,2 mm. Mais pequena quer dizer mais fina e mais lenta.

Slicer — o programa que faz do modelo o ficheiro de impressão. O Solidon não o é e não substitui nenhum.

G-code — a lista de instruções pronta para a impressora. Vem do slicer.

STL — o formato mais difundido: só triângulos, sem unidade, sem cor.

3MF — o sucessor moderno: com unidade, cores e vários objetos num ficheiro. Onde o slicer o consegue ler, é a melhor escolha.

STEP — um formato com faces e arestas verdadeiras em vez de triângulos. O que os programas de CAD clássicos trocam entre si.

GLB — o formato dos visualizadores: triângulos com cores, num único ficheiro que qualquer navegador abre. Pensado para mostrar, não para imprimir.

Relatório — a lista do que salta à vista na cena, cada ponto com uma ação que o resolve.

Filamento — uma bobina com nome, cor e valores de impressão próprios. Na impressão multicolor é atribuída a uma peça inteira ou a uma face reconhecida.

Se o rato 3D não responder

O Solidon precisa de acesso ao dispositivo detetado; veja aqui como o permitir.

Linux (USB ou recetor USB, com systemd-logind)

Um dispositivo detetado pode ainda estar bloqueado para o seu utilizador. Com *Copiar instruções* na *Ajuda do rato 3D*, obtém os comandos para os identificadores de fabricante e produto detetados. Verifique-os antes de os executar no terminal. Criar a regra udev requer direitos de administrador uma única vez; o Solidon funciona como utilizador normal. A regra permite o acesso apenas ao utilizador ativo com sessão local iniciada. Depois, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo; o Solidon continua a procurar automaticamente.

A regra aplica-se a USB, incluindo recetores USB. Para Bluetooth, ligue primeiro por USB e copie as instruções para esse dispositivo. Sem systemd-logind, peça ao administrador que configure o acesso ao dispositivo para o seu utilizador. Feche primeiro outros programas que tenham aberto o dispositivo em exclusivo.

macOS

Instale ou atualize o 3DxWare da 3Dconnexion e ative a respetiva extensão do controlador. A partir do macOS 15: abra «Definições do Sistema › Geral › Itens de início de sessão e extensões › Extensões de controladores» e ative «3DconnexionHelper». Até ao macOS 14: em «Privacidade e segurança», permita o software de sistema bloqueado de «3DconnexionHelper». Siga as restantes instruções do instalador do controlador e reinicie o Solidon depois. As instruções do fabricante estão em 3dconnexion.com, no suporte, com o título «Enabling 3Dconnexion Extension After Installing the Driver».

Windows e outros sistemas

Desligue o dispositivo e volte a ligá-lo. Feche outros programas que possam estar a utilizá-lo em exclusivo e verifique a ligação e as instruções do dispositivo e do controlador da 3Dconnexion. O Solidon continua a procurar automaticamente.

Que modelos o Solidon usa

O Solidon calcula a geometria sozinho e não precisa de nada para isso. Duas coisas vêm de fora, e cada uma precisa de um modelo: o chat e a geração a partir de texto ou imagem. Sem ambas, todo o resto funciona — ler, alterar, verificar, exportar.

Para o chat: um modelo de linguagem

Funciona neste computador, através do Ollama. Obtém-se em *Editar* → *Configurar o chat*: um botão inicia o serviço, outro descarrega o modelo, outro verifica-o. Em vez de um modelo local também serve uma chave própria para um alojado.

Modelo	Tamanho	O que foi medido
qwen3:14b	9,3 GB	Verificado duas vezes: cinco de cinco instruções completas corretas em cada execução; 11 a 26 segundos por instrução (mediana de cerca de 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	O mais rápido: cerca de 6 segundos por passo, acerta três de cinco.
qwen3:8b	5,2 GB	Menor e mais rápido, acerta menos vezes. Para instruções curtas.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Acerta tanto como o 14B, mas precisa do dobro do tempo e do espaço.
llama3.1:8b	4,9 GB	Duas de cinco chamadas de ferramenta — só se as outras não funcionarem.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	Nesta medição não chama uma única ferramenta — apesar dos catorze mil milhões de parâmetros.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Escreve sobre as ferramentas em vez de as chamar. Inutilizável para o Solidon.

A predefinição está a negrito. Medido com cinco pedidos que exigem cada um uma chamada de ferramenta — um modelo que apenas escreve sobre ela em vez de a executar responde no chat e não faz nada. Daí o botão *Verificar as ferramentas*: nem o tamanho nem o fornecedor o preveem.

Abaixo de 7 mil milhões de parâmetros as chamadas falham de forma reproduzível. E a placa gráfica decide o tempo: onde o Ollama não a utiliza, calcula no processador, e isso não é outra velocidade mas outra ordem de grandeza.

Para gerar: três modelos

Funcionam no ComfyUI, lado a lado. O Solidon instala dois deles — na lista de programas adicionais, a linha do ComfyUI tem *Configurar nós e modelo ...*. O terceiro só é preciso para o caminho a partir de texto.

Para quê	Modelo	Tamanho	De onde
Um corpo a partir de uma imagem	TripoSG	7,5 GB	o Solidon instala-o
Recortar o objeto	BiRefNet	445 MB	o Solidon instala-o
Primeiro uma imagem a partir do texto	SDXL	6,9 GB	você mesmo, ver abaixo

Colocar o modelo de imagem você mesmo

Apenas para o caminho a partir de texto. Quem traz uma fotografia ou um desenho nunca precisa dele — e o Solidon não descarrega sete gigabytes sem perguntar para um caminho que uma imagem existente contorna.

Está testado **sd_xl_base_1.0.safetensors** do repositório *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* no Hugging Face. O ficheiro vai para *models/checkpoints* na pasta do ComfyUI; depois reinicie o ComfyUI uma vez, e *Gerar modelo* aceitará também uma frase em vez de uma imagem.

Outro modelo SDXL também serve: o Solidon usa o que estiver na pasta e prefere *juggernaut* e *dreamshaper* ao modelo base. Não são usados modelos com *refiner*, *inpaint* ou *turbo* no nome — resolvem outra tarefa.

Quanto tempo demora

Medido numa RTX 4080: a partir de uma **imagem** cerca de quinze segundos, a partir de **texto** cerca de dois minutos e meio. A diferença é o modelo de imagem — primeiro carrega sete gigabytes na memória gráfica e depois calcula uma imagem, antes sequer de existir um corpo. Depois segue-se em ambos os casos a mesma cadeia: levar ao tamanho de trabalho, reparar e, em malhas muito finas, reduzir os triângulos.

Sem uma placa gráfica adequada ambos demoram muito mais. O que se interrompe é um erro e não lentidão — então a frase do ComfyUI aparece no diálogo, com o passo em que se partiu.

Por que critérios o Solidon julga

Estas regras estão diante do agente em cada pedido. São a razão por que ele tira um furo para parafuso da tabela em vez de o estimar — e por que pergunta em vez de adivinhar.

Versão: 4

Espessura de parede mínima

Nenhuma parede mais fina do que duas larguras de extrusão. O valor está no perfil da impressora e nunca se escreve como número na operação.

Chanfros em vez de saliências

Acima de 45 graus de saliência, aplicar um chanfro em vez de aceitar suportes. A análise de camadas diz onde está a saliência.

Tolerâncias do perfil do material

Criar os ajustes como par de ajuste e indicar a tolerância como auto:<material>. Um número fixo não sobrevive a nenhuma calibração.

As medidas principais como parâmetros

Cada dimensão que o utilizador possa vir a alterar torna-se um parâmetro de projeto com um nome eloquente. Números soltos nas operações são um beco sem saída.

Sobreposição nas operações booleanas

Em uniões e diferenças, prever sempre 0,01 mm de sobreposição. Faces coincidentes são a causa mais frequente de resultados estragados.

Furos maiores do que a medida nominal

O FDM imprime os furos mais apertados do que o planeado. Alargar o furo com o valor de compensação do perfil do material, não com um número adivinhado.

A primeira camada

Contar com o pé de elefante do perfil do material sempre que a primeira camada tenha de manter a medida.

Blocos antes de primitivas

Pesquisar primeiro na biblioteca de blocos, construir depois. Um bloco traz consigo as suas características, os seus limites e os seus testes.

Perguntar antes de adivinhar

Com pedidos ambíguos, usar `ask_user`. Uma pergunta custa um clique; uma suposição errada custa uma impressão.

Materiais, impressoras, peças normalizadas

Materiais

Todas as cotas em milímetros. “Folga” é a distância que um ajuste móvel recebe, “ajuste por interferência” é a sobremedida de um ajuste fixo. Um perfil que foi calibrado traz valores medidos em vez dos predefinidos.

Material	Folga	Ajuste por interferência	Acréscimo do furo	Pé de elefante	Encolhimento
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %

Impressora

A impressora definida decide o que cabe na mesa e a partir de quando uma parede é fina demais — dois caminhos de extrusão são o limite.

Impressora	Volume de impressão	bico	Altura de camada	Largura de extrusão	fechado
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	sim
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	sim
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	não
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	não
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	não
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	não
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	não
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não

Peças normalizadas

De onde vêm as medidas quando um bloco coloca um furo de parafuso ou um alojamento de porca. Nada disso é estimado.

Tamanho	Cota nominal	Furo de passagem	Furo de núcleo	Cabeça	Passo da rosca
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Porcas, anilhas, buchas de inserção, ímanes, rolamentos, perfis e tubos estão todos na mesma tabela; os blocos vão lá consultá-los.

As ferramentas do comando à distância

Cada entrada aqui é a mesma operação que está na janela — à direita na seleção ou no menu —, com os mesmos parâmetros. O que entra torna-se uma transação como qualquer outra: o histórico mostra-a, um Ctrl+Z retira-a.

Cena

- **Dispor na mesa** (`arrange_bed`) — Dispõe todos os objetos lado a lado na placa de impressão.
- **Duplicar objeto** (`duplicate_object`) — Cria mais exemplares do objeto. Todos ficam separados, e a quantidade está na pilha como um número.
- **Mudar o nome do objeto** (`rename_object`) — Dá outro nome a um objeto. A geometria fica intocada.
- **Remover objeto** (`delete_object`) — Retira um objeto da cena. O passo fica no histórico, portanto um desfazer traz o objeto de volta.
- **Verificar o percurso de montagem** (`check_join_path`) — Verifica se duas peças conseguem chegar à sua posição — não apenas se encaixam quando lá estão. A primeira peça selecionada é empurrada para dentro da segunda.
- **Verificar sobreposições** (`check_collisions`) — Assinala sobreposições e o que ultrapassa o volume de impressão.

Reparação

- **Reparar** (`repair`) — Fecha buracos, remove triângulos degenerados e alinha as faces.

Transformação

- **Alinhar à característica** (`align_to_feature`) — Faz coincidir o eixo de um furo, ou uma face, com um segundo elemento.
- **Cópias em fila ou em círculo** (`pattern`) — Coloca cópias em fila ou num círculo — um padrão de furos, uma coroa de torres de parafuso, uma fileira de cliques. Um passo com um número dentro, em vez de nove passos iguais na pilha.
- **Deslocar** (`translate_object`) — Desloca um objeto os milímetros indicados.
- **Escalar** (`scale_object`) — Escala um objeto uniformemente ou por eixo.
- **Escalar para a cota** (`fit_to_size`) — Escala um objeto de modo que a sua aresta mais comprida tenha a medida indicada. Para tudo aquilo cujo tamanho se conhece, mas cujo fator seria preciso calcular primeiro.
- **Espelhar** (`mirror_object`) — Espelha um objeto em torno de um eixo. Para a contrapeça de uma peça — suporte esquerdo e direito a partir da mesma construção.
- **Orientar para impressão** (`orient_for_print`) — Procura para cada corpo da cena a posição com menos suportes e depois reorganiza a mesa. Cada um recebe a sua — a melhor posição decorre da geometria da peça individual.
- **Pousar na mesa** (`place_on_bed`) — Pousa o objeto com a face inferior na mesa de impressão.
- **Rodar** (`rotate_object`) — Roda um objeto em torno de um eixo. O ponto de rotação decide em torno de quê: o próprio centro, a origem do projeto ou o centro da mesa.

Formas base

- **Criar anel** (`create_torus`) — Cria um anel circular fechado apoiado na placa de impressão.
- **Criar cone** (`create_cone`) — Cria um cone ou tronco de cone apoiado na placa de impressão.
- **Criar esfera** (`create_sphere`) — Cria uma esfera apoiada na mesa de impressão.
- **Criar parafuso** (`thread_exact`) — Um parafuso com uma rosca exterior helicoidal verdadeira e superfícies editáveis, preservadas pela exportação STEP. Ampliado pela folga desejada e subtraído de um corpo, cria a rosca interior.
- **Criar um cilindro** (`create_brep_cylinder`) — Cria um cilindro com arestas reais, assente na mesa de impressão — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.
- **Criar um cilindro** (`create_cylinder`) — Cria um cilindro em pé sobre a mesa de impressão.
- **Criar um paralelepípedo** (`create_box`) — Cria um paralelepípedo, centrado na mesa de impressão ou apoiado num canto.
- **Criar um paralelepípedo** (`create_brep_box`) — Cria um paralelepípedo com arestas reais — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Unir e subtrair

- **Fundir suavemente** (`blend_union`) — Une dois corpos com uma transição fluida em vez de uma garganta viva. Para pegas, escoras e tudo o que, impresso, não deve romper no canto interior.
- **Interseção** (`intersect_objects`) — Mantém apenas a área comum a todos os objetos selecionados. O objeto selecionado primeiro mantém o respetivo nome e material.
- **Subtrair** (`subtract_objects`) — Subtrai do primeiro todos os objetos selecionados depois. Selecione primeiro a peça a manter e depois tudo o que deve ser removido.
- **Unir** (`union_objects`) — Funde os objetos selecionados num só. O objeto selecionado primeiro mantém o respetivo nome e material; os restantes são incorporados.

Esboço

- **Conduzir ao longo de um arco** (`sketch_sweep`) — Conduz uma secção transversal ao longo de um arco: a começar na vertical, inclinando-se para o lado com o raio do arco — um cotovelo de tubo num só passo.
- **Cortar bolsa** (`sketch_pocket`) — Recorta uma forma básica como cavidade num corpo, na vertical a partir da aresta superior e, se desejado, de lado a lado. Um clique numa face preenche a posição. Num corpo exato, as faces e as arestas mantêm-se; numa malha importada o resultado é uma malha.
- **Estender entre dois contornos** (`sketch_loft`) — Estende um corpo entre a forma base e a sua cópia reduzida à altura indicada — pirâmide truncada, cone truncado, funil.
- **Extrudir a forma base** (`sketch_extrude`) — Puxa uma forma base na vertical até formar um corpo. O contorno vem de um esboço resolvido e entra no núcleo como curva exata — um círculo é mesmo redondo.
- **Revolver uma secção transversal** (`sketch_revolve`) — Faz girar uma secção transversal em torno do eixo vertical: um retângulo vira casquilho, um círculo vira anel. O corpo assenta na mesa de impressão.

Conformação

- **Adicionar cordão** (`bead_edges`) — Assenta um friso redondo nas arestas escolhidas — por fora como cordão, num ângulo interior como cordão de canto. A meia-cana lisa, essa, faz-se com *Arredondar* na mesma aresta.
- **Aplicar o ângulo de saída** (`draft_faces`) — Inclina todas as faces verticais num ângulo — para desmoldar ou para que uma caixa empilhável realmente empilhe.

- **Aplicar um chanfro** (`chamfer_edges`) — Chanfra as arestas escolhidas a 45 graus — num corpo exato tal como numa malha.
- **Arredondar** (`fillet_edges`) — Arredonda as arestas escolhidas — num corpo exato tal como numa malha.
- **Deslocar a face** (`push_face`) — Agarra uma face e desloca-a ao longo da sua normal; as paredes vizinhas crescem com ela. A forma de alterar uma parede sem procurar a operação que a criou — num modelo importado não há nenhuma.
- **Esvaziar** (`shell_exact`) — Esvazia um corpo com faces editáveis até à espessura de parede escolhida e deixa a parte superior aberta: uma caixa a partir de um paralelepípedo, numa só etapa. Desative a opção para um esvaziamento fechado com ventilação.

Características

- **Abrir furo** (`drill_brep_hole`) — Perfura um orifício redondo e mantém as faces e arestas editáveis individualmente; o chanfro, o arredondamento e a exportação STEP continuam disponíveis depois.
- **Abrir furo** (`drill_hole`) — Faz um furo redondo ou um furo oblongo — aumentado, se quiser, pela tolerância do material.
- **Alterar elemento** (`resize_feature`) — Altera o diâmetro de um elemento reconhecido: pino, escareamento, conicidade, cúpula, alvéolo — ou o raio de um arredondamento.
- **Alterar furo** (`resize_hole`) — Altera o diâmetro de um furo reconhecido — num furo oblongo, a sua largura; o percurso do parafuso mantém-se, as extremidades crescem com ela.
- **Duplicar elemento** (`duplicate_feature`) — Cria uma segunda vez uma característica reconhecida: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula ou sede.
- **Escarear** (`countersink_hole`) — Alarga a boca de um furo para que a cabeça do parafuso assente à face.
- **Esticar para furo oblongo** (`slot_hole`) — Estica um furo reconhecido para um furo oblongo — ou um furo oblongo para um mais comprido. O diâmetro fica como foi medido; só se inserem comprimento e direção, e num furo oblongo a sua direção já lá está.
- **Fechar furo** (`plug_hole`) — Volta a encher um furo — por exemplo quando uma peça alheia tem um a mais.
- **Mover elemento** (`move_feature`) — Desloca uma característica reconhecida para outro sítio: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula, sede ou bolsa de ar.
- **Remover elemento** (`remove_feature`) — Remove uma característica reconhecida: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula, sede ou arredondamento — e preenche com material uma bolsa de ar.
- **Rodar elemento** (`rotate_feature`) — Inclina uma característica reconhecida em torno do seu centro: furo, furo oblongo, pino, escareamento ou conicidade.

Blocos

- **Alojamento de porca** (`insert_nut_trap`) — Bolsa para uma porca sextavada, inserida de lado ou colocada por baixo, se quiser com furo de parafuso passante.
- **Alojamento de íman** (`insert_magnet_pocket`) — Bolsa para um íman redondo, se quiser com camada de cobertura para imprimir por cima e um lábio de retenção na borda.
- **Bucha de inserção a quente** (`insert_heatset_m4`) — Furo para uma bucha de inserção a quente, com chanfro de entrada. O diâmetro é deliberadamente justo: o material deve ser deslocado ao inserir.
- **Clipe de cabo** (`insert_cable_clip`) — Um arco que assenta numa face e segura um cabo. A abertura é mais estreita do que o cabo: pressiona-se para dentro e fica.

- **Conector de encaixe para uma junta** (`insert_snap_connector`) — Braço elástico e bolsa como par: as metades encaixam em vez de serem coladas. O braço tem um décimo do comprimento de espessura; abaixo de 8 mm não existe, o braço ficaria mais fino do que um bico deposita com carga.
- **Corpo de teste de tolerâncias** (`create_fit_ladder`) — Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.
- **Corpo de teste de tolerâncias** (`insert_fit_ladder`) — Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.
- **Criar tampa** (`create_lid`) — Cria, para uma abertura, uma tampa a condizer, com colar. A cavidade é cortada do corpo em vez de ser medida de novo — a folga vem do perfil de material.
- **Criar tampa de rosca** (`screw_lid`) — Coloca um gargalo roscado na abertura e cria a tampa de rosca correspondente. Ambas as roscas saem do mesmo passo, a folga vem do perfil de material.
- **Dobradiça de filme** (`insert_living_hinge`) — Duas folhas ligadas por um ponto fino. As camadas correm transversalmente à dobra, senão a dobradiça parte-se na primeira abertura.
- **Dobradiça de pino** (`insert_barrel_hinge`) — Uma dobradiça que sai da impressora já móvel: duas abas em torno de um pino impresso, com a folga de impressão entre elas. Nada a montar, nada a inserir.
- **Escada de espessuras de parede** (`create_wall_ladder`) — Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.
- **Escada de espessuras de parede** (`insert_wall_ladder`) — Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.
- **Esquadro de canto** (`insert_gusset`) — Um triângulo num canto interior: mantém duas paredes em ângulo reto onde de outro modo abririam. A resposta clássica a um canto que cede ao ser agarrado.
- **Furo de parafuso com escareamento** (`insert_screw_hole`) — Furo de passagem para aparafusar com um parafuso métrico, se quiser com escareamento a 90 graus e folga para a cabeça. Medidas da tabela de peças normalizadas.
- **Gancho para painel perfurado** (`insert_pegboard_hook`) — Ganchos para um painel perfurado, diretamente na peça. Enfiados por cima nas ranhuras e puxados para baixo — o bico agarra então atrás do painel e a lingueta elástica encaixa. A peça imprime-se deitada: a lingueta no plano de impressão, para fletir ao longo das camadas em vez de rasgar entre elas.
- **Inserir rolamento de esferas** (`insert_bearing_seat`) — Recorta um alojamento adequado para um rolamento de esferas. O diâmetro exterior e a largura vêm da tabela; o ajuste, do material selecionado.
- **Leque de saliências** (`create_overhang_fan`) — Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.
- **Leque de saliências** (`insert_overhang_fan`) — Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.
- **Ligação de encaixe** (`insert_snap_fit`) — Braço elástico com gancho, para encaixar duas peças. O braço é pelo menos dez vezes mais comprido do que espesso; de outro modo parte em vez de flectir.
- **Lingueta de encaixe** (`insert_latch`) — Ressalto para encaixar, com rampa inclinada para cima e face de retenção reta para baixo — imprime sem suportes e segura à tração.
- **Lingueta para perfil de alumínio** (`insert_profile_tongue`) — Um pé em T que entra pela extremidade na ranhura de um perfil de alumínio e lá fica seguro. Colo e cabeça vêm da tabela de peças normalizadas. Para imprimir é melhor deitar a lingueta no sentido da ranhura — de pé, o ombro sob a cabeça é uma saliência.
- **Nervura de reforço** (`insert_rib`) — Nervura com saída inclinada: reforça uma parede sem a engrossar. Fica mais fina do que a parede em que assenta, senão marca-se no outro lado.

- **Olhal de dobradiça** (`insert_hinge_eye`) — Uma patilha furada que roda num perno. Duas delas em duas peças, com um pino entre ambas, fazem uma dobradiça que dura — ao contrário da dobradiça de película, que apenas dobra.
- **Parafuso** (`insert_printed_screw`) — Parafuso imprimível para um furo selecionado, com cabeça sextavada ou cabeça escareada automaticamente à face e rosca externa correspondente.
- **Passa-cabos com alívio de tensão** (`insert_cable_gland`) — Passagem para um cabo redondo, com um ponto de aperto por trás. Sem ele, cada puxão no cabo puxa diretamente pela solda.
- **Pino de posicionamento e furo de ajuste** (`insert_dowel`) — Pino ou furo em par, para encaixar duas peças. A folga vem do perfil de material, para que uma calibração posterior alcance também projetos antigos.
- **Porca impressa** (`insert_printed_nut`) — Porca sextavada imprimível com rosca interna correspondente.
- **Pé** (`insert_foot`) — Um pé sob uma caixa — impresso, ou como alojamento para um de borracha comprado. Quatro mantêm um aparelho firme e a base afastada da mesa.
- **Rosca imprimível** (`insert_printed_thread`) — Rosca interna imprimível num furo ou pino roscado numa superfície plana, como hélice com crista achatada. Para um recipiente aberto com uma tampa de rosca correspondente, «Criar tampa de rosca» é o fluxo comum.
- **Suporte de parede** (`insert_wall_mount`) — Placa traseira com furos para parafusos e um apoio saliente para a frente. Os furos são passantes, retirados da tabela de peças normalizadas.
- **Suspensão em buraco de fechadura** (`insert_keyhole`) — Recorte em forma de buraco de fechadura: a cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.

Separar e ajustar

- **Compensar o pé de elefante** (`compensate_first_layer`) — Recolhe as primeiras camadas na medida em que elas alastram durante a impressão. O valor vem do perfil de material.
- **Criar bloco de ensaio** (`test_piece`) — Recorta um cubo à volta de um ponto, para o imprimir e experimentar — dois minutos em vez de duas horas.
- **Definir material** (`set_material`) — Dá a este corpo um material próprio. As tolerâncias, a contração e o pé de elefante passam a ser calculados com ele e não com o do projeto.
- **Esvaziar** (`hollow_object`) — Esvazia um objeto e coloca respiros. Poupa material e tempo; a espessura de parede mantém-se dentro do que a grelha permite.
- **Separar** (`split_pinned`) — Separa um objeto num plano, com pinos na face de corte se quiser. A folga vem do perfil do material; zero pinos significa: apenas cortar.
- **Separar ao longo de uma linha desenhada** (`split_line`) — Separa um objeto ao longo de uma linha desenhada na vista e, se quiser, coloca pinos de encaixe na face de corte.
- **Separar em peças distintas** (`split_bodies`) — Transforma um corpo feito de várias partes não ligadas num objeto cada uma. O que não está ligado não é uma peça: um STL não o sabe, a geometria sim.

Importação

- **Carregar STEP** (`load_step`) — Lê um ficheiro STEP com faces e arestas editáveis individualmente. O STEP guarda a sua própria unidade, por isso não é necessário escolhê-la.
- **Extrudir um desenho** (`load_outline`) — Lê um desenho SVG ou DXF e dá-lhe uma altura. Contornos interiores tornam-se furos.
- **Inserir modelo** (`load`) — Lê um ficheiro de modelo, converte-o para milímetros e limpa-o. Um conjunto 3MF chega como vários objetos, não como um aglomerado.

Filamento

- **Atribuir filamento** (`assign_slot`) — Atribui um filamento ao objeto inteiro. Uma peça torna-se multicolorida unindo corpos com atribuições diferentes.
- **Converter a textura em filamentos** (`slots_from_texture`) — Converte a textura de um objeto para o número de filamentos carregados e guarda o resultado como atribuições de filamento.
- **Filamento numa face** (`paint_slot`) — Pinta por completo uma face reconhecida num filamento. O limite da face vem do reconhecimento — sem pincel, sem raio.
- **Remover filamento** (`clear_filament`) — Remove a atribuição de filamento de um corpo ou de uma face. As restantes faces mantêm o seu filamento; a geometria permanece inalterada.

Inscrição

- **Aplicar texto** (`label_text`) — Coloca texto em relevo ou gravado numa face. O tipo de letra é tratado como contorno, não como imagem — as arestas ficam limpas em qualquer tamanho.
- **Inscrição como corpo** (`create_label`) — Cria uma inscrição como objeto próprio — para a impressão a duas cores com dois ficheiros e para letras que se colam por cima.

Superfície

- **Aplicar relevo** (`displace_image`) — Transforma o brilho de uma imagem em altura na superfície. Para veios, gravações e brasões — tudo aquilo para que um esboço não serve.
- **Aplicar textura** (`apply_texture`) — Grava um padrão numa face como geometria real — moletado para agarrar, favo ou nervura pelo aspeto. O que o slicer recebe é aquilo que se vê.
- **Preencher com grelha** (`lattice_fill`) — Preenche a cavidade de um corpo esvaziado com uma estrutura em grelha, como geometria verdadeira. Ela viaja dentro do 3MF e é a mesma, seja quem for a cortar a peça em camadas.

Suavizar e simplificar a malha

- **Dar uma pose** (`pose_armature`) — Dobra um corpo em torno de um esqueleto. Uma pose, não um movimento — o que se imprime é um estado.
- **Fechar superfície aberta** (`thicken`) — Dá uma parede a uma superfície aberta e faz dela um corpo. A saída para uma malha que chega como superfície em vez de volume.
- **Modelar** (`sculpt_strokes`) — Adiciona e retira material com o pincel. Toda a sessão é um passo do histórico e continua editável, por muitos traços que tenha.
- **Reduzir triângulos** (`decimate_mesh`) — Reduz o número de triângulos. O maior desvio face à superfície original é medido e comunicado.
- **Refinar as arestas** (`remesh_mesh`) — Divide as arestas longas até a malha ficar uniforme. A forma mantém-se exata.
- **Suavizar** (`smooth_mesh`) — Tira a rugosidade de uma superfície sem encolher o corpo. Para malhas geradas com degraus.
- **Subdividir a superfície** (`subdivide_surface`) — Transforma uma superfície facetada numa curva: os pontos novos não são colocados na faceta, mas sobre a curvatura que ela representa. As arestas vivas mantêm-se vivas.
- **Terminar a edição de faces** (`brep_to_mesh`) — Transforma as faces editáveis individualmente em triângulos fixos. Depois disso, as arestas individuais já não podem receber chanfros ou arredondamentos; Desfazer restaura o estado anterior.
- **Uniformizar os triângulos** (`remesh_uniform`) — Traz todos os triângulos aproximadamente ao mesmo tamanho — os grosseiros são divididos, os desnecessariamente finos agrupados. O passo que antecede a modelação à mão.

Leitura, parâmetros, desfazer

Estas ferramentas não estão em nenhum menu — são a informação de que uma contraparte precisa antes de alterar seja o que for.

- **Desfazer uma transação** (`undo_transaction`) — Desfaça uma transação do histórico.
- **Criar parâmetro** (`add_parameter`) — Crie uma cota principal como parâmetro do projeto, em vez de defini-la como número.
- **Alterar um parâmetro** (`set_parameter`) — Altera o valor de um parâmetro de projeto existente.
- **Criar um ajuste** (`add_fit`) — Crie um par de ajuste. A tolerância vem do perfil de material.
- **Ler o relatório de verificação** (`read_report`) — Leia o relatório de verificação, opcionalmente só a partir de uma gravidade.
- **Procurar um bloco** (`find_part`) — Procura um bloco adequado antes de compores tu mesmo a geometria.
- **Ler a ficha** (`read_digest`) — Leia de novo a ficha da cena — com as características e IDs que os seus passos anteriores criaram.
- **Consultar medidas normalizadas** (`read_standard`) — Consulta as cotas das peças normalizadas: furo de núcleo, furo passante, abertura de chave e mais — em vez de as adivinhar.
- **Ler uma análise** (`read_analysis`) — Leia uma análise: imprimibilidade (saliências, ilhas, pontes), estimativa de tempo e material, aconselhamento de configurações ou procura de orientação. Só leitura, a origem é sempre indicada.
- **Mudar impressora e material** (`set_print_target`) — Troca a impressora ou o material do projeto. As tolerâncias são referências ao perfil de material e convertem-se com ele.

O que não sai pela linha

Duas operações estão bloqueadas, ambas pelo mesmo motivo: um programa alheio não deve determinar o que se executa ou se lê neste computador.

- **Pergunta ao utilizador** (`ask_user`)

Além disso, é recusado todo o argumento que pareça um caminho de ficheiro. Ambos continuam utilizáveis na janela; fechado está apenas o caminho a partir de fora.

Mensagens na íntegra

O que a aplicação diz quando algo não resulta — palavra por palavra, para que se possa consultar. Aqui um erro nunca acaba em “falhou”: a cada mensagem pertence pelo menos um caminho em frente.

Mensagem	O que ajuda
A IA local ainda está ocupada.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
A chave de licença ativa não pode ser substituída.	Desativar este computador, Cancelar
A desativação deste computador ainda não foi confirmada.	Desativar este computador, Criar um relato de erro, Cancelar
A entrada não era utilizável assim.	Corrigir a entrada, Cancelar
A geometria não permitiu a operação.	Reparar e tentar de novo, Mostrar os pontos, Cancelar
A geração do modelo 3D não entregou nenhum modelo.	Cancelar
A indicação não é inequívoca.	Selecionar, Cancelar
A instalação do Solidon está danificada.	Abrir a página de transferências, Criar um relato de erro, Cancelar
A ligação ao serviço de ativação não foi concluída.	Tentar de novo, Ativar offline ..., Criar um relato de erro, Cancelar
A resposta do modelo de linguagem já não cabia na sua janela.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
A resposta do modelo de linguagem não pôde ser lida.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
A tarefa não cabia na janela do modelo de linguagem.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
Duas condições contradizem-se.	Corrigir a entrada, Cancelar
Esta chave de licença não é utilizável.	Corrigir a entrada, Comprar o Solidon
Esta ferramenta precisa de faces e arestas editáveis individualmente.	Cancelar
Este computador ainda não está ativado para a chave de licença.	Ativar online, Ativar offline ..., Cancelar
Este modelo é grande demais para um mapa de análise.	Reduzir triângulos, Cancelar
Faltam as ferramentas para editar faces e arestas.	Programas adicionais ..., Cancelar

Mensagem	O que ajuda
Nenhuma orientação verificada cabe na área imprimível. Escolha outra impressora ou divida o modelo.	Dividir o modelo, Escolher outro perfil de impressora, Cancelar
Não foi possível combinar os corpos por nenhuma via.	Reparar e tentar de novo, Calcular de forma mais grosseira — as medidas são arredondadas, Mostrar os pontos, Cancelar
Não foi possível determinar a unidade do ficheiro.	Corrigir a entrada, Cancelar
Não foi possível enviar o comentário.	Enviar de novo, Guardar o relatório, Enviar você mesmo por e-mail, Cancelar
Não foi possível escrever o ficheiro.	Tentar de novo, Escolher outro local, Corrigir a entrada, Cancelar
Não foi possível guardar em segurança a identidade do dispositivo.	Tentar de novo, Criar um relato de erro, Cancelar
O ficheiro de ativação não pode ser utilizado.	Corrigir a entrada, Ativar online, Ativar offline ..., Cancelar
O mapa de suportes demora demasiado tempo para este modelo.	Reduzir triângulos, Cancelar
O modelo de linguagem demorou demasiado.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
O modelo de linguagem não respondeu.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar
O modelo está aberto em vários pontos.	Reparar e tentar de novo, Mostrar os pontos, Cancelar
O objeto não cabe no volume de impressão.	Dividir o modelo, Reduzir para o volume de impressão, Escolher outro perfil de impressora, Cancelar
Ocorreu um erro inesperado no programa.	Criar um relato de erro, Mostrar os detalhes, Cancelar
Para isso, o Solidon precisa de uma chave de licença e da ativação única do dispositivo (Ajuda → Desbloquear o Solidon ...).	Inserir chave de licença, Comprar o Solidon, Cancelar
Um programa externo não respondeu.	Programas adicionais ..., Tentar de novo, Cancelar

Mensagem	O que ajuda
Um valor está fora do intervalo admissível.	Corrigir a entrada, Cancelar

A linha por baixo, na janela, diz o motivo deste caso concreto — que parede é fina demais, que valor está fora do intervalo, que ficheiro estava em causa.

Cena

Disponer na mesa (`arrange_bed`)

Disponha todos os objetos lado a lado na placa de impressão.

Objetos: 0 → ... · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `Ctrl+Shift+0`

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Distância <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	Ar entre as peças. O suficiente para que um pé de elefante não funda duas delas pela borda.
Placas de impressão <code>plates</code>		12	1 ... 12	O que não couber numa placa passa para a seguinte.
Separar por filamento <code>by_material</code>		desligado		Coloca peças de filamentos diferentes em placas diferentes. Dois filamentos numa placa custam, por cada camada partilhada, uma troca e uma purga.

Duplicar objeto (`duplicate_object`)

Cria mais exemplares do objeto. Todos ficam separados, e a quantidade está na pilha como um número.

Objetos: 1 → ... · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `Ctrl+D`

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Quantidade <code>count</code>	2	1 ... 100	Quantos exemplares há depois. Dois é uma cópia — a quantidade fica assim na pilha e não no nome do ficheiro.
Nome da cópia <code>name</code>			Deixar vazio deriva o nome do original.

Mudar o nome do objeto (`rename_object`)

Dá outro nome a um objeto. A geometria fica intocada.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `F2`

Parâmetros	Predefinição	Significado
Nome <code>name</code>	necessário	Novo nome do objeto.

Remover objeto (`delete_object`)

Retira um objeto da cena. O passo fica no histórico, portanto um desfazer traz o objeto de volta.

Objetos: 1 → 0 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `Del`

Verificar o percurso de montagem (`check_join_path`)

Verifica se duas peças conseguem chegar à sua posição — não apenas se encaixam quando lá estão. A primeira peça selecionada é empurrada para dentro da segunda.

Quando não: Ambas as peças estão na sua posição final; o que se verifica é o percurso até lá. Um corpo aberto não tem interior e assim não pode ser medido.

Objetos: 2 → 2 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Direção <code>axis</code>		x	x, y, z	O eixo ao longo do qual a primeira peça é empurrada para dentro da segunda.
Sentido oposto <code>reverse</code>		desligado		Empurra no sentido contrário ao eixo, ou seja, a partir do outro lado.
Percurso de montagem <code>distance</code>	mm	25	0,1 ... 500	Até que distância antes da posição final se verifica. Tão longo como a zona onde as peças encaixam, mais um pouco de avanço.
Passos <code>steps</code>		24	2 ... 200	Em quantas posições o percurso é dividido. Mais encontra pontos mais apertados, mas custa uma interseção de ambos os corpos por passo.

Verificar sobreposições (`check_collisions`)

Assinala sobreposições e o que ultrapassa o volume de impressão.

Objetos: 0 → ... · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Distância mínima <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 50	A partir de quando duas peças contam como próximas demais. Zero comunica apenas sobreposições reais; um valor acima disso comunica também os pontos apertados.

Reparação

Reparar (`repair`)

Fecha buracos, remove triângulos degenerados e alinha as faces.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `Ctrl+Shift+R` · Aplica-se a: Aresta aberta

Parâmetros	Predefinição	Significado
Fechar os pontos abertos <code>fill_holes</code>	ligado	Fecha buracos pequenos. Não substitui uma parede em falta.
A soldar os pontos <code>weld</code>	ligado	Junta pontos que estão praticamente sobrepostos. A razão mais frequente para uma malha parecer ser feita de várias peças.
Remover os triângulos degenerados <code>degenerate</code>	ligado	Triângulos sem área. Atrapalham qualquer cálculo posterior e não trazem nada.
Igualar os lados exteriores <code>normals</code>	ligado	Determina onde é o lado de fora. Sem isso, as faces aparecem escuras ou desaparecem.
Eliminar fragmentos soltos <code>small_components</code>	desligado	Desligado por predefinição: só é eliminado aquilo que se mandar eliminar expressamente.
Resolver as autointerseções <code>self_intersections</code>	desligado	Recalcula as faces que se atravessam mutuamente. Ajuda em malhas geradas e custa precisão — por isso desligado até fazer falta.

Transformação

Alinhar à característica (`align_to_feature`)

Faz coincidir o eixo de um furo, ou uma face, com um segundo elemento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, pino, Face

Parâmetros	Predefinição	Significado
Característica <code>feature</code>		Furo ou face no objeto movido. Um clique na janela preenche-o.
Destino <code>target</code>	necessário	Característica à qual se alinha, como <code>obj_2:hole_1</code> .
Ao contrário <code>flip</code>	desligado	Roda o resultado 180 graus, quando era o outro lado que estava em causa.

Cópias em fila ou em círculo (`pattern`)

Coloca cópias em fila ou num círculo — um padrão de furos, uma coroa de torres de parafuso, uma fileira de cliques. Um passo com um número dentro, em vez de nove passos iguais na pilha.

Objetos: 1 → ... · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tipo <code>kind</code>		linear	linear, circular	Linear alinha as cópias ao longo de uma direção, circular distribui-as em torno de um eixo. Uma operação, dois tipos — não duas entradas.
Quantidade <code>count</code>		4	1 ... 100	Quantos exemplares há depois, contando o original. Um único não é um padrão.
Distância <code>spacing</code>	mm	20	0 ...	De centro a centro, no tipo linear. No circular conta o ângulo. Aplica-se quando Tipo = linear.
Ângulo <code>angle</code>	°	360	-360 ... 360	Por que arco as cópias são distribuídas. Os 360 graus completos fecham a coroa sem que duas cópias caiam uma sobre a outra. Aplica-se quando Tipo = circular.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Em torno de que eixo corre a coroa. Ele passa pela origem. Aplica-se quando Tipo = circular.
Direção X <code>dx</code>		1		Direção da série linear. Sem direção, todas as cópias ficavam umas por cima das outras. Aplica-se quando Tipo = linear.
Direção Y <code>dy</code>		0		Segundo eixo da direção — ver Direção X. Aplica-se quando Tipo = linear.
Direção Z <code>dz</code>		0		Terceiro eixo da direção — ver Direção X. Aplica-se quando Tipo = linear.

Deslocar (`translate_object`)

Desloca um objeto os milímetros indicados.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho `Ctrl+T`

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Significado
Deslocamento X <code>dx</code>	mm	0	Em quanto se desloca, não para onde. Positivo vai para a direita.
Deslocamento Y <code>dy</code>	mm	0	O positivo vai para trás.
Deslocamento Z <code>dz</code>	mm	0	O positivo vai para cima. Para pousar a peça existe <i>Pousar na mesa</i> .
Manter na mesa <code>keep_on_bed</code>		desligado	Se o movimento levar o corpo para fora da área de impressão ou para dentro de outra peça, ele é reposicionado o mínimo possível, no próximo espaço livre se o local estiver ocupado. Arrastar uma pega ativa isto automaticamente: arrastar indica um lugar. O Solidon aplica os valores digitados tal como foram introduzidos.

Escalar (`scale_object`)

Escala um objeto uniformemente ou por eixo.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Fator factor		1	0,001 ... 1000	Escala uniforme. Os valores por eixo estão atrás. Quando a medida de destino é conhecida, “Ajustar à medida” é o caminho mais curto.
Fator X fx		0	0 ...	Só este eixo. Zero significa: vale o fator uniforme acima.
Fator Y fy		0	0 ...	Zero significa: vale o fator uniforme acima.
Fator Z fz		0	0 ...	Zero significa: vale o fator uniforme acima. Escalar por eixo distorce os furos — ficam ovais.
Ponto de referência about		centre	centre, origin, bed, point	O ponto que fica: centroide, origem, base — ou um ponto indicado, para que vários corpos cresçam juntos.
Ponto de referência X pivot_x	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».
Ponto de referência Y pivot_y	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».
Ponto de referência Z pivot_z	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».
Manter na mesa keep_on_bed		desligado		Se o movimento levar o corpo para fora da área de impressão ou para dentro de outra peça, ele é reposicionado o mínimo possível, no próximo espaço livre se o local estiver ocupado. Arrastar uma pega ativa isto automaticamente: arrastar indica um lugar. O Solidon aplica os valores digitados tal como foram introduzidos.

Escalar para a cota (**fit_to_size**)

Escala um objeto de modo que a sua aresta mais comprida tenha a medida indicada. Para tudo aquilo cujo tamanho se conhece, mas cujo fator seria preciso calcular primeiro.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Aresta mais longa largest	mm	100	0,1 ... 1000	A aresta mais comprida cresce até esta cota; as outras seguem na proporção.
Referência about		centre	centre, origin, bed	Que ponto fica parado durante a escala.

Espelhar (**mirror_object**)

Espelha um objeto em torno de um eixo. Para a contrapeça de uma peça — suporte esquerdo e direito a partir da mesma construção.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho **Ctrl+M**

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo axis	x	x, y, z	O eixo em que se espelha — a outra mão da mesma peça.
Ponto de referência about	centre	centre, origin, bed	Onde fica o plano de espelho: centro de massa, origem ou área de apoio.

Orientar para impressão (**orient_for_print**)

Procura para cada corpo da cena a posição com menos suportes e depois reorganiza a mesa. Cada um recebe a sua — a melhor posição decorre da geometria da peça individual.

Objetos: 0 → ... · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Procurar a fundo thorough		ligado		Verifica orientações obtidas da geometria e compara as melhores através da análise de camadas. Desativado usa uma heurística rápida baseada nas faces.
Candidatos candidates		200	8 ... 2000	Quantas faces do invólucro convexo são verificadas como base. As melhores orientações são depois comparadas através da análise de camadas. Aplica-se quando Procurar a fundo está marcado.
Dispor na mesa em seguida arrange		ligado		Um corpo deitado ocupa mais área do que um em pé. Desligado significa que cada um fica onde estava — mesmo que acabe dentro do vizinho.
Distância spacing	mm	5	0 ... 100	Espaço entre as peças ao dispor. Aplica-se quando Dispor na mesa em seguida está marcado.
Placas de impressão plates		12	1 ... 12	O que não couber numa placa passa para a seguinte. Aplica-se quando Dispor na mesa em seguida está marcado.

Pousar na mesa (**place_on_bed**)

Pousa o objeto com a face inferior na mesa de impressão.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho **Ctrl+Shift+B**

Rodar (**rotate_object**)

Roda um objeto em torno de um eixo. O ponto de rotação decide em torno de quê: o próprio centro, a origem do projeto ou o centro da mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho **Ctrl+R**

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Em torno de que eixo se roda. Z gira sobre a mesa, X e Y inclinam a peça.
Ângulo <code>angle</code>	°	90	-360 ... 360	Ângulo de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio, visto da ponta do eixo.
Ponto de rotação <code>about</code>		centre	centre, origin, bed, point	Centroide do objeto, origem do mundo, base — ou um ponto indicado em torno do qual vários corpos rodam juntos.
Ponto de rotação X <code>pivot_x</code>	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».
Ponto de rotação Y <code>pivot_y</code>	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».
Ponto de rotação Z <code>pivot_z</code>	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».
Manter na mesa <code>keep_on_bed</code>		desligado		Se o movimento levar o corpo para fora da área de impressão ou para dentro de outra peça, ele é reposicionado o mínimo possível, no próximo espaço livre se o local estiver ocupado. Arrastar uma pega ativa isto automaticamente: arrastar indica um lugar. O Solidon aplica os valores digitados tal como foram introduzidos.

Formas base

Criar anel (`create_torus`)

Cria um anel circular fechado apoiado na placa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro exterior <code>outer_diameter</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Diâmetro total de uma borda exterior à outra.
Diâmetro da secção <code>tube_diameter</code>	mm	8	0,1 ... 500	Diâmetro da secção circular do anel.
Segmentos <code>segments</code>		48	8 ... 128	Mais segmentos tornam o anel e a sua secção mais redondos, mas tornam o cálculo mais lento.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar cone (`create_cone`)

Cria um cone ou tronco de cone apoiado na placa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro inferior <code>bottom_diameter</code>	mm	20	0 ... 1000	Diâmetro na placa de impressão. Zero transforma esta extremidade numa ponta.
Diâmetro superior <code>top_diameter</code>	mm	10	0 ... 1000	Diâmetro na parte superior. Zero transforma esta extremidade numa ponta.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altura para cima, a partir da face de apoio.
Segmentos <code>segments</code>		48	8 ... 256	Mais segmentos significa mais redondo e mais lento.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar esfera (`create_sphere`)

Cria uma esfera apoiada na mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. A esfera pousa na mesa de impressão.
Segmentos <code>segments</code>		32	8 ... 128	Mais segmentos significa mais redondo e mais lento — a partir de 60 a esfera é tão redonda quanto pode ser.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar parafuso (`thread_exact`)

Um parafuso com uma rosca exterior helicoidal verdadeira e superfícies editáveis, preservadas pela exportação STEP. Ampliado pela folga desejada e subtraído de um corpo, cria a rosca interior.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro nominal <code>diameter</code>	mm	10	2 ... 100	Diâmetro exterior sobre as cristas da rosca — a cota a que M10 se refere.
Passo da rosca <code>pitch</code>	mm	1,5	0,25 ... 8	Ganho de altura por volta. As roscas impressas querem um passo grosseiro — abaixo de um milímetro quase nenhuma impressora imprime limpo.
Comprimento <code>length</code>	mm	12	1 ... 500	Comprimento da rosca da mesa de impressão para cima, pelo menos dois passos.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um cilindro (`create_brep_cylinder`)

Cria um cilindro com arestas reais, assente na mesa de impressão — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. O círculo continua realmente redondo mesmo quando é ampliado.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altura para cima, a partir da face de apoio.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um cilindro (`create_cylinder`)

Cria um cilindro em pé sobre a mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. O cilindro assenta na mesa de impressão.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altura para cima, a partir da face de apoio.
Segmentos <code>segments</code>		48	8 ... 256	Mais segmentos significa mais redondo e mais lento.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um paralelepípedo (`create_box`)

Cria um paralelepípedo, centrado na mesa de impressão ou apoiado num canto.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Largura <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Extensão em X. Pode ser uma expressão, por exemplo <code>=@largura*2</code> .
Profundidade <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Extensão em Y.
Altura <code>height</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Extensão em Z, ou seja, para cima.
Ponto de referência <code>anchor</code>		centre	centre, corner	Centrado na origem ou com o canto sobre ela.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um paralelepípedo (`create_brep_box`)

Cria um paralelepípedo com arestas reais — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X x	mm	0		Desloca o ponto de referência atual do corpo ao longo de X.
Posição Y y	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X nx		0		Direção do eixo Z local. 0/0/0 mantém a orientação atual para cima.
Direção Y ny		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z nz		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação angle	°	0	-360 ... 360	Roda o corpo em torno do seu próprio eixo vertical. A direção diz para onde aponta; este ângulo, como fica orientado.
Largura width	mm	40	0,1 ... 1000	Extensão em X.
Profundidade depth	mm	30	0,1 ... 1000	Extensão em Y.
Altura height	mm	20	0,1 ... 1000	Extensão em Z, ou seja, para cima.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Unir e subtrair

Fundir suavemente (`blend_union`)

Une dois corpos com uma transição fluida em vez de uma garganta viva. Para pegas, escoras e tudo o que, impresso, não deve romper no canto interior.

Quando não: Não numa peça cujas medidas contam: o resultado nasce sobre uma grelha e as arestas vivas dos corpos de partida saem mais suaves. Onde há um ajuste, pertence a união comum.

Objetos: 2 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Transição <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	Quanto a garganta entre os dois corpos se enche. Zero dá a união comum. Vence uma folga a partir de cerca de três vezes a sua largura.
Passo da grelha <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	Com que finura se calcula. Menor significa mais exato e bem mais lento — as arestas abaixo deste passo perdem-se.

Interseção (`intersect_objects`)

Mantém apenas a área comum a todos os objetos selecionados. O objeto selecionado primeiro mantém o respetivo nome e material.

Objetos: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+X`

Subtrair (`subtract_objects`)

Subtrai do primeiro todos os objetos selecionados depois. Selecione primeiro a peça a manter e depois tudo o que deve ser removido.

Objetos: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+A`

Unir (`union_objects`)

Funde os objetos selecionados num só. O objeto selecionado primeiro mantém o respetivo nome e material; os restantes são incorporados.

Objetos: $\geq 2 \rightarrow 1$ · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+V`

Esboço

Conduzir ao longo de um arco (`sketch_sweep`)

Conduz uma secção transversal ao longo de um arco: a começar na vertical, inclinando-se para o lado com o raio do arco — um cotovelo de tubo num só passo.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	10	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	10	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Trajeto along		arc	arc, drawn	Ao longo de quê corre a secção: de um arco definido por dois números ou de um trajeto desenhado. Uma curva de tubo não precisa de desenho; uma calha com dois cantos precisa.
Raio de curvatura bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Raio do caminho que a secção transversal segue. Tem de ser maior do que metade da secção transversal, senão o lado interior dobra. Aplica-se quando Trajeto = arc.
Ângulo de curvatura bend_angle	°	90	1 ... 180	Até onde vai a curva — 90 graus é uma curva de tubo em ângulo reto. Aplica-se quando Trajeto = arc.
Trajeto desenhado path_sketch				O traçado que a secção segue — desenhado aberto na vista frontal ou lateral, com um início vertical para cima ou para baixo. O seu início vai para a origem: o trajeto descreve um traçado, não um lugar. Aplica-se quando Trajeto = drawn.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Esboço <code>sketch</code>				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Cortar bolsa (`sketch_pocket`)

Recorta uma forma básica como cavidade num corpo, na vertical a partir da aresta superior e, se desejado, de lado a lado. Um clique numa face preenche a posição. Num corpo exato, as faces e as arestas mantêm-se; numa malha importada o resultado é uma malha.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Retângulo, furo oblongo, círculo, polígono — ou um padrão de furos: o círculo de furos e a grelha dão tantos furos quantos estiverem definidos abaixo.
Comprimento length	mm	20	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas, no círculo de furos é o diâmetro primitivo e na grelha de furos é a distância entre centros.
Largura width	mm	10	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Profundidade depth	mm	5	0,1 ... 1000	Quão fundo a bolsa corta, a partir da sua aresta superior. Aplica-se quando Passante não está marcado.
Furos count		6	2 ... 200	Número de furos no círculo primitivo, apenas no círculo de furos. Aplica-se quando Forma base = bolt_circle.
Colunas columns		4	1 ... 100	Furos na direção x, apenas na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = hole_grid.
Linhas rows		3	1 ... 100	Furos na direção y, apenas na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = hole_grid.
Ø do furo hole_diameter	mm	4	0,1 ... 1000	Diâmetro de cada furo, no círculo de furos e na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = bolt_circle, hole_grid.
Passante through		desligado		Corta através de toda a altura do corpo — a profundidade deixa de contar.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Centro da cavidade no plano do esboço, na sua direção x. Uma face clicada preenche o local por si própria.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Centro da cavidade no plano do esboço, na sua direção y. Uma face clicada preenche o local por si própria.
Aresta superior <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Onde a cavidade começa em cima, medido perpendicularmente ao plano do esboço. Zero significa: no topo do corpo.
Cantos <code>corners</code>		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Região <code>region</code>		0	0 ... 64	Num esboço com vários contornos separados: qual deles. Zero significa todos — são unidos num único corpo.
Esboço <code>sketch</code>				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Estender entre dois contornos (`sketch_loft`)

Estende um corpo entre a forma base e a sua cópia reduzida à altura indicada — pirâmide truncada, cone truncado, funil.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	40	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	20	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Altura height	mm	20	0,1 ... 1000	Distância entre o contorno inferior e o superior.
Contorno superior top		scaled	scaled, drawn	De onde vem o contorno superior: calculado a partir do inferior ou desenhado à parte. Um tronco de cone precisa de um número; uma transição de redondo para quadrado precisa de dois contornos.
Conicidade top_scale		0,5	0,05 ... 2	Tamanho do contorno de cima em relação ao de baixo. 0,5 reduz-o a metade — uma pirâmide ou um cone truncados; acima de 1 alarga para cima. Aplica-se quando Contorno superior = scaled.
Desenho superior top_sketch				O segundo contorno, desenhado livremente — no mesmo plano do inferior e estendido à altura indicada acima dele. Aplica-se quando Contorno superior = drawn.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Esboço <code>sketch</code>				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Extrudir a forma base (`sketch_extrude`)

Puxa uma forma base na vertical até formar um corpo. O contorno vem de um esboço resolvido e entra no núcleo como curva exata — um círculo é mesmo redondo.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Retângulo, furo oblongo, círculo, polígono — ou um padrão de furos: o círculo de furos e a grelha dão tantos furos quantos estiverem definidos abaixo.
Comprimento length	mm	40	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas, no círculo de furos é o diâmetro primitivo e na grelha de furos é a distância entre centros.
Largura width	mm	20	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Altura height	mm	10	0,1 ... 1000	Até que altura o corpo é puxado, da mesa de impressão para cima.
Furos count		6	2 ... 200	Número de furos no círculo primitivo, apenas no círculo de furos. Aplica-se quando Forma base = bolt_circle.
Colunas columns		4	1 ... 100	Furos na direção x, apenas na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = hole_grid.
Linhas rows		3	1 ... 100	Furos na direção y, apenas na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = hole_grid.
Ø do furo hole_diameter	mm	4	0,1 ... 1000	Diâmetro de cada furo, no círculo de furos e na grelha de furos. Aplica-se quando Forma base = bolt_circle, hole_grid.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Cantos <code>corners</code>		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Região <code>region</code>		0	0 ... 64	Num esboço com vários contornos separados: qual deles. Zero significa todos — são unidos num único corpo.
Até à face <code>up_to</code>				Em vez da altura: até ao nível desta face. Vazio significa que vale a altura acima. Uma face clicada inscreve-se sozinha.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Esboço <code>sketch</code>				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Revolver uma secção transversal (`sketch_revolve`)

Faz girar uma secção transversal em torno do eixo vertical: um retângulo vira casquilho, um círculo vira anel. O corpo assenta na mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	5	0,1 ... 1000	Extensão da secção transversal a partir do eixo. No círculo e no polígono, é o diâmetro.
Largura width	mm	8	0,1 ... 1000	Altura da secção ao longo do eixo. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Distância ao eixo offset	mm	10	0 ... 1000	Distância entre a aresta interior da secção transversal e o eixo de rotação. Zero torna o corpo maciço até ao centro.
Ângulo angle	°	360	1 ... 360	Quanto se roda em torno do eixo. 360 fecha o corpo.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Esboço sketch				Um esboço desenhado como secção transversal, usado tal como foi desenhado: x é a distância ao eixo, y a altura — a distância indicada acima deixa então de valer.

Conformação

Adicionar cordão (`bead_edges`)

Assenta um friso redondo nas arestas escolhidas — por fora como cordão, num ângulo interior como cordão de canto. A meia-cana lisa, essa, faz-se com *Arredondar* na mesma aresta.

Quando não: Um rebordo sobressai do corpo e altera as suas dimensões exteriores. Onde as dimensões importam, coloque-o no interior ou dispense-o. Esta operação transforma um corpo exato numa malha; as suas faces e arestas tornam-se triângulos fixos. Desfazer restaura o corpo exato.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Raio <code>radius</code>	mm	1,5	0,01 ... 100	A espessura do friso — o raio do varão redondo assente na aresta.
Arestas <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Que arestas se querem dizer — verticais, horizontais, em cima, em baixo, todas ou escolhidas uma a uma.
Arestas individuais <code>edge_keys</code>				As arestas escolhidas uma a uma. Dependem da sua posição no corpo, não de um número — um passo anterior pode mudar outra coisa sem que o arredondamento se desloque. Aplica-se quando Arestas = named.

Aplicar o ângulo de saída (`draft_faces`)

Inclina todas as faces verticais num ângulo — para desmoldar ou para que uma caixa empilhável realmente empilhe.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Ângulo <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	Em quantos graus as faces verticais são inclinadas. A base mantém a sua medida; para cima o corpo estreita.

Aplicar um chanfro (`chamfer_edges`)

Chanfra as arestas escolhidas a 45 graus — num corpo exato tal como numa malha.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Quanto o chanfro recua a aresta, em cada uma das duas faces.
Arestas <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Que arestas se querem dizer — verticais, horizontais, em cima, em baixo, todas ou escolhidas uma a uma.
Arestas individuais <code>edge_keys</code>				As arestas escolhidas uma a uma. Dependem da sua posição no corpo, não de um número — um passo anterior pode mudar outra coisa sem que o arredondamento se desloque. Aplica-se quando Arestas = named.

Arredondar (`fillet_edges`)

Arredonda as arestas escolhidas — num corpo exato tal como numa malha.

Quando não: Numa malha o arredondamento é feito de troços retos em vez de uma curva. Desviam-se menos do que um bico resolve; se precisar de uma curva verdadeira, trabalhe sobre um corpo exato. Aí o raio está mais limitado: numa caixa com parede de 3 mm a malha ainda aceita 2 mm em todas as arestas, enquanto o corpo exato recusa o mesmo raio. Então ajuda um raio menor ou «Terminar a edição de faces» e arredondar na malha.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Raio radius	mm	2	0,01 ... 100	Raio do arredondamento. Maior do que o material adjacente mais fino não resulta — o núcleo deixa de ter espaço.
Arestas edges		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Que arestas se querem dizer — verticais, horizontais, em cima, em baixo, todas ou escolhidas uma a uma.
Arestas individuais edge_keys				As arestas escolhidas uma a uma. Dependem da sua posição no corpo, não de um número — um passo anterior pode mudar outra coisa sem que o arredondamento se desloque. Aplica-se quando Arestas = named.

Deslocar a face (**push_face**)

Agarra uma face e desloca-a ao longo da sua normal; as paredes vizinhas crescem com ela. A forma de alterar uma parede sem procurar a operação que a criou — num modelo importado não há nenhuma.

Quando não: Apenas numa face plana. Uma curva não tem uma única direção ao longo da qual se possa deslocar; aí ajuda alterar o elemento através das suas medidas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho **Q** · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Significado
Percurso <code>distance</code>	mm	2	Quanto a face se desloca. Positivo para fora, negativo para dentro — a mesma ferramenta para ambos.
Face <code>face</code>			Qual a face a deslocar. Ao clicar numa face, esta fica indicada aqui. Se o campo ficar vazio, o método anterior baseado na direção aplica-se apenas a um corpo exato: desloca-se cada face cuja normal aponta na direção indicada.
Direção X <code>nx</code>		0	A via mais antiga, e apenas para passos guardados: sem uma face escolhida, num corpo exato move-se toda a face cuja normal aponte para aqui — numa escada, portanto cada degrau.
Direção Y <code>ny</code>		0	Segundo eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		1	Terceiro eixo da direção. De origem, para cima.

Esvaziar (`shell_exact`)

Esvazia um corpo com faces editáveis até à espessura de parede escolhida e deixa a parte superior aberta: uma caixa a partir de um paralelepípedo, numa só etapa. Desative a opção para um esvaziamento fechado com ventilação.

Quando não: Não em peças que recebem forças — uma casca fina parte de forma diferente de um corpo cheio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

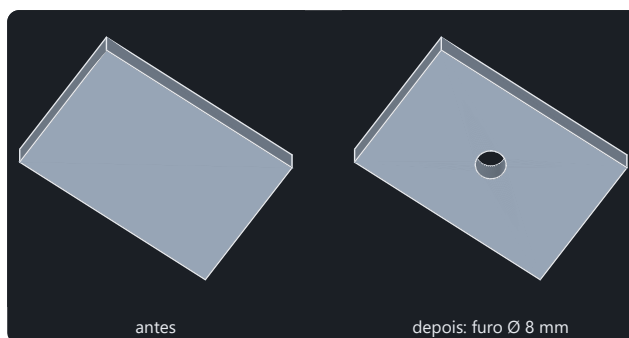
Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Que espessura ganha a parede que fica. Mais do que metade do corpo não é possível — nesse caso não sobra nada por dentro para esvaziar.

Características

Abrir furo (`drill_brep_hole`)

Perfura um orifício redondo e mantém as faces e arestas editáveis individualmente; o chanfro, o arredondamento e a exportação STEP continuam disponíveis depois.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face



Ambas as imagens são calculadas pela mesma operação, que com uma face escolhida está à direita, na seleção.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro nominal do furo. Para um parafuso existe <i>furo de parafuso</i> nos blocos — aí as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção livre a partir da superfície selecionada. Zero nos três campos usa o eixo.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Profundidade <code>depth</code>	mm	0	0 ...	Zero fura a peça de lado a lado.
Furo oblongo <code>slotted</code>		desligado		Estica o furo até formar um furo oblongo — para parafusos que ainda tenham de poder ser alinhados depois de apertados.
Comprimento do furo oblongo <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Comprimento total sobre as duas extremidades arredondadas. O curso que um parafuso tem lá dentro é este comprimento menos o

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
				diâmetro. Aplica-se quando Furo oblongo está marcado.
Direção do furo oblongo <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Roda o furo oblongo na face selecionada. A pré-visualização mostra a sua posição. Aplica-se quando Furo oblongo está marcado.
Diâmetro do alargamento <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zero mantém o furo reto. Um diâmetro maior cria espaço acima da sua abertura. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Profundidade do alargamento <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profundidade da secção reta mais larga, medida a partir da superfície clicada. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Ângulo de transição <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Ângulo completo entre o furo e o alargamento. 180 graus criam um ressalto plano. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Ponto de referência <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	O que significa a posição: a abertura onde começa o furo ou o seu centro. Um alargamento começa na abertura.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		ligado		Alarga o furo pelo valor do perfil de material.

Abrir furo (`drill_hole`)

Faz um furo redondo ou um furo oblongo — aumentado, se quiser, pela tolerância do material.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+B` · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro nominal do furo. Para um parafuso existe <i>furo de parafuso</i> nos blocos — aí as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção livre a partir da superfície selecionada. Zero nos três campos usa o eixo.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Profundidade <code>depth</code>	mm	0	0 ...	Zero fura a peça de lado a lado.
Furo oblongo <code>slotted</code>		desligado		Estica o furo até formar um furo oblongo — para parafusos que ainda tenham de poder ser alinhados depois de apertados.
Comprimento do furo oblongo <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Comprimento total sobre as duas extremidades arredondadas. O curso que um parafuso tem lá dentro é este comprimento menos o

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
				diâmetro. Aplica-se quando Furo oblongo está marcado.
Direção do furo oblongo <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Roda o furo oblongo na face selecionada. A pré-visualização mostra a sua posição. Aplica-se quando Furo oblongo está marcado.
Diâmetro do alargamento <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zero mantém o furo reto. Um diâmetro maior cria espaço acima da sua abertura. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Profundidade do alargamento <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profundidade da secção reta mais larga, medida a partir da superfície clicada. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Ângulo de transição <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Ângulo completo entre o furo e o alargamento. 180 graus criam um ressalto plano. Aplica-se quando Furo oblongo não está marcado.
Ponto de referência <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	O que significa a posição: a abertura onde começa o furo ou o seu centro. Um alargamento começa na abertura.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		ligado		Alarga o furo pelo valor do perfil de material.

Alterar elemento (`resize_feature`)

Altera o diâmetro de um elemento reconhecido: pino, escareamento, conicidade, cúpula, alvéolo — ou o raio de um arredondamento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: pino, Cone, Face esférica, Arredondamento

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Característica <code>at_feature</code>		necessário		O elemento reconhecido cuja medida muda.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	8	0,5 ...	O novo diâmetro. Ao clicar, aparece aqui o medido.

Alterar furo (`resize_hole`)

Altera o diâmetro de um furo reconhecido — num furo oblongo, a sua largura; o percurso do parafuso mantém-se, as extremidades crescem com ela.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, Furo oblongo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ...	Novo diâmetro final do furo detetado. Ao clicar, aparece aqui primeiro a medida registada.
Furo <code>at_feature</code>		necessário		O furo detetado cujo diâmetro será alterado. Clique no furo para o indicar.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo. Ao clicar aparece aqui o atual; vazio significa que fica onde está.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo. Ao clicar aparece aqui o atual; vazio significa que fica onde está.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo. Ao clicar aparece aqui o atual; vazio significa que fica onde está.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		desligado		Aumenta a medida final escolhida pelo valor do perfil de material. Desativado, a medida registada mantém-se inalterada.

Duplicar elemento (`duplicate_feature`)

Cria uma segunda vez uma característica reconhecida: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula ou sede.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, pino, Cone, Face esférica, Furo oblongo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Direção X <code>nx</code>		0		Direção livre na nova posição. Zero nos três campos mantém a direção anterior.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Característica <code>at_feature</code>		necessário		A característica reconhecida que é criada uma segunda vez. Um clique sobre ela na árvore de objetos ou na vista seleciona-a.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O centro da cópia. Ao clicar aparece aqui o antigo, deslocado um diâmetro.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O centro da cópia. Ao clicar aparece aqui o antigo, deslocado um diâmetro.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O centro da cópia. Ao clicar aparece aqui o antigo, deslocado um diâmetro.

Escarear (`countersink_hole`)

Alarga a boca de um furo para que a cabeça do parafuso assente à face.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, Cone

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro da cabeça <code>diameter</code>	mm	8,4	0,5 ... 100	Diâmetro da cabeça do parafuso, não do furo por baixo dela. Um furo clicado preenche a cabeça do parafuso correspondente — nunca a sua própria medida.
Ângulo <code>angle</code>	°	90	30 ... 170	Ângulo total da cabeça — 90 graus nos parafusos de cabeça escareada métricos.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Ponto de referência <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca do furo que se escareia, ou o próprio ponto. Um furo clicado comunica o seu centro — escarear aí cria uma cavidade em vez de um chanfro.

Esticar para furo oblongo (`slot_hole`)

Estica um furo reconhecido para um furo oblongo — ou um furo oblongo para um mais comprido. O diâmetro fica como foi medido; só se inserem comprimento e direção, e num furo oblongo a sua direção já lá está.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, Furo oblongo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento do furo oblongo <code>slot_length</code>	mm	20	0,2 ...	Comprimento total sobre as duas extremidades arredondadas — maior do que o diâmetro do furo. Ao clicar aparece aqui o dobro desse diâmetro: um furo oblongo no qual um parafuso se pode deslocar um diâmetro.
Direção do furo oblongo <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Roda o furo oblongo em torno do eixo do furo. O furo continua a ser o seu centro.
Furo <code>at_feature</code>		necessário		O furo detetado que passa a furo oblongo. Um clique no furo introduz-o aqui.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo oblongo. Ao clicar aparece aqui o atual do furo; vazio significa que fica onde está.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo oblongo. Ao clicar aparece aqui o atual do furo; vazio significa que fica onde está.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	O centro do furo oblongo. Ao clicar aparece aqui o atual do furo; vazio significa que fica onde está.

Fechar furo (`plug_hole`)

Volta a encher um furo — por exemplo quando uma peça alheia tem um a mais.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Furo <code>at_feature</code>				O furo reconhecido que é tapado. Um clique sobre ele insere-o aqui; sem ele aplicam-se os valores em «Mais».
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro do furo que está a ser fechado — um pouco mais não faz mal.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Profundidade <code>depth</code>	mm	0	0 ... 1000	Zero preenche através da peça inteira.
Ponto de referência <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca onde o tampão começa, ou o seu centro. Num tampão passante não muda nada.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		ligado		Preenche tanto quanto <i>Abrir furo</i> corta com a mesma definição — senão fica à volta do tampão a folga com que o furo foi alargado.

Mover elemento (`move_feature`)

Desloca uma característica reconhecida para outro sítio: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula, sede ou bolsa de ar.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, pino, Cone, Face esférica, Bolsa de ar, Furo oblongo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Direção X <code>nx</code>		0		Direção livre na nova posição. Zero nos três campos mantém a direção anterior.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Característica <code>at_feature</code>		necessário		O elemento reconhecido a deslocar. Clique nele na árvore de objetos ou na vista para o selecionar.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O novo centro do elemento. Ao clicar, aparece aqui o atual.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O novo centro do elemento. Ao clicar, aparece aqui o atual.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	O novo centro do elemento. Ao clicar, aparece aqui o atual.

Remover elemento (`remove_feature`)

Remove uma característica reconhecida: furo, furo oblongo, pino, escareamento, conicidade, cúpula, sede ou arredondamento — e preenche com material uma bolsa de ar.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, pino, Cone, Face esférica, Bolsa de ar, Furo oblongo, Arredondamento

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Característica <code>at_feature</code>	necessário		O elemento reconhecido a remover.
Secções ligadas <code>sections</code>	ask	ask, chain, single	O que acontece às restantes secções de uma cavidade — um escareamento sobre o furo selecionado, por exemplo. Com «Perguntar» decide assim que o caso surge.

Rodar elemento (`rotate_feature`)

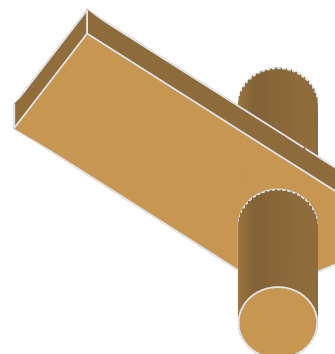
Inclina uma característica reconhecida em torno do seu centro: furo, furo oblongo, pino, escareamento ou conicidade.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo, pino, Cone, Furo oblongo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Característica <code>at_feature</code>		necessário		O elemento reconhecido a rodar.
Eixo <code>axis</code>		x	x, y, z	Em torno de que eixo rodar. A rotação faz-se em torno do centro do elemento.
Ângulo <code>angle</code>	°	90	-360 ... 360	Quanto rodar, em graus.

Blocos

Todos os blocos partilham os mesmos dados de posição. Estão aqui uma única vez e por isso faltam nas tabelas abaixo:



Um clique em vez de meia hora — e a medida vem da tabela.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Onde o bloco assenta, medido no sistema de coordenadas do objeto. Uma face clicada inscreve o valor sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Altura acima da base do objeto.
Direção X <code>nx</code>		0		Direção para fora na superfície selecionada. Três zeros usam o eixo.
Direção Y <code>ny</code>		0		Segunda componente da direção da superfície — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		0		Terceira componente da direção da superfície — ver Direção X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção para a qual o bloco aponta, enquanto nenhuma característica estiver escolhida. Uma face clicada define-a por si própria.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o bloco em torno do seu próprio eixo. Conta para tudo o que não é redondo — um alojamento de porca tem de ficar alinhado com a parede por onde a porca entra.
Na característica <code>at_feature</code>				Nome de uma característica reconhecida, por exemplo hole_1. Conta então o lugar dela, e a posição acima é tratada como desvio.
Em vários elementos <code>at_features</code>		()		Vários elementos reconhecidos de uma vez. O bloco é colocado em cada um deles — um passo no histórico, um Ctrl+Z. Vazio significa que vale o elemento único acima.

Alojamento de porca (`insert_nut_trap`)

Bolsa para uma porca sextavada, inserida de lado ou colocada por baixo, se quiser com furo de parafuso passante.

Quando não: Só com uma porca sextavada adequada: a caixa é feita para a abertura de chave da tabela de peças normalizadas, e qualquer outra porca abana lá dentro ou não entra. E tem de continuar acessível — enfiada de lado precisa de um flanco livre, colocada por baixo de uma abertura que nenhum passo posterior tape. Onde não há porca à mão, uma rosca impressa aguenta cargas leves; para ligações estruturais o correto é um inserto termofusível.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Rosca da porca. A medida entre planos e a altura vêm da tabela de peças normalizadas.
Direção <code>direction</code>		side	side, bottom	Inserido de lado ou colocado por baixo.
Percurso de inserção <code>slide</code>	mm	12	0 ... 100	Até onde a ranhura chega para fora. Zero significa: só a bolsa.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Cortar também o furo do parafuso <code>screw_hole</code>		ligado		Corta também o furo passante para o parafuso através da peça.

Alojamento de íman (`insert_magnet_pocket`)

Bolsa para um íman redondo, se quiser com camada de cobertura para imprimir por cima e um lábio de retenção na borda.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Íman size		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diâmetro por altura do íman redondo, tal como é vendido.
Diâmetro personalizado diameter	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Altura personalizada height	mm	0	0 ... 30	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Camada de cobertura cover	mm	0	0 ... 5	Material por cima do íman. Zero deixa o alojamento aberto.
Lábio de retenção press_lip		ligado		Um décimo de estreitamento na borda, para que o íman não caia.
Excesso grip	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Bucha de inserção a quente (**insert_heatset_m4**)

Furo para uma bucha de inserção a quente, com chanfro de entrada. O diâmetro é deliberadamente justo: o material deve ser deslocado ao inserir.

Quando não: Não sem ferro de soldar: o inserto é prensado a quente e o diâmetro está apertado para isso. Empurrado a frio rebenta a parede — sem ferro de soldar uma caixa de porca aguenta mais ou menos o mesmo, e um furo passante chega onde o parafuso pode atravessar a peça.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Rosca da bucha. O diâmetro do furo correspondente vem da tabela de peças normalizadas.
Chanfro de entrada <code>lead_in</code>		ligado		Um chanfro na borda, para que a bucha entre a direito.
Profundidade adicional <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	Espaço por baixo da bucha para o material deslocado.

Clipe de cabo (`insert_cable_clip`)

Um arco que assenta numa face e segura um cabo. A abertura é mais estreita do que o cabo: pressiona-se para dentro e fica.

Quando não: Não para cabos sob tração — para isso existe o bucim com alívio de tração. Um clipe guia, não prende.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Cabo <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	O que o clipe deve segurar — cabo ou tubo da tabela.
Diâmetro personalizado <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 40	A largura do arco, medida ao longo do cabo.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 10	Espessura do arco. Fino demais abre-se, grosso demais não cede.
Estreitamento <code>grip</code>	mm	0	0 ... 5	Quanto a abertura é mais estreita do que o cabo, de cada lado — é isso que faz o clipe segurar. Zero significa um quinto do diâmetro.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Conector de encaixe para uma junta (`insert_snap_connector`)

Braço elástico e bolsa como par: as metades encaixam em vez de serem coladas. O braço tem um décimo do comprimento de espessura; abaixo de 8 mm não existe, o braço ficaria mais fino do que um bico deposita com carga.

Quando não: Não para juntas curtas: o braço tem um décimo do seu comprimento de espessura, e abaixo de oito milímetros um bico já não o deposita com resistência. Para peças pequenas segura melhor um ressalto.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	6	4 ... 30	O círculo em que o conector cabe — a mesma medida do pino, para que o planeamento da junta calcule igual para ambos.
Comprimento <code>length</code>	mm	9	8 ... 100	Quanto o braço sobressai, ou quão fundo vai a bolsa. Determina também a espessura do braço: um décimo dela.
Tipo <code>kind</code>		pin	pin, bore	O braço elástico em si, ou a bolsa com o ressalto para ele.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Corpo de teste de tolerâncias (`create_fit_ladder`)

Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro nominal <code>diameter</code>	mm	6	2 ... 30	Diâmetro do pino e do furo. De preferência aquele que a peça vai mesmo usar — a folga não se comporta da mesma maneira em todos os tamanhos.
Degraus <code>steps</code>		4	2 ... 8	Quantos pares são impressos. Quatro chegam quase sempre para delimitar o valor.
Menor folga <code>first</code>	mm	0,1	0 ... 1	Onde a escada começa. O primeiro degrau bem pode ficar demasiado apertado.
Passo <code>step</code>	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Em quanto a folga cresce de degrau para degrau.
Altura <code>height</code>	mm	8	2 ... 40	Altura dos pinos. Mais alto quer dizer imprimir mais tempo, mas encaixar com mais franqueza.

Corpo de teste de tolerâncias (`insert_fit_ladder`)

Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro nominal diameter	mm	6	2 ... 30	Diâmetro do pino e do furo. De preferência aquele que a peça vai mesmo usar — a folga não se comporta da mesma maneira em todos os tamanhos.
Degraus steps		4	2 ... 8	Quantos pares são impressos. Quatro chegam quase sempre para delimitar o valor.
Menor folga first	mm	0,1	0 ... 1	Onde a escada começa. O primeiro degrau bem pode ficar demasiado apertado.
Passo step	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Em quanto a folga cresce de degrau para degrau.
Altura height	mm	8	2 ... 40	Altura dos pinos. Mais alto quer dizer imprimir mais tempo, mas encaixar com mais franqueza.

Criar tampa (**create_lid**)

Cria, para uma abertura, uma tampa a condizer, com colar. A cavidade é cortada do corpo em vez de ser medida de novo — a folga vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura da tampa thickness	mm	2,4	0,4 ... 50	Que espessura ganha a placa da tampa — o colar por baixo dela vem da cavidade.
Profundidade do colar collar	mm	4	0 ... 100	Até onde o colar entra na abertura. Zero significa: tampa plana, sem colar.
Folga clearance	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar tampa de rosca (**screw_lid**)

Coloca um gargalo roscado na abertura e cria a tampa de rosca correspondente. Ambas as roscas saem do mesmo passo, a folga vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Altura da rosca height	mm	8	2 ... 100	Que altura tem o gargalo roscado. Duas voltas seguram, três ficam bem apertadas.
Passo da rosca pitch	mm	3	1 ... 10	Grosso, para que a impressora o resolva e meia volta feche.
Espessura da tampa thickness	mm	2,4	0,8 ... 50	Espessura da placa da tampa por cima da rosca.
Espessura de parede da tampa wall	mm	2,4	0,8 ... 20	Espessura do rebordo que suporta a rosca. Fino demais, rasga ao longo das camadas quando se enrosca.
Diâmetro do gargalo neck	mm	0	0 ... 400	Zero toma o lado mais estreito da abertura.
Folga clearance	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material.

Dobradiça de filme (**insert_living_hinge**)

Duas folhas ligadas por um ponto fino. As camadas correm transversalmente à dobra, senão a dobradiça parte-se na primeira abertura.

Quando não: Não para uma peça impressa na vertical: a zona fina só aguenta enquanto as camadas correm transversais à dobra. Se a dobradiça ficar vertical na mesa, parte na primeira abertura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Comprimento do eixo da dobradiça — é essa a largura da tampa que dele pende.
Comprimento da aba <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Até onde cada uma das duas folhas se afasta da dobradiça.
Espessura do material <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Espessura das duas abas — não da zona fina entre elas.
Espessura da dobradiça <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Sítio mais fino. Abaixo de 0,3 mm o PLA rasga; o PETG aguenta mais.
Largura da dobradiça <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Largura da zona fina. Estreita demais dobra numa linha e parte; larga demais deixa a tampa a abanar.

Dobradiça de pino (`insert_barrel_hinge`)

Uma dobradiça que sai da impressora já móvel: duas abas em torno de um pino impresso, com a folga de impressão entre elas. Nada a montar, nada a inserir.

Quando não: A folga decide: apertada demais solda na impressão, larga demais chocalha. Vem do material calibrado — ao mudar de material, imprima uma peça de teste antes de vinte dobradiças.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Pino <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diâmetro do eixo. É impresso junto e não inserido.
Largura <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Largura total das duas abas, medida ao longo do eixo.
Alcance <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	O quanto cada aba se afasta do eixo — a alavanca da junta.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Material à volta do pino. Fino demais rasga no primeiro puxão.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Escada de espessuras de parede (`create_wall_ladder`)

Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura de extrusão <code>extrusion</code>	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Que largura tem o cordão que esta impressora deposita — em regra um pouco mais do que o diâmetro do bico. Cada degrau da escada é um cordão mais grosso do que o anterior.
Degraus <code>steps</code>		6	2 ... 10	Quantas paredes ficam lado a lado, cada uma uma largura de extrusão mais grossa.
Altura <code>height</code>	mm	15	3 ... 60	Altura das paredes. Alta o suficiente para que uma parede fina demais caia mesmo.
Comprimento <code>length</code>	mm	25	5 ... 120	Comprimento de cada parede.

Escada de espessuras de parede (`insert_wall_ladder`)

Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura de extrusão extrusion	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Que largura tem o cordão que esta impressora deposita — em regra um pouco mais do que o diâmetro do bico. Cada degrau da escada é um cordão mais grosso do que o anterior.
Degraus steps		6	2 ... 10	Quantas paredes ficam lado a lado, cada uma uma largura de extrusão mais grossa.
Altura height	mm	15	3 ... 60	Altura das paredes. Alta o suficiente para que uma parede fina demais caia mesmo.
Comprimento length	mm	25	5 ... 120	Comprimento de cada parede.

Esquadro de canto (**insert_gusset**)

Um triângulo num canto interior: mantém duas paredes em ângulo reto onde de outro modo abririam. A resposta clássica a um canto que cede ao ser agarrado.

Quando não: Não para um canto por onde algo tenha de passar — enche-o na diagonal. Para uma parede que por si é mole demais existe a nervura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Abas legs	mm	12	2 ... 100	Até onde o esquadro se estende ao longo das duas paredes.
Espessura thickness	mm	0	0 ... 20	Que espessura tem a esquadra, medida ao longo da aresta. Zero significa tão espessa como seria a nervura — dois terços da parede.
Espessura de parede wall	mm	2	0,4 ... 20	A parede onde assenta — define o valor por omissão da espessura.

Furo de parafuso com escareamento (**insert_screw_hole**)

Furo de passagem para aparafusar com um parafuso métrico, se quiser com escareamento a 90 graus e folga para a cabeça. Medidas da tabela de peças normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Tamanho de rosca do parafuso. Todas as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Profundidade <code>depth</code>	mm	10	1 ... 200	Quão fundo se fura. Mais do que a espessura da parede dá um furo passante.
Cabeça escareada <code>countersink</code>		ligado		Escareamento de 90 graus para cabeça escareada. Desligado para uma cabeça cilíndrica.
Embutir anilha <code>washer</code>		desligado		Abre um assento adequado para a anilha. Aplica-se quando Cabeça escareada não está marcado.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Embutir anilha está marcado. Aplica-se quando Cabeça escareada não está marcado.
Profundidade da cabeça <code>head_room</code>	mm	0	0 ... 50	Quanto a cabeça do parafuso e a anilha entram na peça.

Gancho para painel perfurado (`insert_pegboard_hook`)

Ganchos para um painel perfurado, diretamente na peça. Enfiados por cima nas ranhuras e puxados para baixo — o bico agarra então atrás do painel e a lingueta elástica encaixa. A peça imprime-se deitada: a lingueta no plano de impressão, para fletir ao longo das camadas em vez de rasgar entre elas.

Quando não: Para tirar a peça é preciso pressionar a lingueta através da ranhura — sem ferramenta só de pé em frente ao painel. Quem tira uma peça muitas vezes desativa-a; o gancho solta-se então pelo mesmo caminho por que foi pendurado. As medidas da ranhura e a malha estão verificadas contra um desenho cotado; a espessura de 5 mm do painel foi medida em 28.08.2026 — dela resulta a profundidade do bico e da lingueta.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Painel perfurado system		skadis	skadis	Em que painel a peça assenta. As medidas estão na tabela.
Ganchos count		2	1 ... 6	Quantos ganchos. Dois lado a lado impedem a peça de rodar; um chega para algo leve.
Passos da malha steps		1	1 ... 4	Quantos furos ficam entre dois ganchos. Um significa cada furo, dois cada segundo. Peças largas tombam entre dois ganchos separados apenas quarenta milímetros — mais afastados seguram com mais calma.
Sobrepostos upright		desligado		Coloca os ganchos na vertical em vez de lado a lado — para peças estreitas que de outro modo saíam da grelha.
Lingueta de retenção latch		ligado		Uma lingueta elástica no pino que encaixa atrás do painel: a peça fica pendurada mesmo que alguém a levante ao tirar algo. Para soltar, pressiona-se através da ranhura. Desativada, o gancho é a forma simples que se levanta e se retira.
Placa traseira plate	mm	0	0 ... 10	Zero significa nenhuma. A peça onde os ganchos assentam já os liga — uma placa pelo meio seria material de que ninguém precisa. Se ainda assim quiser uma, fica dentro da peça, não por cima.
Folga play	mm	0	0 ... 1,5	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Profundidade do bico lip	mm	0	0 ... 6	Até onde o bico chega atrás do painel perfurado. Zero significa dois terços da espessura do painel.

Inserir rolamento de esferas (**insert_bearing_seat**)

Recorta um alojamento adequado para um rolamento de esferas. O diâmetro exterior e a largura vêm da tabela; o ajuste, do material selecionado.

Quando não: Para um eixo passante, faça primeiro um furo e coloque nele o alojamento do rolamento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Rolamento de esferas size		608	623, 624, 625, 626, 608, 6000, 6800, 6001	O número está gravado no rolamento. Ao lado, o Solidon mostra o diâmetro interior, o diâmetro exterior e a largura.
Removível removable		desligado		Ativado: o rolamento pode ser substituído. Desativado: fica firmemente prensado.
Profundidade adicional extra_depth	mm	0	0 ... 5	Espaço adicional atrás do rolamento.
Folga play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Removível está marcado.
Excesso grip	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Removível não está marcado.

Leque de saliências (**create_overhang_fan**)

Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Menor ângulo first	°	20	5 ... 80	A face mais inclinada, medida contra a vertical. Menor quer dizer mais inclinada.
Passo step	°	10	2 ... 30	Em quantos graus cada face fica mais plana do que a anterior.
Degraus steps		6	2 ... 10	Quantos ângulos são testados.
Largura por degrau width	mm	8	2 ...	Largura de uma face individual. Mais estreito poupa tempo, mais largo mostra mais.
Comprimento em balanço length	mm	15	3 ...	Até onde cada face fica em balanço. Demasiado curta, e a impressora perdoa tudo.

Leque de saliências (**insert_overhang_fan**)

Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Menor ângulo first	°	20	5 ... 80	A face mais inclinada, medida contra a vertical. Menor quer dizer mais inclinada.
Passo step	°	10	2 ... 30	Em quantos graus cada face fica mais plana do que a anterior.
Degraus steps		6	2 ... 10	Quantos ângulos são testados.
Largura por degrau width	mm	8	2 ...	Largura de uma face individual. Mais estreito poupa tempo, mais largo mostra mais.
Comprimento em balanço length	mm	15	3 ...	Até onde cada face fica em balanço. Demasiado curta, e a impressora perdoa tudo.

Ligação de encaixe (**insert_snap_fit**)

Braço elástico com gancho, para encaixar duas peças. O braço é pelo menos dez vezes mais comprido do que espesso; de outro modo parte em vez de flectir.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largura do braço. Mais largo aguenta mais e flete menos.
Comprimento <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Comprimento do braço. Pelo menos dez vezes a espessura do braço — mais curto do que isso, ele parte em vez de fazer mola.
Espessura do braço <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Espessura do braço. É ela que determina a força da mola mais do que tudo o resto.
Saliência do gancho <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	Quanto o gancho sobressai — ou seja, que percurso é feito ao encaixar.
Ângulo de saída <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Mais plano quer dizer engatar com mais facilidade, mais inclinado quer dizer segurar com mais força.

Lingueta de encaixe (`insert_latch`)

Ressalto para encaixar, com rampa inclinada para cima e face de retenção reta para baixo — imprime sem suportes e segura à tração.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	6	2 ... 60	Largura da lingueta ao longo da aresta.
Ressalto <code>depth</code>	mm	1	0,4 ... 6	Quanto a lingueta sobressai. É esse o percurso que a contrapeça tem de vencer a abrir.
Altura <code>height</code>	mm	3	1 ... 30	Altura da saliência. A rampa de entrada fica em cima, a face de retenção plana fica em baixo.
Como rebaixo <code>negative</code>		desligado		O lado oposto: a mesma forma, mas com folga e para ser subtraída.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Lingueta para perfil de alumínio (`insert_profile_tongue`)

Um pé em T que entra pela extremidade na ranhura de um perfil de alumínio e lá fica seguro. Colo e cabeça vêm da tabela de peças normalizadas. Para imprimir é melhor deitar a lingueta no sentido da ranhura — de pé, o ombro sob a cabeça é uma saliência.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Perfil size		2020	2020, 3030, 4040	O tamanho da ranhura do perfil — nos perfis habituais é o número no nome.
Comprimento length	mm	20	6 ... 200	Até onde a lingueta corre ao longo da ranhura. Mais comprida segura mais.
Chanfro de entrada lead_in	mm	1,5	0 ... 6	Nesta extensão as extremidades afinam até à largura do colo, para que a lingueta entre a deslizar em vez de encavar na primeira aresta.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Altura da cabeça head	mm	0	0 ... 8	Zero significa: alta o suficiente para a cabeça encher a câmara sem tocar o fundo da ranhura. Mais do que a profundidade da câmara não entra.

Nervura de reforço (**insert_rib**)

Nervura com saída inclinada: reforça uma parede sem a engrossar. Fica mais fina do que a parede em que assenta, senão marca-se no outro lado.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento <code>length</code>	mm	20	2 ... 300	Até onde a nervura corre ao longo da parede.
Altura <code>height</code>	mm	10	1 ... 200	Quanto ela se afasta da parede. É isso que dá a rigidez.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,4 ... 20	A parede em que a nervura assenta — é ela que determina a espessura da nervura.
Espessura da nervura <code>thickness</code>	mm	0	0 ... 20	Zero significa: dois terços da espessura da parede, senão ela transporece.
Saída <code>fillet</code>	mm	2	0 ... 20	Saída inclinada no pé, em vez de uma aresta viva.

Olhal de dobradiça (`insert_hinge_eye`)

Uma patilha furada que roda num perno. Duas delas em duas peças, com um pino entre ambas, fazem uma dobradiça que dura — ao contrário da dobradiça de película, que apenas dobra.

Quando não: Meia dobradiça: o segundo olhal vai na peça oposta, e o perno vem da biblioteca (pino) ou do comércio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Pino <code>pin</code>	mm	3	1 ... 20	Diâmetro do perno que atravessa — um pino ou um parafuso.
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Que largura tem o olhal, medida ao longo do eixo de rotação.
Distância <code>reach</code>	mm	8	1 ... 60	Quanto o eixo se afasta da face — esse é o ponto de rotação.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 15	Material em redor do furo. Fino demais rasga ao primeiro puxão.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Parafuso (`insert_printed_screw`)

Parafuso imprimível para um furo selecionado, com cabeça sextavada ou cabeça escareada automaticamente à face e rosca externa correspondente.

Quando não: Imprima junto com a porca impressa no mesmo material: a folga vem do perfil de material. Para cargas elevadas ou desmontagens frequentes, parafusos metálicos com alojamento de porca ou inserto térmico são mais confiáveis.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo da rosca impressa correspondente.
Comprimento <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Comprimento da rosca sob a cabeça do parafuso.
Cabeça escareada <code>countersunk</code>		desligado		Forma uma cabeça escareada a 90 graus e escareia o furo selecionado de forma correspondente no mesmo passo anulável.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Passa-cabos com alívio de tensão (`insert_cable_gland`)

Passagem para um cabo redondo, com um ponto de aperto por trás. Sem ele, cada puxão no cabo puxa diretamente pela solda.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Cabo size		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Diâmetro exterior do cabo — o número que vem impresso na bainha.
Diâmetro personalizado diameter	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Espessura de parede wall	mm	3	1 ... 30	Espessura da parede que a passagem atravessa.
Folga play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Alívio de tração strain_relief		ligado		Duas barras que apertam o cabo, para que não se puxe pelo ponto de solda.
Fenda de aperto relief_gap	mm	0	0 ... 20	Zero significa: quatro quintos do diâmetro do cabo.

Pino de posicionamento e furo de ajuste (**insert_dowel**)

Pino ou furo em par, para encaixar duas peças. A folga vem do perfil de material, para que uma calibração posterior alcance também projetos antigos.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro diameter	mm	4	1 ... 30	Diâmetro nominal. Pino e furo têm o mesmo valor — a folga entre eles vem do perfil de material.
Comprimento length	mm	8	1 ... 100	Quanto o pino sobressai, ou quão fundo vai o furo.
Tipo kind		pin	pin, bore	O próprio pino ou o furo para ele.
Forma shape		round	round, hex, dovetail	A secção. Redonda é a mais simples e precisa de duas contra a rotação; hexagonal e cauda de andorinha seguram sozinhas, a cauda de andorinha também contra a separação.
Chanfro chamfer	mm	0,6	0 ... 3	Facilita a junção e mantém a primeira camada à medida.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Porca impressa (insert_printed_nut)

Porca sextavada imprimível com rosca interna correspondente.

Quando não: Imprima junto com o parafuso impresso no mesmo material: a folga vem do perfil de material. Para cargas elevadas ou desmontagens frequentes, parafusos metálicos com alojamento de porca ou inserto térmico são mais confiáveis.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo da rosca impressa correspondente.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Pé (insert_foot)

Um pé sob uma caixa — impresso, ou como alojamento para um de borracha comprado. Quatro mantêm um aparelho firme e a base afastada da mesa.

Quando não: Não para peças que devam assentar planas na superfície — um pé levanta-as. E não foi pensado para ser aparafusado: não tem furo, e abrindo um, o parafuso ficaria assente na mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tipo <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Um pé impresso, ou o alojamento para um de borracha comprado.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Que largura o pé apoia. Mais largo tomba mais tarde.
Altura <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	Que altura levanta — no alojamento: quanto o pé de borracha afunda.
Chanfro <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Chanfro na borda. No pé, zero significa um quinto da altura — o suficiente para a primeira camada não sobressair como rebarba. No alojamento é um chanfro de entrada.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Rosca imprimível (`insert_printed_thread`)

Rosca interna imprimível num furo ou pino roscado numa superfície plana, como hélice com crista achatada. Para um recipiente aberto com uma tampa de rosca correspondente, «Criar tampa de rosca» é o fluxo comum.

Quando não: Não onde um parafuso metálico tem de agarrar: a crista está achatada para que uma impressora a resolva sequer — uma contraparte normalizada não agarra bem. Para ligações estruturais o correto é um inserto termofusível, e onde não há ferro de soldar, uma caixa de porca.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho size		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo. O perfil está achatado para ser imprimível, não é um perfil ISO — uma impressora não o resolveria de qualquer maneira.
Comprimento length	mm	12	2 ... 200	Comprimento da rosca, não do perno.
Rosca interna (desativada = rosca externa) internal		desligado		Ativar para uma rosca interna num furo; desativar para um pino roscado numa superfície exterior plana. Para um recipiente com uma tampa de rosca correspondente, utilize «Criar tampa de rosca».
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Suporte de parede (**insert_wall_mount**)

Placa traseira com furos para parafusos e um apoio saliente para a frente. Os furos são passantes, retirados da tabela de peças normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura width	mm	30	8 ... 300	Largura da placa traseira que fica contra a parede.
Altura height	mm	25	8 ... 300	Altura da placa traseira. O apoio sai dela para a frente.
Espessura de parede thickness	mm	3	1 ... 20	Espessura da placa traseira e do apoio. Abaixo de dois milímetros o suporte verga.
Parafuso size		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Para que servem os furos. São furos passantes da tabela de peças normalizadas.
Furos holes		2	1 ... 6	Distribuído ao longo da largura.
Prateleira lip	mm	12	0 ... 100	Aba saliente para a frente, na qual o aparelho assenta.

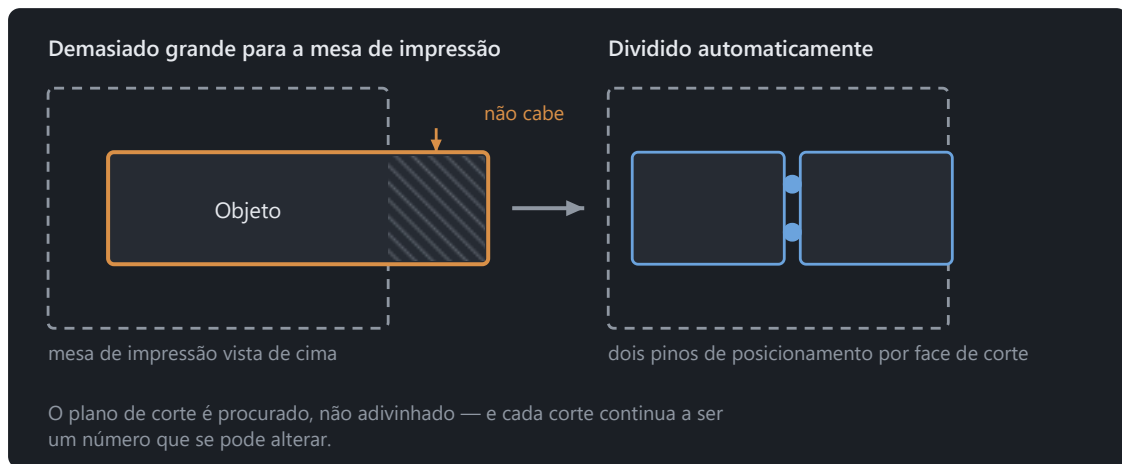
Suspensão em buraco de fechadura (`insert_keyhole`)

Recorte em forma de buraco de fechadura: a cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Parafuso <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	O parafuso na parede. A cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.
Descida <code>drop</code>	mm	8	2 ... 60	Quanto a peça desce depois de pendurada.
Profundidade <code>depth</code>	mm	4	1 ... 40	Quão fundo o recorte entra no material.
Profundidade da cabeça <code>head_room</code>	mm	2,5	0,5 ... 20	Quão fundo a cabeça do parafuso se afunda.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Separar e ajustar



Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

Compensar o pé de elefante (`compensate_first_layer`)

Recolhe as primeiras camadas na medida em que elas alastram durante a impressão. O valor vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Altura <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Ao longo de que altura se faz o recolhimento — cerca das três primeiras camadas.
Valor <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Criar bloco de ensaio (`test_piece`)

Recorta um cubo à volta de um ponto, para o imprimir e experimentar — dois minutos em vez de duas horas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Furo, pino, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta size	mm	20	2 ... 200	Que tamanho tem o recorte. Grande o suficiente para o ajuste ter material à volta.
Posição X x	mm	0		Centro do recorte — o ponto em causa.
Posição Y y	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Pousar na mesa on_bed		ligado		Deita a peça de teste na horizontal, para que imprima sem suportes.

Definir material (**set_material**)

Dá a este corpo um material próprio. As tolerâncias, a contração e o pé de elefante passam a ser calculados com ele e não com o do projeto.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Significado
Material material	De que material é esta peça. Vazio significa: o do projeto.

Esvaziar (**hollow_object**)

Esvazia um objeto e coloca respiros. Poupa material e tempo; a espessura de parede mantém-se dentro do que a grelha permite.

Quando não: Não sem ventilação quando o slicer vai criar suportes: a cavidade enche-se de material que depois ninguém tira de lá. E não em peças que recebem forças — uma casca fina parte de forma diferente de um corpo cheio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Atalho **Ctrl+H**

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	O que fica. Duas larguras de extrusão são o mínimo.
Abrir em cima <code>open_top</code>		desligado		Retira o teto por cima da cavidade. O corpo oco torna-se uma caixa, e <i>Criar tampa</i> encontra a abertura de que precisa.
Abrir na face <code>open_at</code>				Em vez de em cima: o lado por onde a cavidade fica aberta — a fachada de uma casa de bonecas, por exemplo. Uma face clicada inscreve-se sozinha e prevalece sobre «Abrir em cima».
Respiros <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zero significa cavidade fechada — na impressão FDM, ela empurra o teto para cima. Uma caixa aberta dispensa isso.
Diâmetro dos respiros <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Largura das aberturas. Suficientemente grande para o material não usado sair.

Separar (`split_pinned`)

Separa um objeto num plano, com pinos na face de corte se quiser. A folga vem do perfil do material; zero pinos significa: apenas cortar.

Quando não: Não em peças cuja face de corte fica visível: a costura assenta num plano e depois parece exatamente isso. Onde ela incomodaria, antes mudar a posição ou escolher um lugar onde já corre uma aresta.

Objetos: 1 → 2 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	A que eixo o corte fica perpendicular. Z faz um corte horizontal.
Posição <code>position</code>	mm	0		Onde fica o plano de corte, medido nesse eixo. O número continua alterável: um duplo clique no passo desloca o corte.
Pinos de posicionamento <code>pins</code>		2	0 ... 6	Zero significa: apenas cortar. Dois seguram as metades contra a torção.
Forma do pino <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	O que mantém as metades juntas. Redondo imprime mais limpo e precisa de dois contra a rotação; hexágono e rabo de andorinha seguram sozinhos, o rabo de andorinha também contra a tracção. O encaixe engata e segura sem cola — precisa de uma junta de pelo menos 5,4 mm.
Colagem recomendada <code>glue_hint</code>		desligado		Dividir automaticamente ativa esta opção quando nem uma cauda de andorinha nem um encaixe de pressão são adequados à união.
Diâmetro do pino <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivar da face de corte.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Separar ao longo de uma linha desenhada (`split_line`)

Separa um objeto ao longo de uma linha desenhada na vista e, se quiser, coloca pinos de encaixe na face de corte.

Quando não: O corte é um plano, não uma curva: a linha define onde e com que inclinação se separa, e o plano atravessa a peça em linha reta a partir daí. Para contornar um arredondamento, separe duas vezes.

Objetos: 1 → 2 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição <code>position</code>	mm	0		A que distância da origem fica o plano de separação, medido na direção de separação. A linha desenhada preenche o número; alterá-lo depois desloca o corte sem o girar.
Pinos de posicionamento <code>pins</code>		2	0 ... 6	Pinos numa metade, furos na outra — mantêm as peças alinhadas ao colar. Zero significa: apenas separar.
Direção de separação X <code>normal_x</code>		0		Direção em que o plano está orientado. A linha desenhada preenche-a; definidos à mão, os três números formam uma seta perpendicular à face de corte.
Direção de separação Y <code>normal_y</code>		0		Segundo eixo da direção de separação — veja Direção de separação X.
Direção de separação Z <code>normal_z</code>		1		Terceiro eixo da direção de separação — veja Direção de separação X.
Forma do pino <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	O que mantém as metades juntas. Redondo imprime mais limpo e precisa de dois contra a rotação; hexágono e rabo de andorinha seguram sozinhos, o rabo de andorinha também contra a tracção. O encaixe engata e segura sem cola — precisa de uma junta de pelo menos 5,4 mm.
Diâmetro do pino <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivar da face de corte.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Separar em peças distintas (`split_bodies`)

Transforma um corpo feito de várias partes não ligadas num objeto cada uma. O que não está ligado não é uma peça: um STL não o sabe, a geometria sim.

Quando não: Só se separa o que não se toca. Duas peças encostadas numa face são uma só para a geometria — aí serve Dividir por um plano.

Objetos: 1 → ... · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Quantidade <code>count</code>	2	2 ... 64	Em quantos objetos se separa. O número fica aqui e não no resultado, porque a pilha atribui os identificadores das suas saídas antes de calcular. Quantas peças o corpo tem realmente diz o relatório — e esta operação nomeia o número quando não encaixa.
Manter as lascas <code>keep_tiny</code>	desligado		Manter também os fragmentos abaixo de um por cento da maior peça. Das digitalizações vêm muitas vezes triângulos soltos — raramente se querem como modelo próprio.

Importação

Carregar STEP (`load_step`)

Lê um ficheiro STEP com faces e arestas editáveis individualmente. O STEP guarda a sua própria unidade, por isso não é necessário escolhê-la.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Significado
Fonte <code>source</code>	necessário	O ficheiro STEP embutido no projeto.
Nome <code>name</code>		Deixar vazio assume o nome do ficheiro.

Extrudir um desenho (`load_outline`)

Lê um desenho SVG ou DXF e dá-lhe uma altura. Contornos interiores tornam-se furos.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Fonte <code>source</code>		necessário		O ficheiro SVG ou DXF embutido no projeto.
Altura <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Até onde o desenho é puxado em altura.
Largura <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Escalar para esta largura. Zero toma os números do ficheiro como milímetros.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio assume o nome do ficheiro.

Inserir modelo (`load`)

Lê um ficheiro de modelo, converte-o para milímetros e limpa-o. Um conjunto 3MF chega como vários objetos, não como um aglomerado.

Objetos: 0 → ... · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Fonte <code>source</code>	necessário		O ficheiro embutido ou ligado no projeto.
Unidade <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	O STL não traz unidade. Automático significa: estimar e, na dúvida, perguntar.
Nome <code>name</code>			Deixar vazio assume o nome do ficheiro.
Pousar na mesa <code>place_on_bed</code>	desligado		Pousa o modelo com a face inferior na mesa de impressão.
Centrar na mesa <code>centre</code>	desligado		Desloca o modelo para o meio da mesa de impressão. Um modelo vindo de um programa CAD tem muitas vezes a origem num canto e ficaria de outro modo muito ao lado.
A soldar os pontos <code>weld</code>	ligado		Junta pontos que estão praticamente sobrepostos — a razão mais frequente para um STL parecer feito só de peças soltas.
Remover os triângulos degenerados <code>remove_degenerate</code>	ligado		Triângulos sem área. Atrapalham qualquer cálculo posterior e não trazem nada.
Igualar os lados exteriores <code>unify_normals</code>	ligado		Determina onde é o lado de fora. Sem isso, as faces aparecem escuras ou faltam.

Filamento

Atribuir filamento (`assign_slot`)

Atribui um filamento ao objeto inteiro. Uma peça torna-se multicolorida unindo corpos com atribuições diferentes.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamento <code>slot</code>	0	0 ... 7	O filamento atribuído ao objeto inteiro.
Designação <code>name</code>			Como se chama o filamento. Se ficar vazio, usa «Filamento» e o número.
Cor <code>colour</code>			Cor de exibição como #RRGGBB. Só para a vista — o que se imprime é o filamento colocado.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo de material do filamento, por exemplo PLA ou PETG.
Perfil de slicer <code>slicer_profile</code>			Perfil do fabricante do qual o slicer obtém os valores de impressão desta bobina.

Converter a textura em filamentos (`slots_from_texture`)

Converte a textura de um objeto para o número de filamentos carregados e guarda o resultado como atribuições de filamento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamentos <code>filaments</code>	4	1 ... 8	Para quantas cores se reduz — tantas quantas estiverem colocadas.

Filamento numa face (`paint_slot`)

Pinta por completo uma face reconhecida num filamento. O limite da face vem do reconhecimento — sem pincel, sem raio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face, Face curva

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamento <code>slot</code>	1	0 ... 7	Que filamento a face recebe. No 3MF, permanece atribuído à mesma posição da mudança de cor.
Face <code>at_feature</code>	necessário		A face reconhecida que é pintada por completo — definida pelo clique na característica.
Cor <code>colour</code>			Cor de exibição como #RRGGBB. Só para a vista — o que se imprime é o filamento colocado.
Designação <code>name</code>			Nome do filamento. Aparece no 3MF na mudança de cor.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo de material do filamento, por exemplo PLA ou PETG.
Perfil de slicer <code>slicer_profile</code>			Perfil do fabricante do qual o slicer obtém os valores de impressão desta bobina.
Substituir o filamento por completo <code>replace_filament</code>	desligado		Atribui todos os dados da bobina escolhida. Os valores de material desconhecidos permanecem desconhecidos.

Remover filamento (`clear_filament`)

Remove a atribuição de filamento de um corpo ou de uma face. As restantes faces mantêm o seu filamento; a geometria permanece inalterada.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face, Face curva

Parâmetros	Predefinição	Significado
Faces <code>at_features</code>	()	As faces das quais o filamento é removido. Deixar vazio para o remover de todo o corpo.
Face <code>at_feature</code>		A face da qual o filamento é removido. Deixar vazio para o remover de todo o corpo.

Inscrição

Aplicar texto (`label_text`)

Coloca texto em relevo ou gravado numa face. O tipo de letra é tratado como contorno, não como imagem — as arestas ficam limpas em qualquer tamanho.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Texto text		necessário		O que deve estar escrito.
Tamanho da letra size	mm	8	3 ... 200	Altura das maiúsculas. Abaixo de três milímetros a impressão perde a forma.
Profundidade depth	mm	0,6	0,1 ... 10	Quanto em relevo ou quão fundo gravado.
Tipo mode		raised	raised, engraved	Em relevo imprime-se melhor, em baixo-relevo sobrevive à lixagem.
Filamento slot		0	0 ... 7	Coloca a inscrição num slot próprio — a exportação 3MF faz disso a mudança de cor, sem um segundo ficheiro.
Tipo de letra font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Os oito vêm incluídos, para que um projeto fique igual em todos os computadores.
Corte style		regular	regular, bold, italic, bold_italic	O negrito tem traços mais grossos em letras pequenas e continua legível onde o estilo normal já borra. Aplica-se quando Tipo de letra = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Posição X x	mm	0		Onde o texto assenta. Uma face clicada inscreve sozinha o local e a direção.
Posição Y y	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Direção X <code>nx</code>		0		Direção para a qual o texto aponta. Uma face clicada fornece-a sozinha; à mão, 0/0/1 é para cima.
Direção Y <code>ny</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		1		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o texto dentro da face em que assenta.

Inscrição como corpo (`create_label`)

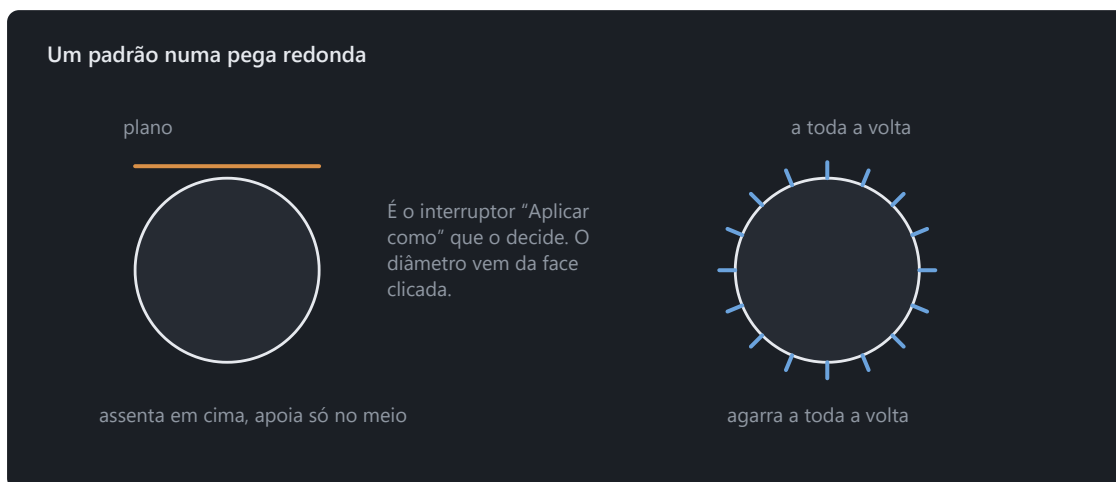
Cria uma inscrição como objeto próprio — para a impressão a duas cores com dois ficheiros e para letras que se colam por cima.

Objetos: 0 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Texto text		necessário		O que o corpo deve dizer.
Tamanho da letra size	mm	8	3 ... 200	Altura das maiúsculas. Abaixo de três milímetros a impressão perde a forma.
Espessura depth	mm	0,6	0,1 ... 50	Que espessura ganham as letras. Para colar bastam poucos décimos.
Tipo de letra font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Os oito vêm incluídos, para que um projeto fique igual em todos os computadores.
Corte style		regular	regular, bold, italic, bold_italic	O negrito tem traços mais grossos em letras pequenas e continua legível onde o estilo normal já borra. Aplica-se quando Tipo de letra = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Posição X x	mm	0		Onde o texto assenta. Uma face clicada inscreve sozinha o local e a direção.
Posição Y y	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Direção X nx		0		Direção para a qual o texto aponta. Uma face clicada fornece-a sozinha; à mão, 0/0/1 é para cima.
Direção Y ny		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Direção Z <code>nz</code>		0		Outro eixo da direção — ver Direção X.
Rotação <code>angle</code>	°	0		Roda o texto no seu plano em torno do ponto selecionado.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Superfície



Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Aplicar relevo (`displace_image`)

Transforma o brilho de uma imagem em altura na superfície. Para veios, gravações e brasões — tudo aquilo para que um esboço não serve.

Quando não: Não numa malha grosseira: um relevo só se vê onde há vértices, e abaixo de um vértice por cada dois pixels não sobra nada da imagem. Refaça a malha uniformemente primeiro.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Imagem <code>source</code>		necessário		A imagem em tons de cinzento cujo brilho se torna altura. O claro fica alto.
Altura <code>strength</code>	mm	1	0 ... 50	Que altura terá o relevo — a distância entre o preto e o branco.
Aplicar como <code>projection</code>		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Como a imagem retangular chega ao corpo: de cima, enrolada à volta do eixo ou sobre a esfera.
Face <code>at_feature</code>				Sobre que face detetada a imagem é colocada. Só para «Sobre uma face» — os outros modos não precisam de nenhuma. Aplica-se quando Aplicar como = face.
Nível neutro <code>middle</code>		0	0 ... 1	Que valor de cinzento deixa a superfície em paz. Zero apenas acrescenta; meio levanta e baixa — a diferença entre um carimbo e um relevo gravado.
Suavizar contornos <code>smooth</code>		0	0 ... 20	Quantas vezes as alturas são calculadas em média com as vizinhas. Tira as arestas duras de uma imagem desenhada com nitidez a mais para impressão.

Aplicar textura (`apply_texture`)

Grava um padrão numa face como geometria real — moletado para agarrar, favo ou nervura pelo aspeto. O que o slicer recebe é aquilo que se vê.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Padrão pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Que padrão é aplicado. O moletado dá aderência, o favo de mel e a nervura são adorno, o Voronoi e o ruído escondem as linhas de camada.
Largura width	mm	40	0,5 ...	Que largura tem o campo do padrão sobre a face.
Altura height	mm	30	0,5 ...	Que altura tem o campo do padrão. Fica centrado no local escolhido.
Passo pitch	mm	2	0,1 ...	Distância de friso a friso. Os frisos têm metade dessa largura; se ficarem abaixo do bico, o padrão não é impresso e a operação avisa em vez de tentar.
Profundidade depth	mm	0,6	0,02 ...	Quanto o padrão sobressai ou quão fundo corta. Mais raso do que uma camada, desaparece na impressão.
Tipo mode		raised	raised, engraved	Em relevo põe o padrão sobre a face, em baixo-relevo corta-o para dentro. Um serrilhado em baixo-relevo agarra-se de outra maneira do que um em relevo — qual é o melhor decide a mão.
Aplicar como wrap		flat	flat, cylinder	Plano sobre um plano, ou a envolver um cilindro. Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	O diâmetro à volta do qual o padrão corre. Só ao envolver. Clicar numa face cilíndrica preenche-o automaticamente. Aplica-se quando Aplicar como = cylinder.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o padrão dentro da face. Aplica-se quando Aplicar como = flat.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do campo. Uma face clicada preenche o valor sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Altura da face onde o padrão vai ficar.
Direção X <code>nx</code>		0		Normal da face. Uma face clicada traz a normal consigo.
Direção Y <code>ny</code>		0		Segundo eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		1		Terceiro eixo da direção. De origem, para cima.

Preencher com grelha (`lattice_fill`)

Preenche a cavidade de um corpo esvaziado com uma estrutura em grelha, como geometria verdadeira. Ela viaja dentro do 3MF e é a mesma, seja quem for a cortar a peça em camadas.

Quando não: Não para peças que têm de ser estanques: uma treliça tem cavidades, e a água encontra-as. Em peças estruturais, aumentar primeiro a espessura da parede — um preenchimento não substitui uma parede.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Estrutura structure		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	O gyroid suporta em todas as direções e não fecha nada lá dentro, o favo enrijece uma placa, a grelha cúbica é a mais rígida e a mais pesada.
Tamanho da célula cell	mm	8	1 ...	De célula para célula. Menor significa mais barras e mais material.
Espessura da barra wall	mm	1	0,1 ...	Que espessura ganham as barras. Abaixo de dois cordões de extrusão a máquina não as imprime — nesse caso a operação di-lo, em vez de tentar.

Suavizar e simplificar a malha

Dar uma pose (`pose_armature`)

Dobra um corpo em torno de um esqueleto. Uma pose, não um movimento — o que se imprime é um estado.

Quando não: Não para flexões fortes: a pele estrangula-se nas articulações dobradas, e um braço esticado é uma saliência. O que a impressão acha disso di-lo o mapa de saliências.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Significado
Esqueleto <code>armature</code>	Os ossos de que o corpo pende. São colocados, não escritos — este campo mostra apenas o que daí resultou.
Pose <code>pose</code>	Três ângulos por osso. Um ângulo pode ser um parâmetro do projeto.

Fechar superfície aberta (`thicken`)

Dá uma parede a uma superfície aberta e faz dela um corpo. A saída para uma malha que chega como superfície em vez de volume.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Que espessura ganha a parede. Abaixo de dois cordões de extrusão fica frágil — o que isso significa para este material di-lo o relatório de verificação.

Modelar (`sculpt_strokes`)

Adiciona e retira material com o pincel. Toda a sessão é um passo do histórico e continua editável, por muitos traços que tenha.

Quando não: Não numa peça que ainda está a ser cotada: um traço fica num ponto do espaço, e quem muda a forma por baixo retira-lhe a superfície. Primeiro construir, depois modelar.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Traços strokes			Os traços de pincel reunidos nesta sessão. São pintados, não escritos — este campo mostra apenas o que daí resultou.
Fixado baked			Um estado fixado desta sessão. Se estiver definido, o resultado vem daí e já não dos traços — estes ficam como registo, mas já não atuam.
Simetria symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Em que planos cada traço é ainda espelhado. Alterável depois — assim uma sessão já terminada pode tornar-se simétrica.

Reduzir triângulos (**decimate_mesh**)

Reduz o número de triângulos. O maior desvio face à superfície original é medido e comunicado.

Quando não: Não numa peça ainda em cotagem: a decimação desloca faces, e um furo colocado depois assenta noutra superfície que não a planeada. Construir primeiro, decimar no fim.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Triângulos triangles	50000	500 ... 5e+06	Número alvo. Menos significa mais rápido e menos exato — quanto, di-lo o relatório.

Refinar as arestas (**remesh_mesh**)

Divide as arestas longas até a malha ficar uniforme. A forma mantém-se exata.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta edge	mm	1	0,05 ... 50	Cada aresta mais longa é dividida. Mais curto significa mais uniforme e maior.

Suavizar (**smooth_mesh**)

Tira a rugosidade de uma superfície sem encolher o corpo. Para malhas geradas com degraus.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Passagens <code>iterations</code>	5	1 ... 50	Mais passagens significa mais suave. As arestas desaparecem pelo caminho.

Subdividir a superfície (`subdivide_surface`)

Transforma uma superfície facetada numa curva: os pontos novos não são colocados na faceta, mas sobre a curvatura que ela representa. As arestas vivas mantêm-se vivas.

Quando não: Não substitui um original mais grosseiro: o que surge aqui é uma interpolação das facetas existentes, não uma construção recuperada. Onde uma cota importa, a curvatura pertence ao esboço.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Quão fina fica a superfície nova. Mais curto significa mais redondo e mais caro.
Ângulo de aresta <code>angle</code>	°	52,5	0 ... 180	A partir de que ângulo uma aresta se mantém viva. Mais baixo arredonda mais; acima de noventa até um paralelepípedo perde os cantos.

Terminar a edição de faces (`brep_to_mesh`)

Transforma as faces editáveis individualmente em triângulos fixos. Depois disso, as arestas individuais já não podem receber chanfros ou arredondamentos; Desfazer restaura o estado anterior.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Finura <code>deflection</code>	mm	0,05	0,001 ... 1	Quanto os triângulos se podem desviar da superfície real.

Uniformizar os triângulos (`remesh_uniform`)

Traz todos os triângulos aproximadamente ao mesmo tamanho — os grosseiros são divididos, os desnecessariamente finos agrupados. O passo que antecede a modelação à mão.

Quando não: Não serve apenas para refinar: quem quer somente mais triângulos, sem que nenhum desapareça em parte alguma, usa “Refinar as arestas” — esse divide e nunca agrupa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · sem aleatoriedade

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Que comprimento têm as arestas aproximadamente por toda a parte depois. Mais curto significa mais fino e maior — e mais fino só é preciso onde depois se modela.
Desvio admissível <code>deviation</code>	mm	0	0 ... 1	Até que ponto a superfície pode deslocar-se para isso. Zero deixa a forma intacta; só acima disso desaparecem também os pontos desnecessariamente finos.